

RON LARSON • BRUCE H. EDWARDS

Novena edición

De varias variables

CÁLCULO 2



Cálculo 2

REVISORES TÉCNICOS

MÉXICO

José de Jesús Ángel Ángel
Universidad Anáhuac Norte

Miguel Ángel Arredondo Morales
Universidad Iberoamericana León

Víctor Armando Bustos Peter
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca

Aureliano Castro Castro
Universidad Autónoma de Sinaloa

Javier Franco Chacón
Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua

Sergio Fuentes Martínez
Universidad Anáhuac México Norte

Enrique González Acosta
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sonora Norte

Miguel Ángel López Mariño
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Central de Veracruz

Eleazar Luna Barraza
Universidad Autónoma de Sinaloa

Tomás Narciso Ocampo Paz
Instituto Tecnológico de Toluca

Velia Pérez González
Universidad Autónoma de Chihuahua

Ignacio Ramírez Vargas
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Hidalgo

Héctor Selley
Universidad Anáhuac Norte

Jorge Alberto Torres Guillén
Universidad de Guadalajara

Enrique Zamora Gallardo
Universidad Anáhuac Norte

COLOMBIA

Petr Zhevandrov
Universidad de La Sabana

Jorge Augusto Pérez Alcázar
Universidad EAN

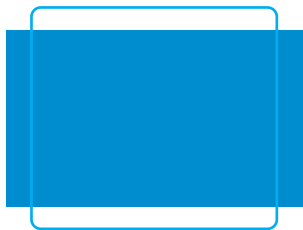
Liliana Barreto Arciniegas
Pontificia Universidad Javeriana

Gustavo de J. Castañeda Ramírez
Universidad EAFIT

Jairo Villegas G.
Universidad EAFIT

PERÚ

Carlos Enrique Peralta Santa Cruz
Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería



Cálculo 2

de varias variables

Novena edición

Ron Larson

*The Pennsylvania State University
The Behrend College*

Bruce H. Edwards

University of Florida

Revisión técnica

Marlene Aguilar Abalo

*Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Ciudad de México*

José Job Flores Godoy

Universidad Iberoamericana

Joel Ibarra Escutia

Instituto Tecnológico de Toluca

Linda M. Medina Herrera

*Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Ciudad de México*



MÉXICO • BOGOTÁ • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA • MADRID • NUEVA YORK
SAN JUAN • SANTIAGO • SÃO PAULO • AUCKLAND • LONDRES • MILÁN • MONTREAL
NUEVA DELHI • SAN FRANCISCO • SINGAPUR • ST. LOUIS • SIDNEY • TORONTO

Director Higher Education: Miguel Ángel Toledo Castellanos
Editor sponsor: Pablo E. Roig Vázquez
Coordinadora editorial: Marcela I. Rocha Martínez
Editora de desarrollo: Ana L. Delgado Rodríguez
Supervisor de producción: Zeferino García García
Traducción: Joel Ibarra Escutia, Ángel Hernández Fernández, Gabriel Nagore Cázares, Sergio Antonio Durán Reyes

CÁLCULO 2 DE VARIAS VARIABLES

Novena edición

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra,
por cualquier medio, sin autorización escrita del editor.



Educación

DERECHOS RESERVADOS © 2010, respecto a la novena edición en español por
McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

A Subsidiary of **The McGraw-Hill Companies, Inc.**

Edificio Punta Santa Fe
Prolongación Paseo de la Reforma Núm. 1015, Torre A
Piso 17, Colonia Desarrollo Santa Fe
Delegación Álvaro Obregón
C.P. 01376, México, D.F.
Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Reg. Núm. 736

ISBN 978-970-10-7134-2

Traducido de la novena edición de: *Calculus*. Copyright © 2010 by Brooks/Cole, a Cengage Learning Company.
All rights reserved. ISBN-13: 978-1-4390-3033-2

TI es una marca registrada de Texas Instruments, Inc.
Mathematica es una marca registrada de Wolfram Research, Inc.
Maple es una marca registrada de Waterloo Maple, Inc.

1234567890

109876543210

Impreso en China

Printed in China

C contenido

Unas palabras de los autores	ix
Agradecimientos	x
Características	xii

CAPÍTULO 10	Cónicas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares	695
10.1	Cónicas y cálculo	696
10.2	Curvas planas y ecuaciones paramétricas	711
	PROYECTO DE TRABAJO: Cicloides	720
10.3	Ecuaciones paramétricas y cálculo	721
10.4	Coordenadas polares y gráficas polares	731
	PROYECTO DE TRABAJO: Arte anamórfico	740
10.5	Área y longitud de arco en coordenadas polares	741
10.6	Ecuaciones polares de las cónicas y leyes de Kepler	750
	Ejercicios de repaso	758
	SP Solución de problemas	761
CAPÍTULO 11	Vectores y la geometría del espacio	763
11.1	Vectores en el plano	764
11.2	Coordenadas y vectores en el espacio	775
11.3	El producto escalar de dos vectores	783
11.4	El producto vectorial de dos vectores en el espacio	792
11.5	Rectas y planos en el espacio	800
	PROYECTO DE TRABAJO: Distancias en el espacio	811
11.6	Superficies en el espacio	812
11.7	Coordenadas cilíndricas y esféricas	822
	Ejercicios de repaso	829
	SP Solución de problemas	831
CAPÍTULO 12	Funciones vectoriales	833
12.1	Funciones vectoriales	834
	PROYECTO DE TRABAJO: Bruja de Agnesi	841
12.2	Derivación e integración de funciones vectoriales	842
12.3	Velocidad y aceleración	850
12.4	Vectores tangentes y vectores normales	859
12.5	Longitud de arco y curvatura	869
	Ejercicios de repaso	881
	SP Solución de problemas	883

CAPÍTULO 13	Funciones de varias variables	885
13.1	Introducción a las funciones de varias variables	886
13.2	Límites y continuidad	898
13.3	Derivadas parciales	908
	PROYECTO DE TRABAJO: Franjas de Moiré	917
13.4	Diferenciales	918
13.5	Regla de la cadena para funciones de varias variables	925
13.6	Derivadas direccionales y gradientes	933
13.7	Planos tangentes y rectas normales	945
	PROYECTO DE TRABAJO: Flora silvestre	953
13.8	Extremos de funciones de dos variables	954
13.9	Aplicaciones de los extremos de funciones de dos variables	962
	PROYECTO DE TRABAJO: Construcción de un oleoducto	969
13.10	Multiplicadores de Lagrange	970
	Ejercicios de repaso	978
	SP Solución de problemas	981
CAPÍTULO 14	Integración múltiple	983
14.1	Integrales iteradas y área en el plano	984
14.2	Integrales dobles y volumen	992
14.3	Cambio de variables: coordenadas polares	1004
14.4	Centro de masa y momentos de inercia	1012
	PROYECTO DE TRABAJO: Centro de presión sobre una vela	1019
14.5	Área de una superficie	1020
	PROYECTO DE TRABAJO: Capilaridad	1026
14.6	Integrales triples y aplicaciones	1027
14.7	Integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas	1038
	PROYECTO DE TRABAJO: Esferas deformadas	1044
14.8	Cambio de variables: jacobianos	1045
	Ejercicios de repaso	1052
	SP Solución de problemas	1055
CAPÍTULO 15	Análisis vectorial	1057
15.1	Campos vectoriales	1058
15.2	Integrales de línea	1069
15.3	Campos vectoriales conservativos e independencia de la trayectoria	1083
15.4	Teorema de Green	1093
	PROYECTO DE TRABAJO: Funciones hiperbólicas y trigonométricas	1101
15.5	Superficies paramétricas	1102
15.6	Integrales de superficie	1112
	PROYECTO DE TRABAJO: Hiperboloide de una hoja	1123
15.7	Teorema de la divergencia	1124

15.8	Teorema de Stokes	1132
	Ejercicios de repaso	1138
	PROYECTO DE TRABAJO: El planímetro	1140
	SP Solución de problemas	1141
Apéndice A	Demostración de teoremas seleccionados	A-2
Apéndice B	Tablas de integración	A-4
	Soluciones de los ejercicios impares	A-9
	Índice analítico	I-57

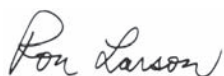
Unas palabras de los autores

¡Bienvenido a la novena edición de *Cálculo*! Nos enorgullece ofrecerle una nueva versión revisada de nuestro libro de texto. Mucho ha cambiado desde que escribimos la primera edición hace más de 35 años. En cada edición los hemos escuchado a ustedes, esto es, nuestros usuarios, y hemos incorporado muchas de sus sugerencias para mejorar el libro.

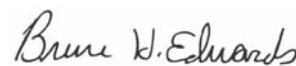
A lo largo de los años, nuestro objetivo ha sido siempre escribir con precisión y de manera legible conceptos fundamentales del cálculo, claramente definidos y demostrados. Al escribir para estudiantes, nos hemos esforzado en ofrecer características y materiales que desarrollen las habilidades de todos los tipos de estudiantes. En cuanto a los profesores, nos enfocamos en proporcionar un instrumento de enseñanza amplio que emplea técnicas pedagógicas probadas, y les damos libertad para que usen en forma más eficiente el tiempo en el salón de clase.

También hemos agregado en esta edición una nueva característica denominada ejercicios *Para discusión*. Estos problemas conceptuales sintetizan los aspectos clave y proporcionan a los estudiantes mejor comprensión de cada uno de los conceptos de sección. Los ejercicios *Para discusión* son excelentes para esa actividad en el salón de clase o en la preparación de exámenes, y a los profesores puede resultarles valioso integrar estos problemas dentro de su repaso de la sección. Éstas y otras nuevas características se unen a nuestra pedagogía probada en el tiempo, con la meta de permitir a los estudiantes y profesores hacer el mejor uso del libro.

Esperamos que disfrute la novena edición de *Cálculo*. Como siempre, serán bienvenidos los comentarios y sugerencias para continuar mejorando la obra.



Ron Larson



Bruce H. Edwards

Agradecimientos

Nos gustaría dar las gracias a muchas personas que nos ayudaron en varias etapas de este proyecto a lo largo de los últimos 35 años. Su estímulo, críticas y sugerencias han sido invaluables.

Revisores de la novena edición

Ray Cannon, *Baylor University*
Sadeq Elbaneh, *Buffalo State College*
J. Fasteen, *Portland State University*
Audrey Gillant, *Binghamton University*
Sudhir Goel, *Valdosta State University*
Marcia Kemen, *Wentworth Institute of Technology*
Ibrahima Khalil Kaba, *Embry Riddle Aeronautical University*
Jean-Baptiste Meilhan, *University of California Riverside*
Catherine Moushon, *Elgin Community College*
Charles Odion, *Houston Community College*
Greg Oman, *The Ohio State University*
Dennis Pence, *Western Michigan University*
Jonathan Prewett, *University of Wyoming*
Lori Dunlop Pyle, *University of Central Florida*
Aaron Robertson, *Colgate University*
Matthew D. Sosa, *The Pennsylvania State University*
William T. Trotter, *Georgia Institute of Technology*
Dr. Draga Vidakovic, *Georgia State University*
Jay Wiestling, *Palomar College*
Jianping Zhu, *University of Texas at Arlington*

Miembros del Comité de Asesores de la novena edición

Jim Braselton, *Georgia Southern University*; Sien Deng, *Northern Illinois University*; Dimitar Grantcharov, *University of Texas, Arlington*; Dale Hughes, *Johnson County Community College*; Dr. Philippe B. Laval, *Kennesaw State University*; Kouok Law, *Georgia Perimeter College, Clarkson Campus*; Mara D. Neusel, *Texas Tech University*; Charlotte Newsom, *Tidewater Community College, Virginia Beach Campus*; Donald W. Orr, *Miami Dade College, Kendall Campus*; Jude Socrates, *Pasadena City College*; Betty Travis, *University of Texas at San Antonio*; Kuppalapalle Vajravelu, *University of Central Florida*

Revisores de ediciones anteriores

Stan Adamski, *Owens Community College*; Alexander Arhangelskii, *Ohio University*; Seth G. Armstrong, *Southern Utah University*; Jim Ball, *Indiana State University*; Marcelle Bessman, *Jacksonville University*; Linda A. Bolte, *Eastern Washington University*; James Braselton, *Georgia Southern University*; Harvey Braverman, *Middlesex County College*; Tim Chappell, *Penn Valley Community College*; Oiyin Pauline Chow, *Harrisburg Area Community College*; Julie M. Clark, *Hollins University*; P.S. Croke, *Vanderbilt University*;

Jim Dotzler, *Nassau Community College*; Murray Eisenberg, *University of Massachusetts at Amherst*; Donna Flint, *South Dakota State University*; Michael Frantz, *University of La Verne*; Sudhir Goel, *Valdosta State University*; Arek Goetz, *San Francisco State University*; Donna J. Gorton, *Butler County Community College*; John Gosselin, *University of Georgia*; Shahryar Heydari, *Piedmont College*; Guy Hogan, *Norfolk State University*; Ashok Kumar, *Valdosta State University*; Kevin J. Leith, *Albuquerque Community College*; Douglas B. Meade, *University of South Carolina*; Teri Murphy, *University of Oklahoma*; Darren Narayan, *Rochester Institute of Technology*; Susan A. Natale, *The Ursuline School, NY*; Terence H. Perciante, *Wheaton College*; James Pommersheim, *Reed College*; Leland E. Rogers, *Pepperdine University*; Paul Seeburger, *Monroe Community College*; Edith A. Silver, *Mercer County Community College*; Howard Speier, *Chandler-Gilbert Community College*; Desmond Stephens, *Florida A&M University*; Jianzhong Su, *University of Texas at Arlington*; Patrick Ward, *Illinois Central College*; Diane Zych, *Erie Community College*

Muchas gracias a Robert Hostetler, de The Behrend College, en The Pennsylvania State University, y a David Heyd, de la misma institución, por sus importantes contribuciones a las ediciones previas de este texto.

Una nota especial de agradecimiento a los profesores que respondieron nuestra encuesta y a los más de dos millones de estudiantes que han usado las ediciones anteriores de la obra.

También quisiéramos agradecer al personal de Larson Texts, Inc., que apoyó en la preparación del manuscrito, realizó el diseño editorial, levantó la tipografía y leyó las pruebas de las páginas y suplementos en la edición en inglés.

En el ámbito personal, estamos agradecidos con nuestras esposas, Deanna Gilbert Larson y Consuelo Edwards, por su amor, paciencia y apoyo. Además, una nota especial de gratitud para R. Scott O'Neil.

Si usted tiene sugerencias para mejorar este texto, por favor siéntanse con la libertad de escribirnos. A lo largo de los años hemos recibido muchos comentarios útiles tanto de los profesores como de los estudiantes, y los valoramos sobremanera.

Ron Larson

Bruce H. Edwards

C

aracterísticas

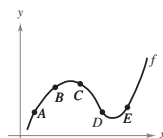
Herramientas pedagógicas

PARA DISCUSIÓN

¡NUEVO! Los ejercicios para discusión que aparecen ahora en cada sección sintetizan los conceptos principales de cada una y muestran a los estudiantes cómo se relacionan los temas. A menudo constituyen problemas de varias partes que contienen aspectos conceptuales y no computacionales, y que pueden utilizarse en discusiones de clase o en la preparación de exámenes.

Para discusión

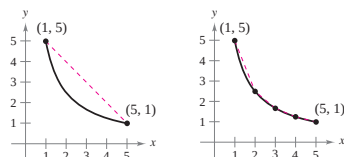
72. Utilizar la gráfica para responder a las siguientes preguntas.



- ¿Entre qué par de puntos consecutivos es mayor la razón de cambio promedio de la función?
- ¿La razón de cambio promedio de f entre A y B es mayor o menor que el la razón de cambio instantáneo en B ?
- Trazar una recta tangente a la gráfica entre los puntos C y D cuya pendiente sea igual a la razón de cambio promedio de la función entre C y D .

Desarrollo de conceptos

11. Considerar la longitud de la gráfica de $f(x) = 5/x$, desde $(1, 5)$ hasta $(5, 1)$:



- Estimar la longitud de la curva mediante el cálculo de la distancia entre sus extremos, como se muestra en la primera figura.
- Estimar la longitud de la curva mediante el cálculo de las longitudes de los cuatro segmentos de recta, como se muestra en la segunda figura.
- Describir cómo se podría continuar con este proceso a fin de obtener una aproximación más exacta de la longitud de la curva.

DESARROLLO DE CONCEPTOS

Los ejercicios de desarrollo de conceptos son preguntas diseñadas para evaluar la comprensión de los estudiantes en torno a los conceptos básicos de cada sección. Estos ejercicios animan a los estudiantes a verbalizar y escribir respuestas, lo que promueve habilidades de comunicación técnica que serán invaluable en sus futuras carreras.

AYUDAS DE ESTUDIO

Las ayudas de estudio distinguen errores comunes, indican casos especiales que pueden provocar confusión, y amplían a conceptos importantes. Estas ayudas proporcionan a los estudiantes información puntual, similar a los comentarios del profesor en clase.

AYUDA DE ESTUDIO Cuando se use la definición para encontrar la derivada de una función, la clave consiste en volver a expresar el cociente incremental (o cociente de diferencias), de manera que Δx no aparezca en el denominador.

AYUDA DE ESTUDIO El ejemplo 3 también se puede resolver sin hacer uso de la regla de la cadena, si se observa que

AYUDA DE ESTUDIO Tener en cuenta que se puede comprobar la respuesta de un problema de integración al derivar la

$$+ 3x^4 + 3x^2 + 1$$

EJEMPLO 1 Levantamiento de un objeto

Determinar el trabajo realizado al levantar un objeto de 50 libras a 4 pies.

Solución La magnitud de la fuerza requerida F es el peso del objeto, como se muestra en la figura 7.48. Así, el trabajo realizado al levantar el objeto 4 pies es

$$\begin{aligned} W &= FD & \text{Trabajo} &= (\text{fuerza})(\text{distancia}). \\ &= 50(4) & \text{Fuerza} &= 50 \text{ libras, distancia} = 4 \text{ pies.} \\ &= 200 \text{ libras-pies.} \end{aligned}$$

EJEMPLOS

A lo largo del texto, se trabajan ejemplos paso a paso, que muestran los procedimientos y técnicas para resolver problemas, y dan a los estudiantes una comprensión amplia de los conceptos del cálculo.

EJERCICIOS

La práctica hace al maestro. Los ejercicios son con frecuencia el primer lugar que consultan los estudiantes en un libro de texto. Los autores han dedicado mucho tiempo analizándolos y revisándolos; el resultado es un completo y sólido conjunto de ejercicios de diferentes tipos y niveles de dificultad al final de cada sección para considerar todos los estilos de aprendizaje de los estudiantes.

APLICACIONES

“¿Cuándo usaré esto?”, los autores tratan de responder esta pregunta de los estudiantes con ejercicios y ejemplos que se seleccionaron con todo cuidado. Las aplicaciones se toman de diversas fuentes: eventos actuales, datos de trabajo, tendencias industriales, y se relacionan con una amplia gama de intereses. Entender dónde se usa (o puede usarse) el cálculo fomenta una comprensión más completa del material.

4.3 Ejercicios

En los ejercicios 1 y 2, utilizar el ejemplo 1 como modelo para evaluar el límite.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i$$

sobre la región delimitada por las gráficas de las ecuaciones.

1. $f(x) = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 3$
(Sugerencia: Sea $c_i = 3i^2/n^2$.)
2. $f(x) = \sqrt[3]{x}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$
(Sugerencia: Sea $c_i = i^3/n^3$.)

En los ejercicios 3 a 8, evaluar la integral definida mediante la definición de límite.

3. $\int_2^8 dx$
4. $\int_{-2}^0 x dx$
5. $\int_{-1}^1 x^3 dx$
6. $\int_1^4 x^2 dx$
7. $\int_1^2 (x^2 + 1) dx$
8. $\int_1^2 (2x^2 + 3) dx$

En los ejercicios 13 a 22, formular una integral definida que produzca el área de la región. (No evaluar la integral.)

13. $f(x) = 5$

14. $f(x) = 6 - 3x$



63. **Ciclo respiratorio** El volumen V en litros de aire en los pulmones durante un ciclo respiratorio de cinco segundos se aproxima mediante el modelo $V = 0.1729t + 0.1522t^2 - 0.0374t^3$ donde t es el tiempo en segundos. Aproximar el volumen medio de aire en los pulmones durante un ciclo.

64. **Promedio de ventas** Una compañía ajusta un modelo a los datos de ventas mensuales de un producto de temporada. El modelo es

$$S(t) = \frac{t}{4} + 1.8 + 0.5 \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right), \quad 0 \leq t \leq 24$$

donde S son las ventas (en miles) y t es el tiempo en meses.

- Utilizar una herramienta de graficación para representar $f(t) = 0.5 \sin(\pi/6)$ para $0 \leq t \leq 24$. Emplear la gráfica para explicar por qué el valor medio de $f(t)$ es cero sobre el intervalo.
- Recurrir a una herramienta de graficación para representar $S(t)$ y la recta $g(t) = t/4 + 1.8$ en la misma ventana de observación. Utilizar la gráfica y el resultado del apartado a) para explicar por qué g recibe el nombre *recta de tendencia*.

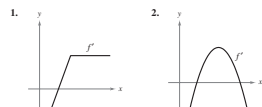
65. **Modelado matemático** Se prueba un vehículo experimental en una pista recta. Parte del reposo y su velocidad v (metros por segundo) se registra en la tabla cada 10 segundos durante un minuto.

t	0	10	20	30	40	50	60
v	0	5	21	40	62	78	83

- Emplear una herramienta de graficación para determinar un modelo de la forma $v = at^3 + bt^2 + ct + d$ para los datos.

4 Ejercicios de repaso

En los ejercicios 1 y 2, utilizar la gráfica de f' para dibujar una gráfica de f .



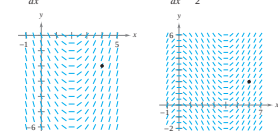
En los ejercicios 3 a 8, encontrar la integral indefinida.

3. $\int (4x^2 + x + 3) dx$
4. $\int \frac{2}{\sqrt{3x}} dx$
5. $\int \frac{x^4 + 8}{x^3} dx$
6. $\int \frac{x^2 - 4x^2 + 1}{x^2} dx$
7. $\int (2x - 9 \sin x) dx$
8. $\int (5 \cos x - 2 \sec^2 x) dx$

9. Encontrar la solución particular de la ecuación diferencial $f'(x) = -6x$ cuya gráfica pasa por el punto $(1, -2)$.
10. Encontrar la solución particular de la ecuación diferencial $f''(x) = 6(x - 1)$ cuya gráfica pasa por el punto $(2, 1)$ y es tangente a la recta $3x - y - 5 = 0$ en ese punto.

- Campos de pendientes** En los ejercicios 11 y 12 se da una ecuación diferencial, un punto y un campo de pendientes. a) Dibujar dos soluciones aproximadas de la ecuación diferencial en el campo de pendiente, una de las cuales pase a través del punto indicado. b) Utilizar la integración para encontrar la solución particular de la ecuación diferencial y utilizar una herramienta de graficación para representar la solución.

11. $\frac{dy}{dx} = 2x - 4$, $(4, -2)$
12. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}x^2 - 2x$, $(6, 2)$



una distancia de 264 pies. Encontrar la distancia en la cual el automóvil puede llegar al reposo a partir de una velocidad de 30 millas por hora, suponiendo la misma desaceleración constante.

15. **Velocidad y aceleración** Se lanza una pelota hacia arriba verticalmente desde el nivel del suelo con una velocidad inicial de 96 pies por segundo.
 - ¿Cuánto tardará la pelota en alcanzar su altura máxima? ¿Cuál es la altura máxima?
 - ¿Cuándo la velocidad de la pelota es la mitad de la velocidad inicial?
 - ¿A qué altura está la pelota cuando su velocidad es la mitad de la velocidad inicial?

16. **Modelado matemático** La tabla muestra las velocidades (en millas por hora) de dos carros sobre una rampa de acceso a carretera interestatal. El tiempo t está en segundos.

t	0	5	10	15	20	25	30
v_1	0	2.5	7	16	29	45	65
v_2	0	21	38	51	60	64	65

- Reescribir las velocidades en pies por segundo.
- Usar las capacidades de regresión de una herramienta de graficación para encontrar los modelos cuadráticos para los datos en el apartado a).
- Aproximar la distancia recorrida por cada carro durante 30 segundos. Explicar la diferencia en las distancias.

En los ejercicios 17 y 18, utilizar la notación sigma para escribir la suma.

$$17. \frac{1}{3(1)} + \frac{1}{3(2)} + \frac{1}{3(3)} + \cdots + \frac{1}{3(10)}$$

$$18. \left(\frac{2}{n}\right)\left(\frac{1+1}{n}\right)^2 + \left(\frac{2}{n}\right)\left(\frac{2+1}{n}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{2}{n}\right)\left(\frac{n+1}{n}\right)^2$$

En los ejercicios 19 a 22, utilizar las propiedades de las sumas y el teorema 4.2 para calcular las sumas.

$$19. \sum_{i=1}^n 2i \quad 20. \sum_{i=1}^n (4i - 1)$$

$$21. \sum_{i=1}^n (i + 1)^2 \quad 22. \sum_{i=1}^n i(i^2 - 1)$$

23. Escribir en notación sigma a) la suma de los primeros diez términos impares positivos, b) la suma de los cubos de los primeros enteros positivos y c) $6 + 10 + 14 + 18 + \cdots + 42$.
24. Calcular cada suma para $x_1 = 2$, $x_2 = -1$, $x_3 = 5$, $x_4 =$

EJERCICIOS DE REPASO

Los ejercicios de repaso ubicados al final de cada capítulo proporcionan a los estudiantes más oportunidades para practicar. Estos conjuntos de ejercicios constituyen una revisión completa de los conceptos del capítulo y son un medio excelente para que los estudiantes preparen un examen.

SP Solución de problemas

1. Sea $x(t) = \int_1^t \frac{1}{x} dx$, $x > 0$.

- Encontrar $L(1)$.
- Encontrar $L'(x)$ y $L''(1)$.
- Utilizar una herramienta de graficación para aproximar el valor de x (hasta tres lugares decimales) para el cual $L(x) = 1$.
- Demstrar que $L(x_1, x_2) = L(x_1) + L(x_2)$ para todos los valores positivos de x_1 y x_2 .

2. Sea $x(t) = \int_2^t \sin t^2 dt$.

- Utilizar una herramienta de graficación para completar la tabla.

x	0	1.0	1.5	1.9	2.0
$F(x)$					
x	2.1	2.5	3.0	4.0	5.0
$F(x)$					

- Sea $G(x) = \frac{1}{x-2} F(x) = \frac{1}{x-2} \int_2^x \sin t^2 dt$. Utilizar una herramienta de graficación para completar la tabla y estimar $\lim_{x \rightarrow 2} G(x)$.

x	1.9	1.95	1.99	2.01	2.1
$G(x)$					

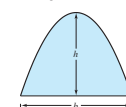
- Utilizar la definición de la derivada para encontrar el valor exacto del límite $\lim_{x \rightarrow 2} G(x)$.

En los ejercicios 3 y 4, a) escribir el área bajo la gráfica de la función dada definida sobre el intervalo indicado como un límite. Después b) calcular la suma del apartado a) y c) calcular el límite.

6. La aproximación gaussiana de dos puntos para f es

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

- Utilizar esta fórmula para aproximar $\int_{-1}^1 \cos x dx$. Encontrar el error de la aproximación.
 - Utilizar esta fórmula para aproximar $\int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx$.
 - Probar que la aproximación gaussiana de dos puntos es exacta para todos los polinomios de grado 3 o menor.
7. Arquímedes demostró que el área de un arco parabólico es igual a $\frac{2}{3}$ del producto de la base y la altura (ver la figura).



- Graficar el arco parabólico delimitado por $y = 9 - x^2$ y el eje x . Utilizar una integral apropiada para encontrar el área A .
- Encontrar la base y la altura del arco y verificar la fórmula de Arquímedes.
- Demstrar la fórmula de Arquímedes para una parábola general.

8. Galileo Galilei (1564-1642) enunció la siguiente proposición relativa a los objetos en caída libre:

El tiempo en cualquier espacio que se recorre por un cuerpo acelerado uniformemente es igual al tiempo en el cual ese mismo espacio se recorrería por el mismo cuerpo moviéndose

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Estos conjuntos de ejercicios al final de cada capítulo prueban las habilidades de los estudiantes con preguntas desafiantes que retan su pensamiento.

Cálculos clásicos con relevancia contemporánea

TEOREMAS

Los teoremas proporcionan el marco conceptual del cálculo; se enuncian claramente y se distinguen del resto del texto por medio de recuadros para tener una rápida referencia visual. Las demostraciones más importantes muchas veces siguen al teorema, y se proporcionan otras más en un apéndice.

TEOREMA 4.9 EL TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO

Si una función f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y F es una antiderivada de f en el intervalo $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

DEFINICIONES

DEFINICIÓN DE LONGITUD DE ARCO

Sea la función dada por $y = f(x)$ que represente una curva suave en el intervalo $[a, b]$. La longitud del arco de f entre a y b es

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

Similarmente, para una curva suave dada por $x = g(y)$, la **longitud de arco** de g entre c y d es

$$s = \int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy.$$

Al igual que con los teoremas, las definiciones se enuncian claramente utilizando palabras sencillas y precisas; también se separan del texto mediante recuadros para tener una rápida referencia visual.

La regla de L'Hôpital también puede aplicarse a los límites unilaterales, como se demuestra en los ejemplos 6 y 7.

EJEMPLO 6 Forma indeterminada 0^0

Encontrar $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x$.

Solución Porque la sustitución directa produce la forma indeterminada 0^0 , proceder como se muestra abajo. Para empezar, asumir que el límite existe y es igual a y .

$$\begin{aligned} y &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x && \text{Forma indeterminada } 0^0. \\ \ln y &= \ln \left[\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x \right] && \text{Tomar un logaritmo natural de cada lado.} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} [\ln(\sin x)^x] && \text{Continuidad.} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} [x \ln(\sin x)] && \text{Forma indeterminada } 0 \cdot (-\infty). \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\sin x)}{1/x} && \text{Forma indeterminada } -\infty/\infty. \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cot x}{-1/x^2} && \text{Regla de L'Hôpital.} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x^2}{\tan x} && \text{Forma indeterminada } 0/0. \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-2x}{\sec^2 x} = 0 && \text{Regla de L'Hôpital.} \end{aligned}$$

Ahora, porque $\ln y = 0$, concluir que $y = e^0 = 1$, y se sigue que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x = 1.$$

PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos aparecen separados del texto para brindar una referencia fácil. Estas líneas proporcionan a los estudiantes instrucciones paso a paso que les ayudarán a resolver problemas de manera rápida y eficiente.

NOTAS

Las notas proporcionan detalles adicionales acerca de los teoremas, definiciones y ejemplos. Ofrecen una profundización adicional o generalizaciones importantes que los estudiantes podrían omitir involuntariamente. Al igual que las ayudas de estudio, las notas resultan invaluable para los estudiantes.

NOTA Al aplicar la fórmula para la longitud de arco a una curva, hay que asegurarse de que la curva se recorra una sola vez en el intervalo de integración. Por ejemplo, el círculo dado por $x = \cos t$ y $y = \sin t$, recorre una sola vez el intervalo $0 \leq t \leq 2\pi$, pero recorre dos veces el intervalo $0 \leq t \leq 4\pi$.

Ampliar la experiencia del cálculo

ENTRADAS DE CAPÍTULO

Las entradas de capítulo proporcionan motivación inicial para el material que se abordará en el capítulo. Además de los objetivos, en la entrada de cada capítulo un concepto importante se relaciona con una aplicación del mundo real. Esto motiva a los estudiantes a que descubran la relevancia del cálculo en la vida.

EXPLORACIÓN

Converso del teorema 4.4 ¿Es verdadero el converso del teorema 4.4? Esto es, si una función es integrable, ¿tiene que ser continua? Explicar el razonamiento y proporcionar ejemplos.

Describir las relaciones entre continuidad, derivabilidad e integrabilidad. ¿Cuál es la condición más fuerte? ¿Cuál es la más débil? ¿Qué condiciones implican otras condiciones?

EXPLORACIÓN

Suponer que se pide encontrar una de las siguientes integrales. ¿Cuál elegiría? Explicar la respuesta.

$$a) \int \sqrt{x^3 + 1} \, dx \quad o \quad \int x^2 \sqrt{x^3 + 1} \, dx$$

$$b) \int \tan(3x) \sec^2(3x) \, dx \quad o \quad \int \tan(3x) \, dx$$

EXPLORACIONES

Las exploraciones proporcionan a los estudiantes retos únicos para estudiar conceptos que no se han cubierto formalmente. Les permiten aprender mediante el descubrimiento e introducen temas relacionados con los que están estudiando en el momento. Al explorar temas de esta manera, se estimula a que los estudiantes piensen de manera más amplia.

DESAFÍOS DEL EXAMEN PUTNAM

Preparación del examen Putnam

133. ¿Cuál es mayor

$$(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}} \quad o \quad (\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}$$

donde $n > 8$?

134. Demostrar que si x es positivo, entonces

$$\log_e \left(1 + \frac{1}{x} \right) > \frac{1}{1+x}.$$

Estos problemas fueron preparados por el Committee on the Putnam Prize Competition. © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

Las preguntas del examen Putnam aparecen en algunas secciones y se toman de los exámenes Putnam reales. Estos ejercicios extenderán los límites del entendimiento de los estudiantes en relación con el cálculo y brindarán desafíos adicionales para aquellos más interesados.

PROYECTOS DE SECCIÓN

Los proyectos aparecen en algunas secciones y exploran a mayor profundidad las aplicaciones relacionadas con los temas que se están estudiando. Proporcionan una forma interesante y entretenida para que los estudiantes trabajen e investiguen ideas de manera conjunta.

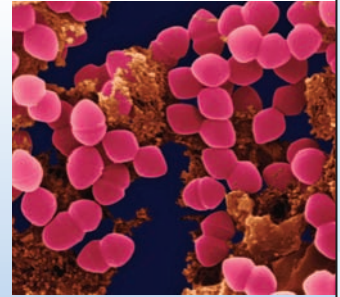
6

Ecuaciones diferenciales

En este capítulo se estudiará una de las más importantes aplicaciones del cálculo: las ecuaciones diferenciales. El lector aprenderá nuevos métodos para resolver diferentes tipos de ecuaciones diferenciales, como las homogéneas, lineales de primer orden y de Bernoulli. Posteriormente aplicará esas reglas para resolver ecuaciones diferenciales en problemas de aplicación.

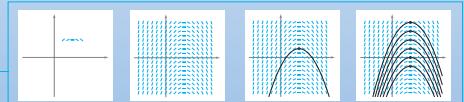
En este capítulo, se aprenderá:

- Cómo generar un campo de pendientes de una ecuación diferencial y encontrar una solución particular. (6.1)
- Cómo usar una función exponencial para modelos de crecimiento y decrecimiento. (6.2)
- Cómo usar el método de separación de variables para resolver ecuaciones diferenciales. (6.3)
- Cómo resolver ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y la ecuación diferencial de Bernoulli. (6.4)



Dr. Dennis Kunko/Getty Images

Según el tipo de bacteria, el tiempo que le toma duplicar su peso al cultivo puede variar mucho, desde varios minutos hasta varios días. ¿Cómo usaría una ecuación diferencial para modelar la tasa de crecimiento del peso del cultivo de una bacteria? (Vea la sección 6.3, ejercicio 84.)



Una función $y = f(x)$ es una solución de una ecuación diferencial, si la ecuación se satisface cuando y y sus derivadas se reemplazan por $f(x)$ y sus derivadas. Una manera de resolver una ecuación diferencial es mediante los campos de pendientes, los cuales muestran la forma de todas las soluciones de una ecuación diferencial. (Ver sección 6.1.)

405

NOTAS HISTÓRICAS Y BIOGRAFÍAS

Las notas históricas proporcionan a los estudiantes información sobre los fundamentos del cálculo; las biografías les ayudan a sensibilizar y a enseñarles acerca de las personas que contribuyeron a la creación formal del cálculo.



The Granger Collection

BLAISE PASCAL (1623-1662)

Pascal es bien conocido por sus contribuciones a diversas áreas de las matemáticas y de la física, así como por su influencia con Leibniz. Aunque buena parte de su obra en cálculo fue intuitiva y carente del rigor exigible en las matemáticas modernas, Pascal anticipó muchos resultados relevantes.

SUMA DE LOS PRIMEROS CIENTO ENTEROS
El matemático alemán Carl Friedrich Gauss (1777-1855) pidió a sus alumnos que sumaran los enteros desde 1 hasta 100. Cuando regresó con la respuesta correcta muy poco tiempo después, el maestro no pudo mirarle al niño. Lo siguiente fue lo que Gauss dijo:

$$\begin{array}{r} 2 + 3 + \cdots + 100 \\ 99 + 98 + \cdots + 1 \\ \hline 101 + 101 + \cdots + 101 \\ \hline 101 = 5050 \end{array}$$

generaliza por medio del teorema de

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{100(101)}{2} = 5050.$$

PROYECTO DE TRABAJO

Demonstración del teorema fundamental

Utilizar una herramienta de graficación para representar la función $y_1 = \sin^2 t$ en el intervalo $0 \leq t \leq \pi$. Sea $F(x)$ la siguiente función de x .

$$F(x) = \int_0^x \sin^2 t \, dt$$

a) Completar la tabla. Explicar por qué los valores de f están creciendo.

x	0	$\pi/6$	$\pi/3$	$\pi/2$	$2\pi/3$	$5\pi/6$	π
$F(x)$							

b) Utilizar las funciones de integración de una herramienta de graficación para representar F .

c) Emplear las funciones de derivación de una herramienta de graficación para hacer la gráfica de $F'(x)$. ¿Cómo se relaciona esta gráfica con la gráfica de la parte b)?

d) Verificar que la derivada de $y = (1/2)\pi - (\sin 2t)/4$ es $\sin^2 t$. Graficar y escribir un pequeño párrafo acerca de cómo esta gráfica se relaciona con las de los apartados b) y c).

Tecnología integrada para el mundo actual

EJEMPLO 5 Cambio de variables

Encontrar $\int x\sqrt{2x-1} \, dx$.

Solución Como en el ejemplo previo, considerar que $u = 2x - 1$ para obtener $dx = du/2$. Como el integrando contiene un factor de x , se tiene que despejar x en términos de u , como se muestra.

$$u = 2x - 1 \quad \Rightarrow \quad x = (u + 1)/2 \quad \text{Resolver para } x \text{ en términos de } u.$$

Después de esto, utilizando la sustitución, se obtiene

$$\begin{aligned} \int x\sqrt{2x-1} \, dx &= \int \left(\frac{u+1}{2} \right) u^{1/2} \left(\frac{du}{2} \right) \\ &= \frac{1}{4} \int (u^{3/2} + u^{1/2}) \, du \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{u^{5/2}}{5/2} + \frac{u^{3/2}}{3/2} \right) + C \\ &= \frac{1}{10} (2x-1)^{5/2} + \frac{1}{6} (2x-1)^{3/2} + C. \end{aligned}$$

EJERCICIOS CON HERRAMIENTAS DE GRAFICACIÓN

La comprensión con frecuencia mejora utilizando una gráfica o visualización. Los ejercicios de tecnología de graficación piden a los estudiantes recurrir a una herramienta de graficación para ayudar a encontrar una solución.

INVESTIGACIONES CON SISTEMAS ALGEBRAICOS POR COMPUTADORA

Los ejemplos a lo largo del libro se acompañan de investigaciones que emplean un sistema algebraico por computadora (por ejemplo, Maple®) para explorar de manera adicional un ejemplo relacionado en el libro. Permiten a los estudiantes explorar el cálculo manipulando funciones, gráficas, etc., y observar los resultados.

Razonamiento gráfico En los ejercicios 55 a 58, a) usar una herramienta de graficación para representar gráficamente la función, b) representar su función inversa utilizando la herramienta de graficación y c) determinar si la gráfica de la relación inversa es una función inversa. Explicar la respuesta.

55. $f(x) = x^3 + x + 4$

56. $h(x) = x\sqrt{4-x^2}$

TECNOLOGÍA

A lo largo del libro, los recuadros de tecnología dan a los estudiantes una visión de cómo la tecnología puede usarse para ayudar a resolver problemas y explorar los conceptos del cálculo. No sólo proporcionan discusiones acerca de dónde la tecnología tiene éxito, sino también sobre dónde puede fracasar.

CAS Campos de pendientes En los ejercicios 67 a 72, usar un sistema algebraico por computadora para a) trazar la gráfica del campo de pendientes para la ecuación diferencial y b) trazar la gráfica de la solución que satisface la condición inicial especificada.

67. $\frac{dy}{dx} = 0.25y$, $y(0) = 4$

68. $\frac{dy}{dx} = 4 - y$, $y(0) = 6$

69. $\frac{dy}{dx} = 0.02y(10 - y)$, $y(0) = 2$

70. $\frac{dy}{dx} = 0.2x(2 - y)$, $y(0) = 9$

71. $\frac{dy}{dx} = 0.4y(3 - x)$, $y(0) = 1$

72. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}e^{-x/8} \sin \frac{\pi y}{4}$, $y(0) =$

CAS En los ejercicios 79 a 82, usar un sistema algebraico por computadora para encontrar la integral. Usar el sistema algebraico por computadora para hacer la gráfica de dos antiderivadas. Describir la relación entre las gráficas de las dos antiderivadas.

79. $\int \frac{1}{x^2 + 4x + 13} \, dx$

80. $\int \frac{x-2}{x^2 + 4x + 13} \, dx$

81. $\int \frac{1}{1 + \sin \theta} \, d\theta$

82. $\int \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 \, dx$

CAS En los ejercicios 33 a 40, usar un sistema algebraico por computadora para determinar la primitiva que atraviesa el punto dado. Usar el sistema para hacer la gráfica de la antiderivada resultante.

33. $\int \frac{5x}{x^2 - 10x + 25} \, dx$, $(6, 0)$

34. $\int \frac{6x^2 + 1}{x^2(x-1)^3} \, dx$, $(2, 1)$

35. $\int \frac{x^2 + x + 2}{(x^2 + 2)^2} \, dx$, $(0, 1)$

36. $\int \frac{x^3}{(x^2 - 4)^2} \, dx$, $(3, 4)$

EJERCICIOS CON SISTEMAS ALGEBRAICOS POR COMPUTADORA

¡NUEVO! De igual manera que los ejercicios con herramientas de graficación, algunos ejercicios pueden resolverse mejor utilizando un sistema algebraico por computadora. Estos ejercicios son nuevos en esta edición.

TECNOLOGÍA La regla de Simpson puede usarse para dar una buena aproximación del valor de la integral en el ejemplo 2 (para $n = 10$, la aproximación es 1.839). Al usar la integración numérica, sin embargo, se debe estar consciente de que la regla de Simpson no siempre da buenas aproximaciones cuando algunos de los límites de integración están cercanos a una asíntota vertical. Por ejemplo, usando el teorema fundamental del cálculo, se obtiene

$$\int_0^{1.99} \frac{x+3}{\sqrt{4-x^2}} \, dx \approx 6.213.$$

Aplicando la regla de Simpson (con $n = 10$) para esta integral se produce una aproximación de 6.889.

10

Cónicas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares

En este capítulo se analizarán y se escribirán ecuaciones de cónicas usando sus propiedades. También se aprenderá cómo escribir y graficar ecuaciones paramétricas y polares, y se verá cómo se puede usar el cálculo para estudiar tales gráficas. Además de las ecuaciones rectangulares de cónicas, también se estudiarán ecuaciones polares de cónicas.

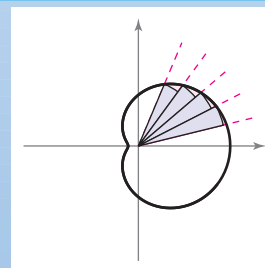
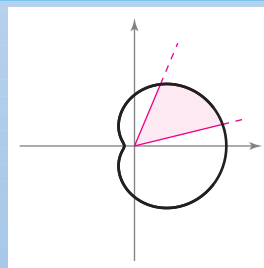
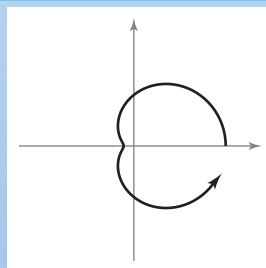
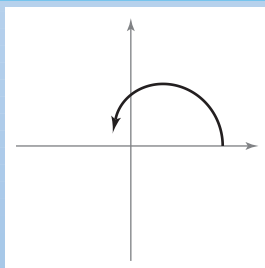
En este capítulo, se aprenderá:

- Cómo analizar y escribir ecuaciones de una parábola, una elipse y una hipérbola. (10.1)
- Cómo trazar una curva representada por ecuaciones paramétricas. (10.2)
- Cómo usar un conjunto de ecuaciones paramétricas para encontrar la pendiente de una línea tangente a una curva y la longitud de arco de una curva. (10.3)
- Cómo dibujar la gráfica de una ecuación en forma polar, encontrar la pendiente de una línea tangente a una gráfica polar e identificar gráficas polares especiales. (10.4)
- Cómo encontrar el área de una región acotada por una gráfica polar y encontrar la longitud de arco de una gráfica polar. (10.5)
- Cómo analizar y escribir una ecuación polar de una cónica. (10.6)



© Chuck Savage/Corbis

Se puede modelar la trayectoria de una pelota de béisbol bateada a una altura específica a un ángulo con el horizontal utilizando ecuaciones paramétricas. ¿Cómo se puede usar un conjunto de ecuaciones paramétricas para encontrar el ángulo mínimo al cual la pelota debe salir del bate para que el golpe sea un jonrón? (Ver la sección 10.2, ejercicio 75.)



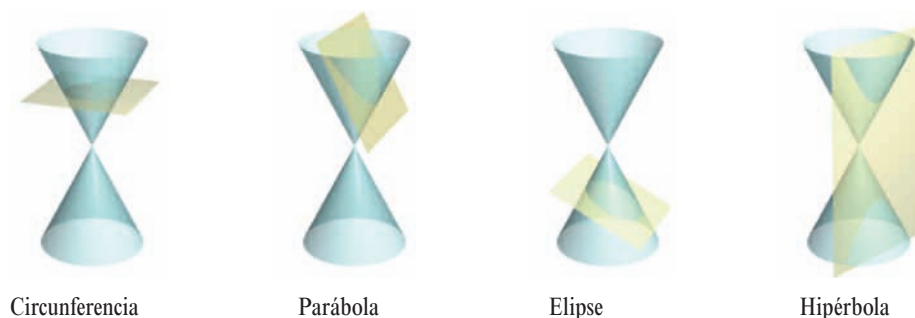
En el sistema de coordenadas polares, graficar una ecuación implica trazar una curva alrededor de un punto fijo llamado el polo. Considerar una región acotada por una curva y por los rayos que contienen los puntos extremos de un intervalo sobre la curva. Pueden usarse sectores circulares para aproximar el área de tal región. En la sección 10.5 se verá cómo es posible usar el proceso de límite para encontrar esta área.

10.1 Cónicas y cálculo

- Entender la definición de una sección cónica.
- Analizar y dar las ecuaciones de la parábola utilizando las propiedades de la parábola.
- Analizar y dar las ecuaciones de la elipse utilizando las propiedades de la elipse.
- Analizar y dar las ecuaciones de la hipérbola utilizando las propiedades de la hipérbola.

Secciones cónicas

Toda **sección cónica** (o simplemente **cónica**) puede describirse como la intersección de un plano y un cono de dos hojas. En la figura 10.1 se observa que en las cuatro cónicas básicas el plano de intersección no pasa por el vértice del cono. Cuando el plano pasa por el vértice, la figura que resulta es una **cónica degenerada**, como se muestra en la figura 10.2.



Circunferencia
Secciones cónicas

Parábola

Elipse

Hipérbola

Figura 10.1



Punto
Cónicas degeneradas

Recta

Dos rectas que se cortan

Figura 10.2



HYPATIA (370-415 D.C.)

Los griegos descubrieron las secciones cónicas entre los años 600 y 300 a.C. A principios del periodo alejandrino ya se sabía lo suficiente acerca de las cónicas como para que Apolonio (269-190 a.C.) escribiera una obra de ocho volúmenes sobre el tema. Más tarde, hacia finales del periodo Alejandrino, Hypatia escribió un texto titulado *Sobre las cónicas de Apolonio*. Su muerte marcó el final de los grandes descubrimientos matemáticos en Europa por varios siglos.

Los primeros griegos se interesaron mucho por las propiedades geométricas de las cónicas. No fue sino 1900 años después, a principios del siglo XVII, cuando se hicieron evidentes las amplias posibilidades de aplicación de las cónicas, las cuales llegaron a jugar un papel prominente en el desarrollo del cálculo.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para conocer más sobre las actividades de esta matemática, consultar al artículo "Hypatia and her Mathematics" de Michael A. B. Deakin en *The American Mathematical Monthly*.

Existen varias formas de estudiar las cónicas. Se puede empezar, como lo hicieron los griegos, definiendo las cónicas en términos de la intersección de planos y conos, o se pueden definir algebraicamente en términos de la ecuación general de segundo grado

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

Ecuación general de segundo grado.

Sin embargo, un tercer método en el que cada una de las cónicas está definida como el **lugar geométrico** (o colección) de todos los puntos que satisfacen cierta propiedad geométrica, funciona mejor. Por ejemplo, la circunferencia se define como el conjunto de todos los puntos (x, y) que son equidistantes de un punto fijo (h, k) . Esta definición en términos del lugar geométrico conduce fácilmente a la ecuación estándar o canónica de la circunferencia

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2.$$

Ecuación estándar o canónica de la circunferencia.

Para información acerca de la rotación de ecuaciones de segundo grado en dos variables, ver el apéndice D.

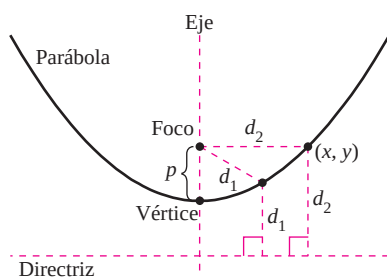


Figura 10.3

Parábolas

Una **parábola** es el conjunto de todos los puntos (x, y) equidistantes de una recta fija llamada **directriz** y de un punto fijo, fuera de dicha recta, llamado **foco**. El punto medio entre el foco y la directriz es el **vértice**, y la recta que pasa por el foco y el vértice es el **eje** de la parábola. Obsérvese en la figura 10.3 que la parábola es simétrica respecto de su eje.

TEOREMA 10.1 ECUACIÓN ESTÁNDAR O CANÓNICA DE UNA PARÁBOLA

La **forma estándar** o **canónica** de la ecuación de una parábola con vértice (h, k) y directriz $y = k - p$ es

$$(x - h)^2 = 4p(y - k).$$

Eje vertical.

Para la directriz $x = h - p$, la ecuación es

$$(y - k)^2 = 4p(x - h).$$

Eje horizontal.

El foco se encuentra en el eje a p unidades (*distancia dirigida*) del vértice. Las coordenadas del foco son las siguientes.

$$(h, k + p)$$

Eje vertical.

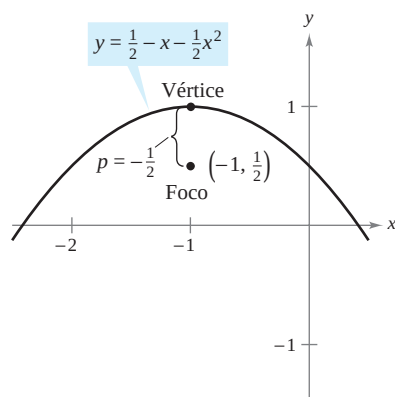
$$(h + p, k)$$

Eje horizontal.

EJEMPLO 1 Hallar el foco de una parábola

Hallar el foco de la parábola dada por $y = \frac{1}{2} - x - \frac{1}{2}x^2$.

Solución Para hallar el foco, se convierte a la forma canónica o estándar completando el cuadrado.



Parábola con eje vertical, $p < 0$
Figura 10.4

$$y = \frac{1}{2} - x - \frac{1}{2}x^2$$

Reescribir la ecuación original.

$$y = \frac{1}{2}(1 - 2x - x^2)$$

Sacar $\frac{1}{2}$ como factor.

$$2y = 1 - 2x - x^2$$

Multiplicar cada lado por 2.

$$2y = 1 - (x^2 + 2x)$$

Agrupar términos.

$$2y = 2 - (x^2 + 2x + 1)$$

Sumar y restar 1 en el lado derecho.

$$x^2 + 2x + 1 = -2y + 2$$

$$(x + 1)^2 = -2(y - 1)$$

Expresar en la forma estándar o canónica.

Si se compara esta ecuación con $(x - h)^2 = 4p(y - k)$, se concluye que

$$h = -1, \quad k = 1 \quad y \quad p = -\frac{1}{2}.$$

Como p es negativo, la parábola se abre hacia abajo, como se muestra en la figura 10.4. Por tanto, el foco de la parábola se encuentra a p unidades del vértice, o sea

$$(h, k + p) = \left(-1, \frac{1}{2}\right).$$

Foco.

A un segmento de la recta que pasa por el foco de una parábola y que tiene sus extremos en la parábola se le llama **cuerda focal**. La cuerda focal perpendicular al eje de la parábola es el **lado recto** (*latus rectum*). El ejemplo siguiente muestra cómo determinar la longitud del lado recto y la longitud del correspondiente arco cortado.

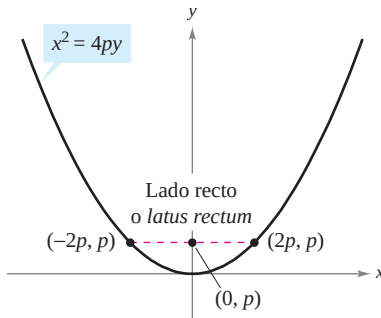
EJEMPLO 2 Longitud de la cuerda focal y longitud de arco

Encontrar la longitud del lado recto de la parábola dada por $x^2 = 4py$. Después, hallar la longitud del arco parabólico cortado por el lado recto.

Solución Debido a que el lado recto pasa por el foco $(0, p)$ y es perpendicular al eje y , las coordenadas de sus extremos son $(-x, p)$ y (x, p) . Al sustituir, en la ecuación de la parábola, y por p se obtiene

$$x^2 = 4p(p) \quad \Rightarrow \quad x = \pm 2p.$$

Entonces, los extremos del lado recto son $(-2p, p)$ y $(2p, p)$, y se concluye que su longitud es $4p$, como se muestra en la figura 10.5. En cambio, la longitud del arco cortado es



Longitud del lado recto o *latus rectum*: $4p$
Figura 10.5

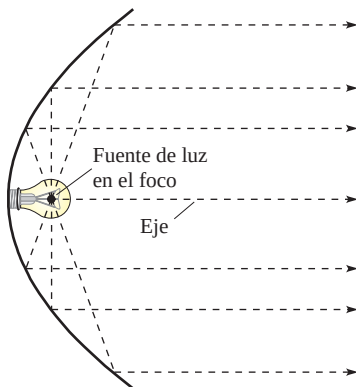
$$\begin{aligned} s &= \int_{-2p}^{2p} \sqrt{1 + (y')^2} dx \\ &= 2 \int_0^{2p} \sqrt{1 + \left(\frac{x}{2p}\right)^2} dx \\ &= \frac{1}{p} \int_0^{2p} \sqrt{4p^2 + x^2} dx \\ &= \frac{1}{2p} \left[x \sqrt{4p^2 + x^2} + 4p^2 \ln|x + \sqrt{4p^2 + x^2}| \right]_0^{2p} \\ &= \frac{1}{2p} [2p \sqrt{8p^2} + 4p^2 \ln(2p + \sqrt{8p^2}) - 4p^2 \ln(2p)] \\ &= 2p [\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})] \\ &\approx 4.59p. \end{aligned}$$

Emplear la fórmula
de longitud del arco.

$$y = \frac{x^2}{4p} \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{x}{2p}$$

Simplificar.

Teorema 8.2.



Reflector parabólico: la luz se refleja en rayos paralelos
Figura 10.6

Una propiedad muy utilizada de la parábola es su propiedad de reflexión. En física, se dice que una superficie es reflejante o **reflectante** si la tangente a cualquier punto de la superficie produce ángulos iguales con un rayo incidente y con el rayo reflejado resultante. El ángulo correspondiente al rayo incidente es el **ángulo de incidencia**, y el ángulo correspondiente al rayo que se refleja es el **ángulo de reflexión**. Un espejo plano es un ejemplo de una superficie reflejante o reflectante.

Otro tipo de superficie reflejante es la que se forma por revolución de una parábola alrededor de su eje. Una propiedad especial de los reflectores parabólicos es que permiten dirigir hacia el foco de la parábola todos los rayos incidentes paralelos al eje. Éste es el principio detrás del diseño de todos los espejos parabólicos que se utilizan en los telescopios de reflexión. Inversamente, todos los rayos de luz que emanan del foco de una linterna con reflector parabólico son paralelos, como se ilustra en la figura 10.6.

TEOREMA 10.2 PROPIEDAD DE REFLEXIÓN DE UNA PARÁBOLA

Sea P un punto de una parábola. La tangente a la parábola en el punto P produce ángulos iguales con las dos rectas siguientes.

1. La recta que pasa por P y por el foco
2. La recta paralela al eje de la parábola que pasa por P



NICOLÁS COPÉRNICO (1473-1543)

Copérnico comenzó el estudio del movimiento planetario cuando se le pidió que corrigiera el calendario. En aquella época, el uso de la teoría de que la Tierra era el centro del Universo, no permitía predecir con exactitud la longitud de un año.

Elipses

Más de mil años después de terminar el periodo alejandrino de la matemática griega, comienza un renacimiento de la matemática y del descubrimiento científico en la civilización occidental. Nicolás Copérnico, astrónomo polaco, fue figura principal en este renacimiento. En su trabajo *Sobre las revoluciones de las esferas celestes*, Copérnico sostenía que todos los planetas, incluyendo la Tierra, giraban, en órbitas circulares, alrededor del Sol. Aun cuando algunas de las afirmaciones de Copérnico no eran válidas, la controversia desatada por su teoría heliocéntrica motivó a que los astrónomos buscaran un modelo matemático para explicar los movimientos del Sol y de los planetas que podían observar. El primero en encontrar un modelo correcto fue el astrónomo alemán Johannes Kepler (1571-1630). Kepler descubrió que los planetas se mueven alrededor del Sol, en órbitas elípticas, teniendo al Sol, no como centro, sino como uno de los puntos focales de la órbita.

El uso de las elipses para explicar los movimientos de los planetas es sólo una de sus aplicaciones prácticas y estéticas. Como con la parábola, el estudio de este segundo tipo de cónica empieza definiéndola como lugar geométrico de puntos. Sin embargo, ahora se tienen *dos* puntos focales en lugar de uno.

Una **elipse** es el conjunto de todos los puntos (x, y) , cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados **focos** es constante. (Ver la figura 10.7.) La recta que une a los focos interseca o corta a la elipse en dos puntos, llamados **vértices**. La cuerda que une a los vértices es el **eje mayor**, y su punto medio es el **centro** de la elipse. La cuerda a través del centro, perpendicular al eje mayor, es el **eje menor** de la elipse. (Ver la figura 10.8.)

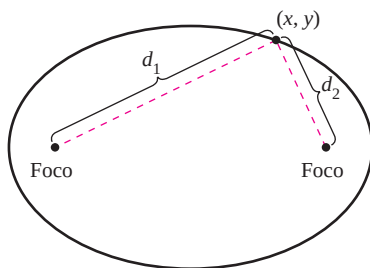


Figura 10.7

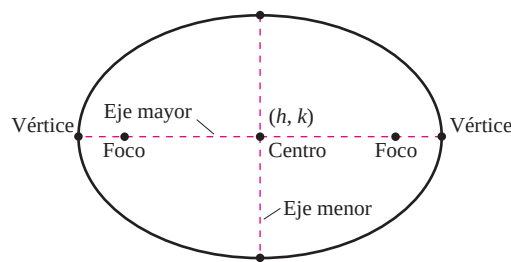
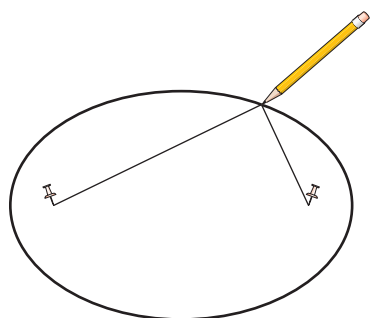


Figura 10.8

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para saber más acerca de cómo “hacer explotar” una elipse para convertirla en una parábola, consultar al artículo “Exploding the Ellipse” de Arnold Good en *Mathematics Teacher*.



Si los extremos de una cuerda se atan a los alfileres y se tensa la cuerda con un lápiz, la trayectoria trazada con el lápiz será una elipse

Figura 10.9

TEOREMA 10.3 ECUACIÓN ESTÁNDAR O CANÓNICA DE UNA ELIPSE

La forma estándar o canónica de la ecuación de una elipse con centro (h, k) y longitudes de los ejes mayor y menor $2a$ y $2b$, respectivamente, donde $a > b$, es

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$$

El eje mayor es horizontal.

o

$$\frac{(x - h)^2}{b^2} + \frac{(y - k)^2}{a^2} = 1.$$

El eje mayor es vertical.

Los focos se encuentran en el eje mayor, a c unidades del centro, con $c^2 = a^2 - b^2$.

La definición de una elipse se puede visualizar si se imaginan dos alfileres colocados en los focos, como se muestra en la figura 10.9.

EJEMPLO 3 Completar cuadrados

Encontrar el centro, los vértices y los focos de la elipse dada por

$$4x^2 + y^2 - 8x + 4y - 8 = 0.$$

Solución Al completar el cuadrado se puede expresar la ecuación original en la forma estándar o canónica.

$$4x^2 + y^2 - 8x + 4y - 8 = 0$$

Escribir la ecuación original.

$$4x^2 - 8x + y^2 + 4y = 8$$

$$4(x^2 - 2x + 1) + (y^2 + 4y + 4) = 8 + 4 + 4$$

$$4(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 16$$

$$\frac{(x - 1)^2}{4} + \frac{(y + 2)^2}{16} = 1$$

Escribir la forma estándar o canónica.

Así, el eje mayor es paralelo al eje y , donde $h = 1$, $k = -2$, $a = 4$, $b = 2$ y $c = \sqrt{16 - 4} = 2\sqrt{3}$. Por tanto, se obtiene:

$$\text{Centro: } (1, -2)$$

(h, k) .

$$\text{Vértices: } (1, -6) \text{ y } (1, 2)$$

$(h, k \pm a)$.

$$\text{Focos: } (1, -2 - 2\sqrt{3}) \text{ y } (1, -2 + 2\sqrt{3})$$

$(h, k \pm c)$.

La gráfica de la elipse se muestra en la figura 10.10.

NOTA Si en la ecuación del ejemplo 3, el término constante $F = -8$ hubiese sido mayor o igual a 8, se hubiera obtenido alguno de los siguientes casos degenerados.

$$1. F = 8, \text{ un solo punto, } (1, -2): \frac{(x - 1)^2}{4} + \frac{(y + 2)^2}{16} = 0$$

$$2. F > 8, \text{ no existen puntos solución: } \frac{(x - 1)^2}{4} + \frac{(y + 2)^2}{16} < 0$$

EJEMPLO 4 La órbita de la Luna

La Luna gira alrededor de la Tierra siguiendo una trayectoria elíptica en la que el centro de la Tierra está en uno de los focos, como se ilustra en la figura 10.11. Las longitudes de los ejes mayor y menor de la órbita son 768 800 kilómetros y 767 640 kilómetros, respectivamente. Encontrar las distancias mayor y menor (apogeo y perigeo) entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna.

Solución Para comenzar se encuentran a y b .

$$2a = 768\,800$$

Longitud del eje mayor.

$$a = 384\,400$$

Despejar a .

$$2b = 767\,640$$

Longitud del eje menor.

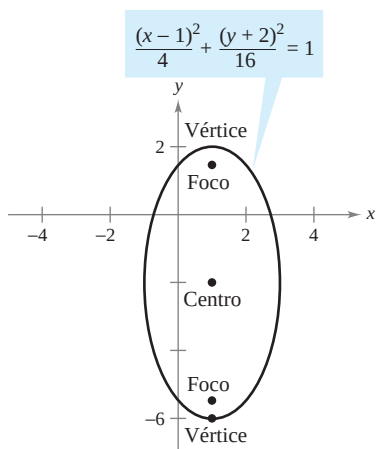
$$b = 383\,820$$

Despejar b .

Ahora, al emplear estos valores, se despeja c como sigue.

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} \approx 21\,108$$

La distancia mayor entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna es $a + c \approx 405\,508$ kilómetros y la distancia menor es $a - c \approx 363\,292$ kilómetros.



Elipse con eje mayor vertical
Figura 10.10

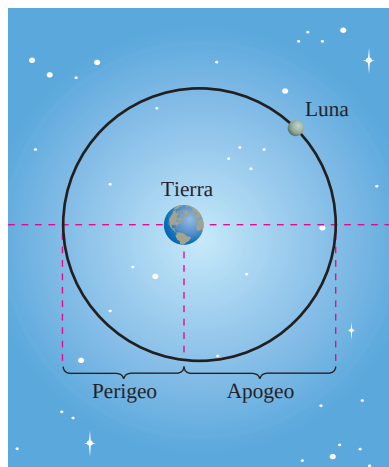


Figura 10.11

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para más información acerca de algunos usos de las propiedades de reflexión de las cónicas, consultar el artículo “Parabolic Mirrors, Elliptic and Hyperbolic Lenses” de Mohsen Maesumi en *The American Mathematical Monthly*. Consultar también el artículo “The Geometry of Microwave Antennas” de William R. Paezynski en *Mathematics Teacher*.

En el teorema 10.2 se presentó la propiedad de reflexión de la parábola. La elipse tiene una propiedad semejante. En el ejercicio 112 se pide demostrar el siguiente teorema.

TEOREMA 10.4 PROPIEDAD DE REFLEXIÓN DE LA ELIPSE

Sea P un punto de una elipse. La recta tangente a la elipse en el punto P forma ángulos iguales con las rectas que pasan por P y por los focos.

Uno de los motivos por el cual los astrónomos tuvieron dificultad para descubrir que las órbitas de los planetas son elípticas es el hecho de que los focos de las órbitas planetarias están relativamente cerca del centro del Sol, lo que hace a las órbitas ser casi circulares. Para medir el achatamiento de una elipse, se puede usar el concepto de **excentricidad**.

DEFINICIÓN DE LA EXCENTRICIDAD DE UNA ELIPSE

La **excentricidad** e de una elipse está dada por el cociente

$$e = \frac{c}{a}.$$

Para ver cómo se usa este cociente en la descripción de la forma de una elipse, obsérvese que como los focos de una elipse se localizan a lo largo del eje mayor entre los vértices y el centro, se tiene que

$$0 < c < a.$$

En una elipse casi circular, los focos se encuentran cerca del centro y el cociente c/a es pequeño, mientras que en una elipse alargada, los focos se encuentran cerca de los vértices y el cociente c/a está cerca de 1, como se ilustra en la figura 10.12. Obsérvese que para toda elipse $0 < e < 1$.

La excentricidad de la órbita de la Luna es $e = 0.0549$, y las excentricidades de las nueve órbitas planetarias son las siguientes.

Mercurio: $e = 0.2056$	Júpiter: $e = 0.0484$
Venus: $e = 0.0068$	Saturno: $e = 0.0542$
Tierra: $e = 0.0167$	Urano: $e = 0.0472$
Marte: $e = 0.0934$	Neptuno: $e = 0.0086$

Por integración se puede mostrar que el área de una elipse es $A = \pi ab$. Por ejemplo, el área de la elipse

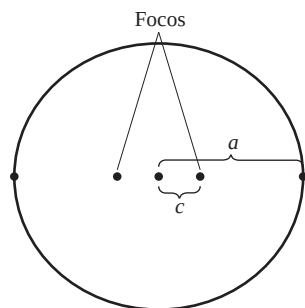
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

está dada por

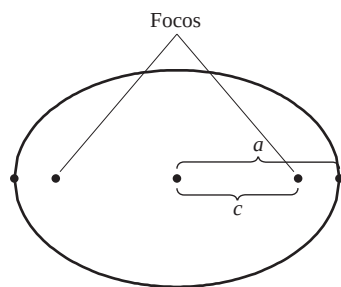
$$\begin{aligned} A &= 4 \int_0^a \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} dx \\ &= \frac{4b}{a} \int_0^{\pi/2} a^2 \cos^2 \theta d\theta. \end{aligned}$$

Sustitución trigonométrica $x = a \sin \theta$.

Sin embargo, encontrar el *perímetro* de una elipse no es fácil. El siguiente ejemplo muestra cómo usar la excentricidad para establecer una “integral elíptica” para el perímetro de una elipse.



a) $\frac{c}{a}$ es pequeño



b) $\frac{c}{a}$ es casi 1

Excentricidad es el cociente $\frac{c}{a}$.

Figura 10.12

EJEMPLO 5 Encontrar el perímetro de una elipse

Mostrar que el perímetro de una elipse $(x^2/a^2) + (y^2/b^2) = 1$ es

$$4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \theta} d\theta. \quad e = \frac{c}{a}$$

Solución Como la elipse dada es simétrica respecto al eje x y al eje y , se sabe que su perímetro C es el cuádruplo de la longitud de arco de $y = (b/a)\sqrt{a^2 - x^2}$ en el primer cuadrante. La función y es diferenciable (o derivable) para toda x en el intervalo $[0, a]$ excepto en $x = a$. Entonces, el perímetro está dado por la integral impropia

$$C = \lim_{d \rightarrow a} 4 \int_0^d \sqrt{1 + (y')^2} dx = 4 \int_0^a \sqrt{1 + (y')^2} dx = 4 \int_0^a \sqrt{1 + \frac{b^2 x^2}{a^2(a^2 - x^2)}} dx.$$

Al usar la sustitución trigonométrica $x = a \sin \theta$, se obtiene

$$\begin{aligned} C &= 4 \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 + \frac{b^2 \sin^2 \theta}{a^2 \cos^2 \theta}} (a \cos \theta) d\theta \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} d\theta \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2(1 - \sin^2 \theta) + b^2 \sin^2 \theta} d\theta \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2 - (a^2 - b^2) \sin^2 \theta} d\theta. \end{aligned}$$

Debido a que $e^2 = c^2/a^2 = (a^2 - b^2)/a^2$, se puede escribir esta integral como

$$C = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \theta} d\theta.$$

Se ha dedicado mucho tiempo al estudio de las integrales elípticas. En general dichas integrales no tienen antiderivadas o primitivas elementales. Para encontrar el perímetro de una elipse, por lo general hay que recurrir a una técnica de aproximación.

EJEMPLO 6 Aproximar el valor de una integral elíptica

Emplear la integral elíptica del ejemplo 5 para aproximar el perímetro de la elipse

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1.$$

Solución Como $e^2 = c^2/a^2 = (a^2 - b^2)/a^2 = 9/25$, se tiene

$$C = (4)(5) \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \frac{9 \sin^2 \theta}{25}} d\theta.$$

Aplicando la regla de Simpson con $n = 4$ se obtiene

$$\begin{aligned} C &\approx 20 \left(\frac{\pi}{6} \right) \left(\frac{1}{4} \right) [1 + 4(0.9733) + 2(0.9055) + 4(0.8323) + 0.8] \\ &\approx 28.36. \end{aligned}$$

Por tanto, el perímetro de la elipse es aproximadamente 28.36 unidades, como se muestra en la figura 10.13.

ÁREA Y PERÍMETRO DE UNA ELIPSE

En su trabajo con órbitas elípticas, a principios del siglo XVII, Johannes Kepler desarrolló una fórmula para encontrar el área de una elipse, $A = \pi ab$. Sin embargo, tuvo menos éxito en hallar una fórmula para el perímetro de una elipse, para el cual sólo dio la siguiente fórmula de aproximación $C = \pi(a + b)$.

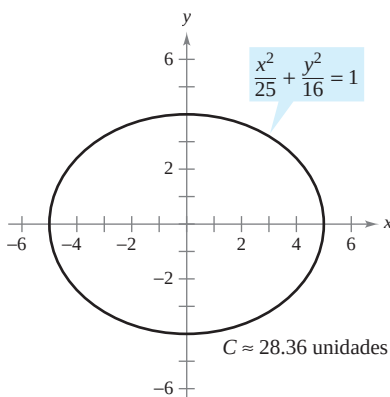


Figura 10.13

Hipérbolas

La definición de hipérbola es similar a la de la elipse. En la elipse, la *suma* de las distancias de un punto de la elipse a los focos es fija, mientras que en la hipérbola, el valor absoluto de la *diferencia* entre estas distancias es fijo.

Una **hipérbola** es el conjunto de todos los puntos (x, y) para los que el valor absoluto de la diferencia entre las distancias a dos puntos fijos llamados **focos** es constante. (Ver la figura 10.14.) La recta que pasa por los dos focos corta a la hipérbola en dos puntos llamados **vértices**. El segmento de recta que une a los vértices es el **eje transversal**, y el punto medio del eje transversal es el **centro** de la hipérbola. Un rasgo distintivo de la hipérbola es que su gráfica tiene dos *ramas* separadas.

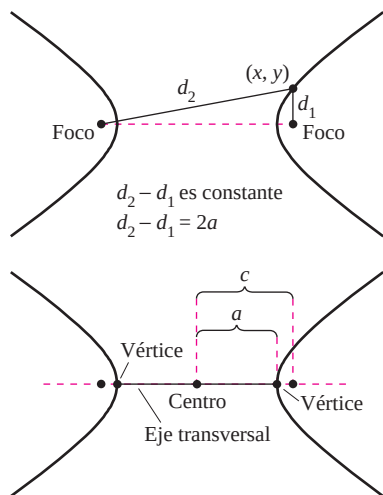


Figura 10.14

TEOREMA 10.5 ECUACIÓN ESTÁNDAR O CANÓNICA DE UNA HIPÉRBOLA

La forma estándar o canónica de la ecuación de una hipérbola con centro (h, k) es

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1 \quad \text{El eje transversal es horizontal.}$$

o

$$\frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1. \quad \text{El eje transversal es vertical.}$$

Los vértices se encuentran a a unidades del centro y los focos se encuentran a c unidades del centro, con $c^2 = a^2 + b^2$.

NOTA En la hipérbola no existe la misma relación entre las constantes a , b y c , que en la elipse. En la hipérbola, $c^2 = a^2 + b^2$, mientras que en la elipse, $c^2 = a^2 - b^2$.

Una ayuda importante para trazar la gráfica de una hipérbola es determinar sus **asíntotas**, como se ilustra en la figura 10.15. Toda hipérbola tiene dos asíntotas que se cortan en el centro de la hipérbola. Las asíntotas pasan por los vértices de un rectángulo de dimensiones $2a$ por $2b$, con centro en (h, k) . Al segmento de la recta de longitud $2b$ que une $(h, k + b)$ y $(h, k - b)$ se le conoce como **eje conjugado** de la hipérbola.

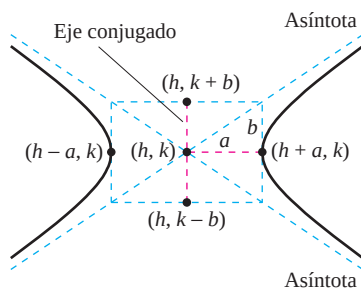


Figura 10.15

TEOREMA 10.6 ASÍNTOTAS DE UNA HIPÉRBOLA

Si el eje transversal es *horizontal*, las ecuaciones de las asíntotas son

$$y = k + \frac{b}{a}(x - h) \quad \text{y} \quad y = k - \frac{b}{a}(x - h).$$

Si el eje transversal es *vertical*, las ecuaciones de las asíntotas son

$$y = k + \frac{a}{b}(x - h) \quad \text{y} \quad y = k - \frac{a}{b}(x - h).$$

En la figura 10.15 se puede ver que las asíntotas coinciden con las diagonales del rectángulo de dimensiones $2a$ y $2b$, centrado en (h, k) . Esto proporciona una manera rápida de trazar las asíntotas, las que a su vez ayudan a trazar la hipérbola.

EJEMPLO 7 Uso de las asíntotas para trazar una hipérbola

Trazar la gráfica de la hipérbola cuya ecuación es $4x^2 - y^2 = 16$.

TECNOLOGÍA Para verificar la gráfica obtenida en el ejemplo 7 se puede emplear una herramienta de graficación y despejar y de la ecuación original para representar gráficamente las ecuaciones siguientes.

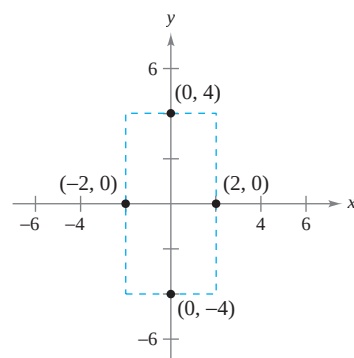
$$y_1 = \sqrt{4x^2 - 16}$$

$$y_2 = -\sqrt{4x^2 - 16}$$

Solución Para empezar se escribe la ecuación en la forma estándar o canónica.

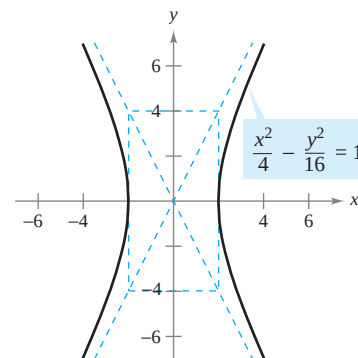
$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$$

El eje transversal es horizontal y los vértices se encuentran en $(-2, 0)$ y $(2, 0)$. Los extremos del eje conjugado se encuentran en $(0, -4)$ y $(0, 4)$. Con estos cuatro puntos, se puede trazar el rectángulo que se muestra en la figura 10.16a. Al dibujar las asíntotas a través de las esquinas de este rectángulo, el trazo se termina como se muestra en la figura 10.16b.



a)

Figura 10.16



b)

DEFINICIÓN DE LA EXCENTRICIDAD DE UNA HIPÉRBOLA

La **excentricidad** e de una hipérbola es dada por el cociente

$$e = \frac{c}{a}.$$

Como en la elipse, la **excentricidad** de una hipérbola es $e = c/a$. Dado que en la hipérbola $c > a$ resulta que $e > 1$. Si la excentricidad es grande, las ramas de la hipérbola son casi planas. Si la excentricidad es cercana a 1, las ramas de la hipérbola son más puntiagudas, como se muestra en la figura 10.17.

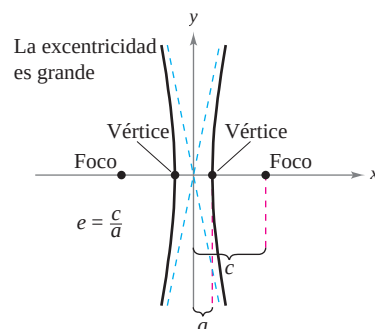
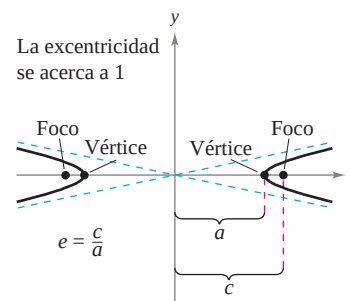


Figura 10.17



La aplicación siguiente fue desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial. Muestra cómo los radares y otros sistemas de detección pueden usar las propiedades de la hipérbola.

EJEMPLO 8 Un sistema hiperbólico de detección

Dos micrófonos, a una milla de distancia entre sí, registran una explosión. El micrófono A recibe el sonido 2 segundos antes que el micrófono B. ¿Dónde fue la explosión?

Solución Suponiendo que el sonido viaja a 1 100 pies por segundo, se sabe que la explosión tuvo lugar 2 200 pies más lejos de B que de A, como se observa en la figura 10.18. El lugar geométrico de todos los puntos que se encuentran 2 200 pies más cercanos a A que a B es una rama de la hipérbola $(x^2/a^2) - (y^2/b^2) = 1$, donde

$$c = \frac{1 \text{ milla}}{2} = \frac{5\,280 \text{ pies}}{2} = 2\,640 \text{ pies.}$$

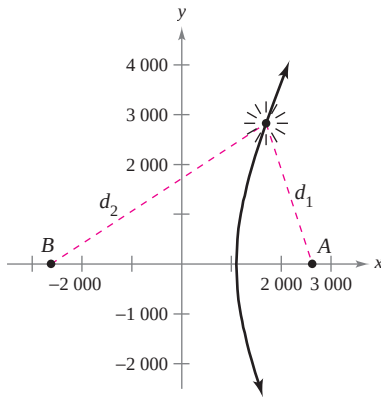
$$a = \frac{2\,200 \text{ pies}}{2} = 1\,100 \text{ pies}$$

Como $c^2 = a^2 + b^2$, se tiene que

$$\begin{aligned} b^2 &= c^2 - a^2 \\ &= 5\,759\,600 \end{aligned}$$

y se puede concluir que la explosión ocurrió en algún lugar sobre la rama derecha de la hipérbola dada por

$$\frac{x^2}{1\,210\,000} - \frac{y^2}{5\,759\,600} = 1.$$



$$\begin{aligned} 2c &= 5\,280 \\ d_2 - d_1 &= 2a = 2\,200 \end{aligned}$$

Figura 10.18



CAROLINE HERSCHEL (1750-1848)

La primera mujer a la que se atribuyó haber detectado un nuevo cometa fue la astrónoma inglesa Caroline Herschel. Durante su vida, Caroline Herschel descubrió ocho cometas.

En el ejemplo 8, sólo se pudo determinar la hipérbola en la que ocurrió la explosión, pero no la localización exacta de la explosión. Sin embargo, si se hubiera recibido el sonido también en una tercera posición C, entonces se habrían determinado otras dos hipérbolas. La localización exacta de la explosión sería el punto en el que se cortan estas tres hipérbolas.

Otra aplicación interesante de las cónicas está relacionada con las órbitas de los cometas en nuestro sistema solar. De los 610 cometas identificados antes de 1970, 245 tienen órbitas elípticas, 295 tienen órbitas parabólicas y 70 tienen órbitas hiperbólicas. El centro del Sol es un foco de cada órbita, y cada órbita tiene un vértice en el punto en el que el cometa se encuentra más cerca del Sol. Sin lugar a dudas, aún no se identifican muchos cometas con órbitas parabólicas e hiperbólicas, ya que dichos cometas pasan una sola vez por nuestro sistema solar. Sólo los cometas con órbitas elípticas como la del cometa Halley permanecen en nuestro sistema solar.

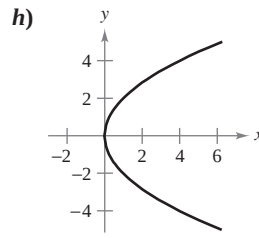
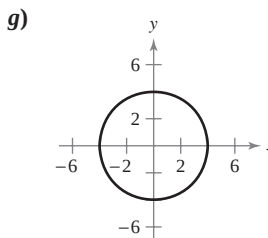
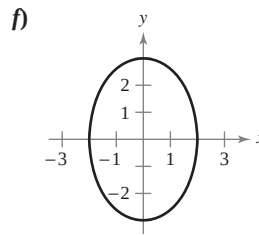
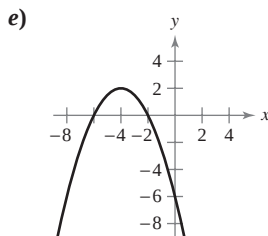
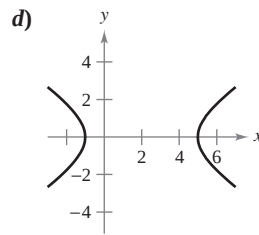
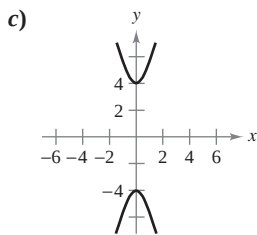
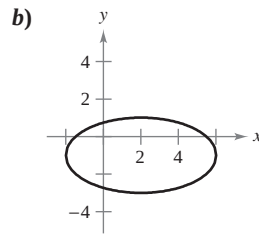
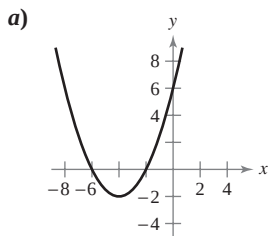
El tipo de órbita de un cometa puede determinarse de la forma siguiente.

1. Elipse: $v < \sqrt{2GM/p}$
2. Parábola: $v = \sqrt{2GM/p}$
3. Hipérbola: $v > \sqrt{2GM/p}$

En estas tres fórmulas, p es la distancia entre un vértice y un foco de la órbita del cometa (en metros), v es la velocidad del cometa en el vértice (en metros por segundo), $M \approx 1.989 \times 10^{30}$ kilogramos es la masa del Sol y $G \approx 6.67 \times 10^{-8}$ metros cúbicos por kilogramo por segundo cuadrado es la constante de gravedad.

10.1 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 8, relacionar la ecuación con su gráfica. [Las gráficas están marcadas a), b), c), d), e), f), g) y h).]



1. $y^2 = 4x$

2. $(x + 4)^2 = 2(y + 2)$

3. $(x + 4)^2 = -2(y - 2)$

4. $\frac{(x - 2)^2}{16} + \frac{(y + 1)^2}{4} = 1$

5. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$

6. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{9} = 1$

7. $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{1} = 1$

8. $\frac{(x - 2)^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$

En los ejercicios 9 a 16, hallar el vértice, el foco y la directriz de la parábola, y trazar su gráfica.

9. $y^2 = -8x$

10. $x^2 + 6y = 0$

11. $(x + 5) + (y - 3)^2 = 0$

12. $(x - 6)^2 + 8(y + 7) = 0$

13. $y^2 - 4y - 4x = 0$

14. $y^2 + 6y + 8x + 25 = 0$

15. $x^2 + 4x + 4y - 4 = 0$

16. $y^2 + 4y + 8x - 12 = 0$



En los ejercicios 17 a 20, hallar el vértice, el foco y la directriz de la parábola. Luego usar una herramienta de graficación para representar la parábola.

17. $y^2 + x + y = 0$

18. $y = -\frac{1}{6}(x^2 - 8x + 6)$

19. $y^2 - 4x - 4 = 0$

20. $x^2 - 2x + 8y + 9 = 0$

En los ejercicios 21 a 28, hallar una ecuación de la parábola.

21. Vértice: (5, 4)

22. Vértice: (-2, 1)

Foco: (3, 4)

Foco: (-2, -1)

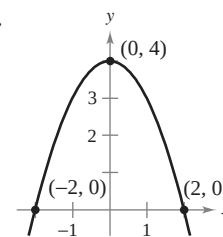
23. Vértice: (0, 5)

24. Foco: (2, 2)

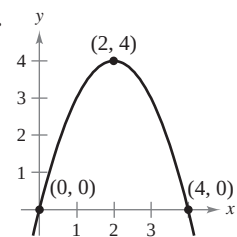
Directriz: $y = -3$

Directriz: $x = -2$

25.



26.



27. El eje es paralelo al eje y ; la gráfica pasa por (0, 3), (3, 4) y (4, 11).

28. Directriz: $y = -2$; extremos del lado recto (*latus rectum*) son (0, 2) y (8, 2).

En los ejercicios 29 a 34, hallar el centro, el foco, el vértice y la excentricidad de la elipse y trazar su gráfica.

29. $16x^2 + y^2 = 16$

30. $3x^2 + 7y^2 = 63$

31. $\frac{(x - 3)^2}{16} + \frac{(y - 1)^2}{25} = 1$

32. $(x + 4)^2 + \frac{(y + 6)^2}{1/4} = 1$

33. $9x^2 + 4y^2 + 36x - 24y + 36 = 0$

34. $16x^2 + 25y^2 - 64x + 150y + 279 = 0$



En los ejercicios 35 a 38, hallar el centro, el foco y el vértice de la elipse. Con ayuda de una herramienta de graficación representar la elipse.

35. $12x^2 + 20y^2 - 12x + 40y - 37 = 0$

36. $36x^2 + 9y^2 + 48x - 36y + 43 = 0$

37. $x^2 + 2y^2 - 3x + 4y + 0.25 = 0$

38. $2x^2 + y^2 + 4.8x - 6.4y + 3.12 = 0$

En los ejercicios 39 a 44, hallar una ecuación de la elipse.

39. Centro: (0, 0)

40. Vértices: (0, 3), (8, 3)

Foco: (5, 0)

Excentricidad: $\frac{3}{4}$

Vértice: (6, 0)

41. Vértices: (3, 1), (3, 9)

42. Foco: (0, ± 9)

Longitud del eje menor: 6

Longitud del eje mayor: 22

43. Centro: (0, 0)

44. Centro: (1, 2)

Eje mayor: horizontal

Eje mayor: vertical

Puntos en la elipse:

Puntos en la elipse:

(3, 1), (4, 0)

(1, 6), (3, 2)

En los ejercicios 45 a 52, hallar el centro, el foco y el vértice de la hipérbola, y trazar su gráfica usando las asíntotas como ayuda.

45. $y^2 - \frac{x^2}{9} = 1$

46. $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$

47. $\frac{(x-1)^2}{4} - \frac{(y+2)^2}{1} = 1$

48. $\frac{(y+3)^2}{225} - \frac{(x-5)^2}{64} = 1$

49. $9x^2 - y^2 - 36x - 6y + 18 = 0$

50. $y^2 - 16x^2 + 64x - 208 = 0$

51. $x^2 - 9y^2 + 2x - 54y - 80 = 0$

52. $9x^2 - 4y^2 + 54x + 8y + 78 = 0$



En los ejercicios 53 a 56, hallar el centro, el foco y el vértice de la hipérbola. Trazar la hipérbola y sus asíntotas con ayuda de una herramienta de graficación.

53. $9y^2 - x^2 + 2x + 54y + 62 = 0$

54. $9x^2 - y^2 + 54x + 10y + 55 = 0$

55. $3x^2 - 2y^2 - 6x - 12y - 27 = 0$

56. $3y^2 - x^2 + 6x - 12y = 0$

En los ejercicios 57 a 64, hallar una ecuación de la hipérbola.

57. Vértice: $(\pm 1, 0)$

Asíntota: $y = \pm 5x$

58. Vértice: $(0, \pm 4)$

Asíntota: $y = \pm 2x$

59. Vértice: $(2, \pm 3)$

Punto de una gráfica: $(0, 5)$

60. Vértice: $(2, \pm 3)$

Foco: $(2, \pm 5)$

61. Centro: $(0, 0)$

Vértice: $(0, 2)$

Foco: $(0, 4)$

62. Centro: $(0, 0)$

Vértice: $(6, 0)$

Foco: $(10, 0)$

63. Vértices: $(0, 2), (6, 2)$

Asíntota: $y = \frac{2}{3}x$

$y = 4 - \frac{2}{3}x$

64. Foco: $(20, 0)$

Asíntota: $y = \pm \frac{3}{4}x$

En los ejercicios 65 y 66, hallar ecuaciones de a) las rectas tangentes y b) las rectas normales a la hipérbola para el valor dado de x .

65. $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1, \quad x = 6$

66. $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{2} = 1, \quad x = 4$

En los ejercicios 67 a 76, clasificar la gráfica de la ecuación como circunferencia, parábola, elipse o hipérbola.

67. $x^2 + 4y^2 - 6x + 16y + 21 = 0$

68. $4x^2 - y^2 - 4x - 3 = 0$

69. $y^2 - 8y - 8x = 0$

70. $25x^2 - 10x - 200y - 119 = 0$

71. $4x^2 + 4y^2 - 16y + 15 = 0$

72. $y^2 - 4y = x + 5$

73. $9x^2 + 9y^2 - 36x + 6y + 34 = 0$

74. $2x(x - y) = y(3 - y - 2x)$

75. $3(x - 1)^2 = 6 + 2(y + 1)^2$

76. $9(x + 3)^2 = 36 - 4(y - 2)^2$

Desarrollo de conceptos

77. a) Dar la definición de parábola.

b) Dar las formas estándar o canónicas de una parábola con vértice en (h, k) .

c) Expresar, con sus propias palabras, la propiedad de reflexión de una parábola.

78. a) Dar la definición de elipse.

b) Dar las formas estándar o canónicas de una elipse con centro en (h, k) .

79. a) Dar la definición de hipérbola.

b) Dar las formas estándar o canónicas de una hipérbola con centro en (h, k) .

c) Dar las ecuaciones de las asíntotas de una hipérbola.

80. Definir la excentricidad de una elipse. Describir, con sus propias palabras, cómo afectan a la elipse las variaciones en la excentricidad.

81. **Recolector o panel de energía solar** Un recolector o panel de energía solar para calentar agua se construye con una hoja de acero inoxidable en forma de parábola (ver la figura). El agua fluye a través de un tubo situado en el foco de la parábola. ¿A qué distancia del vértice se encuentra el tubo?

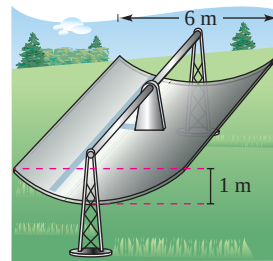


Figura para 81

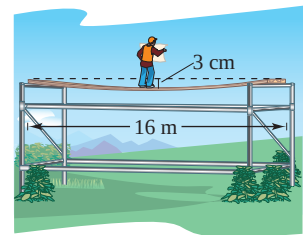


Figura para 82

82. **Deformación de una viga** Una viga de 16 metros de longitud soporta una carga que se concentra en el centro (ver la figura). La viga se deforma en la parte central 3 centímetros. Suponer que, al deformarse, la viga adquiere la forma de una parábola.

a) Encontrar una ecuación de la parábola. (Suponer que el origen está en el centro de la parábola.)

b) ¿A qué distancia del centro de la viga es de 1 centímetro la deformación producida?

83. Hallar una ecuación de la recta tangente a la parábola $y = ax^2$ en $x = x_0$. Demostrar que la intersección de esta recta tangente con el eje x es $(x_0/2, 0)$.

84. a) Demostrar que dos rectas tangentes distintas cualesquiera a una parábola se cortan o intersecan.

b) Ilustrar el resultado del inciso a) hallando el punto de intersección de las rectas tangentes a la parábola $x^2 - 4x - 4y = 0$ en los puntos $(0, 0)$ y $(6, 3)$.

85. a) Demostrar que si dos rectas tangentes a una parábola se cortan o intersecan en ángulos rectos, su punto de intersección debe estar en la directriz.

b) Ilustrar el resultado del inciso a) probando que las rectas tangentes a la parábola $x^2 - 4x - 4y + 8 = 0$ en los puntos $(-2, 5)$ y $(3, \frac{5}{4})$ se cortan en ángulo recto y que el punto de intersección se encuentra en la directriz.

86. Sobre la gráfica de $x^2 = 8y$ hallar el punto más cercano al foco de la parábola.

87. **Recepción de radio y televisión** En las áreas montañosas, la recepción de radio y televisión suele ser deficiente. Considerar un caso idealizado en el que la gráfica de la parábola $y = x - x^2$ representa una colina, en el punto $(-1, 1)$ se localiza un transmisor, y al otro lado de la colina, en el punto $(x_0, 0)$, se encuentra un receptor. ¿Qué tan cerca de la colina puede ubicarse el receptor para que la señal no se obstruya?



88. **Modelo matemático** La tabla siguiente muestra las cantidades promedio A de tiempo (en minutos) por día que las mujeres dedicaron a ver la televisión de 1999 a 2005. (Fuente: Nielsen Media Research)

Año	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
A	280	286	291	298	305	307	317

- Emplear las funciones de regresión de una herramienta de graficación para hallar un modelo de la forma $A = at^2 + bt + c$ para los datos, donde t represente el año y $t = 9$ corresponda a 1999.
- Emplear una herramienta de graficación para representar los datos y la gráfica del modelo.
- Hallar dA/dt y dibujar su gráfica para $9 \leq t \leq 15$. ¿Qué información acerca de la cantidad promedio de tiempo que las mujeres dedicaron a ver televisión proporciona la gráfica de la derivada?

89. **Arquitectura** El ventanal de una iglesia está limitado en la parte superior por una parábola, y en la parte inferior por el arco de una circunferencia (ver la figura). Hallar el área de la superficie del ventanal.

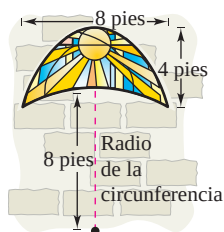


Figura para 89

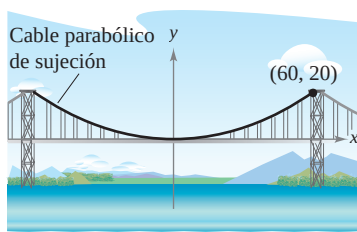


Figura para 91

90. **Longitud de arco** Hallar la longitud de arco de la parábola $4x - y^2 = 0$ en el intervalo $0 \leq y \leq 4$.

91. **Diseño de un puente** El cable de un puente colgante está suspendido (formando una parábola) de dos torres a 120 metros una de la otra y a 20 metros de altura sobre la autopista. Los cables tocan la autopista en el punto medio entre ambas torres.

- Hallar la ecuación para la forma parabólica de cada cable.
- Hallar la longitud del cable parabólico de suspensión.

92. **Área de una superficie** Un receptor de una antena satelital se forma por revolución alrededor del eje y de la parábola $x^2 = 20y$. El radio del plato es r pies. Verificar que el área de la superficie del plato está dada por

$$2\pi \int_0^r x \sqrt{1 + \left(\frac{x}{10}\right)^2} dx = \frac{\pi}{15} [(100 + r^2)^{3/2} - 1000].$$

93. **Investigación** En el mismo eje de coordenadas trazar las gráficas de $x^2 = 4py$ con $p = \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}$ y 2. Analizar la variación que se presenta en las gráficas a medida que p aumenta.

94. **Área** Hallar una fórmula para el área de la región sombreada de la figura.

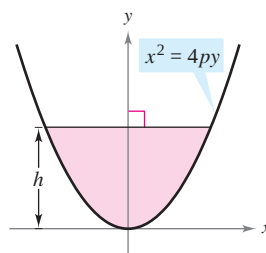


Figura para 94

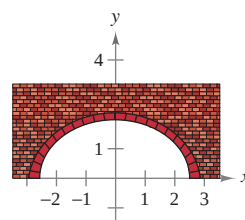


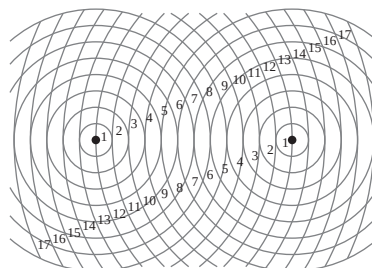
Figura para 96

95. **Redacción** En la página 699 se señaló que se puede trazar una elipse usando dos alfileres, una cuerda de longitud fija (mayor a la distancia entre los dos alfileres) y un lápiz. Si los extremos de la cuerda se sujetan a los alfileres y se tensa la cuerda con el lápiz, la trayectoria que recorre el lápiz es una elipse.

- ¿Cuál es la longitud de la cuerda en términos de a ?
- Explicar por qué la trayectoria trazada por el lápiz es una elipse.

96. **Construcción de un arco semielíptico** Se va a construir el arco de una chimenea en forma de una semi-elipse. El claro debe tener 2 pies de altura en el centro y 5 pies de ancho en la base (ver la figura). El constructor bosqueja el perfil de la elipse siguiendo el método mostrado en el ejercicio 95. ¿Dónde deben colocarse los alfileres y cuál debe ser la longitud del trozo de cuerda?

97. Trazar la elipse que consta de todos los puntos (x, y) tales que la suma de las distancias entre (x, y) y dos puntos fijos es 16 unidades, y los focos se localizan en los centros de los dos conjuntos de circunferencias concéntricas que se muestran en la figura.



98. **Órbita de la Tierra** La Tierra se mueve en una órbita elíptica con el Sol en uno de los focos. La longitud de la mitad del eje mayor es 149 598 000 kilómetros y la excentricidad es 0.0167. Hallar la distancia mínima (*perihelio*) y la distancia máxima (*afelio*) entre la Tierra y el Sol.

99. **Órbita de un satélite** El *apogeo* (el punto de la órbita más lejano a la Tierra) y el *perigeo* (el punto de la órbita más cercano a la Tierra) de la órbita elíptica de un satélite de la Tierra están dados por A y P . Mostrar que la excentricidad de la órbita es

$$e = \frac{A - P}{A + P}.$$

100. **Explorer 18** El 27 de noviembre de 1963, Estados Unidos lanzó el Explorer 18. Sus puntos bajo y alto sobre la superficie de la Tierra fueron 119 millas y 123 000 millas, respectivamente. Hallar la excentricidad de su órbita elíptica.

- 101. Explorer 55** El 20 de noviembre de 1975, Estados Unidos lanzó el satélite de investigación Explorer 55. Sus puntos bajo y alto sobre la superficie de la Tierra fueron de 96 millas y 1 865 millas. Encontrar la excentricidad de su órbita elíptica.

Para discusión

- 102.** Considerar la ecuación

$$9x^2 + 4y^2 - 36x - 24y - 36 = 0.$$

- Clasificar la gráfica de la ecuación como un círculo, una parábola, una elipse o una hipérbola.
- Cambiar el término $4y^2$ en la ecuación por $-4y^2$. Clasificar la gráfica de la nueva ecuación.
- Cambiar el término $9x^2$ en la ecuación original por $4x^2$. Clasificar la gráfica de la nueva ecuación.
- Describir una manera en que se podría cambiar la ecuación original para que su gráfica fuera una parábola.

- 103. El cometa Halley** Quizás el más conocido de todos los cometas, el cometa Halley, tiene una órbita elíptica con el Sol en uno de sus focos. Se estima que su distancia máxima al Sol es de 35.29 UA (unidad astronómica $\approx 92.956 \times 10^6$ millas) y que su distancia mínima es de 0.59 UA. Hallar la excentricidad de la órbita.

- 104.** La ecuación de una elipse con centro en el origen puede expresarse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2(1 - e^2)} = 1.$$

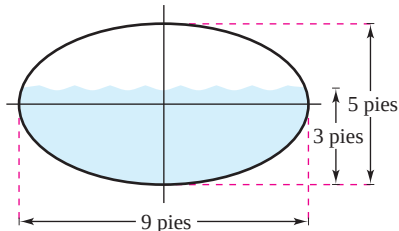
Mostrar que cuando $e \rightarrow 0$, y a permanece constante, la elipse se aproxima a una circunferencia.

- 105.** Considerar una partícula que se mueve en el sentido de las manecillas del reloj siguiendo la trayectoria elíptica

$$\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1.$$

La partícula abandona la órbita en el punto $(-8, 3)$ y viaja a lo largo de una recta tangente a la elipse. ¿En qué punto cruzará la partícula el eje y ?

- 106. Volumen** El tanque de agua de un carro de bomberos mide 16 pies de largo, y sus secciones transversales son elipses. Hallar el volumen de agua que hay en el tanque cuando está parcialmente lleno como se muestra en la figura.



En los ejercicios 107 y 108, determinar los puntos en los que dy/dx es cero, o no existe, para localizar los extremos de los ejes mayor y menor de la elipse.

107. $16x^2 + 9y^2 + 96x + 36y + 36 = 0$

108. $9x^2 + 4y^2 + 36x - 24y + 36 = 0$

Área y volumen En los ejercicios 109 y 110, hallar a) el área de la región limitada por la elipse, b) el volumen y el área de la superficie del sólido generado por revolución de la región alrededor de su eje mayor (esferoide prolato), y c) el volumen y el área de la superficie del sólido generado por revolución de la región alrededor de su eje menor (esferoide oblato).

109. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$

110. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$



- 111. Longitud de arco** Usar las funciones de integración de una herramienta de graficación para aproximar, con una precisión de dos cifras decimales, la integral elíptica que representa el perímetro de la elipse

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{49} = 1.$$

- 112.** Probar el teorema 10.4 mostrando que la recta tangente a una elipse en un punto P forma ángulos iguales con las rectas a través de P y de los focos (ver la figura). [Sugerencia: 1) encontrar la pendiente de la recta tangente en P , 2) encontrar las tangentes de las rectas a través de P y cada uno de los focos y 3) usar la fórmula de la tangente del ángulo entre dos rectas.]

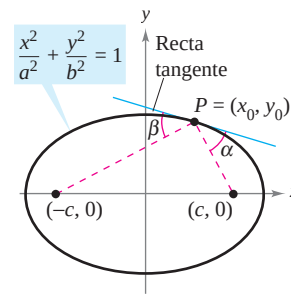


Figura para 112

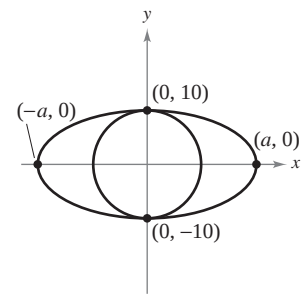


Figura para 113

- 113. Geometría** El área de la elipse presentada en la figura es el doble del área del círculo. ¿Qué longitud tiene el eje mayor?



- 114. Conjetura**

- a) Mostrar que la ecuación de una elipse puede expresarse como

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{a^2(1 - e^2)} = 1.$$

- b) Mediante una herramienta de graficación, representar la elipse

$$\frac{(x - 2)^2}{4} + \frac{(y - 3)^2}{4(1 - e^2)} = 1$$

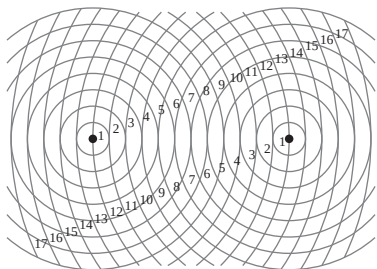
para $e = 0.95$, $e = 0.75$, $e = 0.5$, $e = 0.25$ y $e = 0$.

- c) Usar los resultados del inciso b) para hacer una conjetura acerca de la variación en la forma de la elipse a medida que e se aproxima a 0.

- 115.** Hallar una ecuación de la hipérbola tal que, para todo punto, la diferencia entre sus distancias a los puntos $(2, 2)$ y $(10, 2)$ sea 6.

- 116.** Hallar una ecuación de la hipérbola tal que, para todo punto, la diferencia entre sus distancias a los puntos $(-3, 0)$ y $(-3, 3)$ sea 2.

117. Dibujar la hipérbola que consta de todos los puntos (x, y) tales que la diferencia de las distancias entre (x, y) y dos puntos fijos sea 10 unidades, y los focos se localicen en los centros de los dos conjuntos de circunferencias concéntricas de la figura.



118. Considerar una hipérbola centrada en el origen y con eje transversal horizontal. Emplear la definición de hipérbola para obtener su forma canónica o estándar:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

119. **Localización del sonido** Con un rifle posicionado en el punto $(-c, 0)$ se dispara al blanco que se encuentra en el punto $(c, 0)$. Una persona escucha al mismo tiempo el disparo del rifle y el impacto de la bala en el blanco. Demostrar que la persona se encuentra en una de las ramas de la hipérbola dada por

$$\frac{x^2}{c^2 v_s^2 / v_m^2} - \frac{y^2}{c^2 (v_m^2 - v_s^2) / v_m^2} = 1$$

donde v_m es la velocidad inicial de la bala y v_s es la velocidad del sonido, la cual es aproximadamente 1 100 pies por segundo.

120. **Navegación** El sistema LORAN (*long distance radio navigation*) para aviones y barcos usa pulsos sincronizados emitidos por estaciones de transmisión muy alejadas una de la otra. Estos pulsos viajan a la velocidad de la luz (186 000 millas por segundo). La diferencia en los tiempos de llegada de estos pulsos a un avión o a un barco es constante en una hipérbola que tiene como focos las estaciones transmisoras. Suponer que las dos estaciones, separadas a 300 millas una de la otra, están situadas en el sistema de coordenadas rectangulares en $(-150, 0)$ y $(150, 0)$ y que un barco sigue la trayectoria que describen las coordenadas $(x, 75)$. (Ver la figura.) Hallar la coordenada x de la posición del barco si la diferencia de tiempo entre los pulsos de las estaciones transmisoras es 1 000 microsegundos (0.001 segundo).

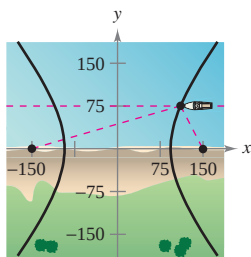


Figura para 120

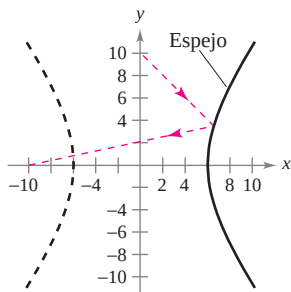


Figura para 121

121. **Espejo hiperbólico** Un espejo hiperbólico (como los que usan algunos telescopios) tiene la propiedad de que un rayo de luz dirigido a uno de los focos se refleja al otro foco. El espejo que muestra la figura se describe mediante la ecuación $(x^2/36) - (y^2/64) = 1$. ¿En qué punto del espejo se reflejará la luz procedente del punto $(0, 10)$ al otro foco?

122. Mostrar que la ecuación de la recta tangente a $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ en el punto (x_0, y_0) es $(x_0/a^2)x - (y_0/b^2)y = 1$.

123. Mostrar que las gráficas de las ecuaciones se cortan en ángulos rectos:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{2y^2}{b^2} = 1 \quad \text{y} \quad \frac{x^2}{a^2 - b^2} - \frac{2y^2}{b^2} = 1.$$

124. Demostrar que la gráfica de la ecuación

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

es una de las siguientes cónicas (excepto en los casos degenerados).

Cónica	Condición
a) Círculo	$A = C$
b) Parábola	$A = 0$ o $C = 0$ (pero no ambas)
c) Elipse	$AC > 0$
d) Hipérbola	$AC < 0$

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 125 a 130, determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre que es falsa.

125. Es posible que una parábola corte a su directriz.
 126. En una parábola, el punto más cercano al foco es el vértice.
 127. Si C es el perímetro de la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $b < a$ entonces $2\pi b \leq C \leq 2\pi a$.
 128. Si $D \neq 0$ o $E \neq 0$, entonces la gráfica de $y^2 - x^2 + Dx + Ey = 0$ es una hipérbola.
 129. Si las asíntotas de la hipérbola $(x^2/a^2) - (y^2/b^2) = 1$ se cortan o intersecan en ángulos rectos, entonces $a = b$.
 130. Toda recta tangente a una hipérbola sólo corta o interseca a la hipérbola en el punto de tangencia.

Preparación del examen Putnam

131. Dado un punto P de una elipse, sea d la distancia del centro de la elipse a la recta tangente a la elipse en P . Demostrar que $(PF_1)(PF_2)d^2$ es constante mientras P varía en la elipse, donde PF_1 y PF_2 son las distancias de P a los focos F_1 y F_2 de la elipse.

132. Hallar el valor mínimo de $(u - v)^2 + \left(\sqrt{2 - u^2} - \frac{9}{v}\right)^2$ con $0 < u < \sqrt{2}$ y $v > 0$.

Estos problemas fueron preparados por el Committee on the Putnam Prize Competition. © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

10.2 Curvas planas y ecuaciones paramétricas

- Trazar la gráfica de una curva dada por un conjunto de ecuaciones paramétricas.
- Eliminar el parámetro en un conjunto de ecuaciones paramétricas.
- Hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas para representar una curva.
- Entender dos problemas clásicos del cálculo: el problema de la tautocrona y el problema de la braquistocrona.

Curvas planas y ecuaciones paramétricas

Hasta ahora, se ha representado una gráfica mediante una sola ecuación con *dos* variables. En esta sección se estudiarán situaciones en las que se emplean *tres* variables para representar una curva en el plano.

Considérese la trayectoria que recorre un objeto lanzado al aire con un ángulo de 45° . Si la velocidad inicial del objeto es 48 pies por segundo, el objeto recorre la trayectoria parabólica dada por

$$y = -\frac{x^2}{72} + x$$

Ecuación rectangular.

como se muestra en la figura 10.19. Sin embargo, esta ecuación no proporciona toda la información. Si bien dice dónde *se encuentra* el objeto, no dice *cuándo se encuentra* en un punto dado (x, y) . Para determinar este instante, se introduce una tercera variable t , conocida como **parámetro**. Expresando x y y como funciones de t , se obtienen las **ecuaciones paramétricas**

$$x = 24\sqrt{2}t$$

Ecuación paramétrica para x .

y

$$y = -16t^2 + 24\sqrt{2}t.$$

Ecuación paramétrica para y .

A partir de este conjunto de ecuaciones, se puede determinar que en el instante $t = 0$, el objeto se encuentra en el punto $(0, 0)$. De manera semejante, en el instante $t = 1$, el objeto está en el punto $(24\sqrt{2}, 24\sqrt{2} - 16)$, y así sucesivamente. (Más adelante, en la sección 12.3, se estudiará un método para determinar este conjunto particular de ecuaciones paramétricas, las ecuaciones de movimiento.)

En este problema particular de movimiento, x y y son funciones continuas de t , y a la trayectoria resultante se le conoce como **curva plana**.

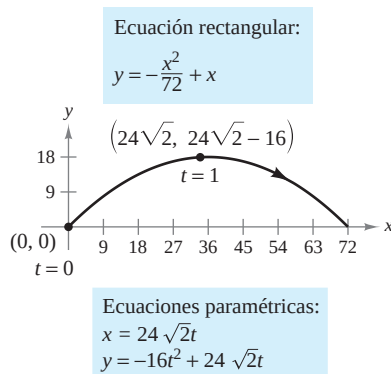
DEFINICIÓN DE UNA CURVA PLANA

Si f y g son funciones continuas de t en un intervalo I , entonces a las ecuaciones

$$x = f(t) \quad y = g(t)$$

se les llama **ecuaciones paramétricas** y a t se le llama el **parámetro**. Al conjunto de puntos (x, y) que se obtiene cuando t varía sobre el intervalo I se le llama la **gráfica** de las ecuaciones paramétricas. A las ecuaciones paramétricas y a la gráfica, juntas, es a lo que se llama una **curva plana**, que se denota por C .

NOTA Algunas veces es importante distinguir entre una gráfica (conjunto de puntos) y una curva (los puntos junto con las ecuaciones paramétricas que los definen). Cuando sea importante hacer esta distinción, se hará de manera explícita. Cuando no sea importante se empleará C para representar la gráfica o la curva, indistintamente. ■



Movimiento curvilíneo: dos variables de posición y una de tiempo

Figura 10.19

Cuando se dibuja (a mano) una curva dada por un conjunto de ecuaciones paramétricas, se trazan puntos en el plano xy . Cada conjunto de coordenadas (x, y) está determinado por un valor elegido para el parámetro t . Al trazar los puntos resultantes de valores crecientes de t , la curva se va trazando en una dirección específica. A esto se le llama la **orientación** de la curva.

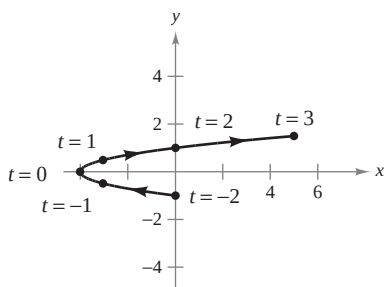
EJEMPLO 1 Trazado de una curva

Trazar la curva dada por las ecuaciones paramétricas

$$x = t^2 - 4 \quad y = \frac{t}{2}, \quad -2 \leq t \leq 3.$$

Solución Para valores de t en el intervalo dado, se obtienen, a partir de las ecuaciones paramétricas, los puntos (x, y) que se muestran en la tabla.

t	-2	-1	0	1	2	3
x	0	-3	-4	-3	0	5
y	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$

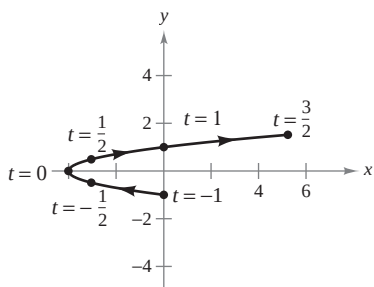


Ecuaciones paramétricas:
 $x = t^2 - 4$ y $y = \frac{t}{2}, -2 \leq t \leq 3$

Figura 10.20

Al trazar estos puntos en orden de valores crecientes de t y usando la continuidad de f y de g se obtiene la curva C que se muestra en la figura 10.20. Hay que observar las flechas sobre la curva que indican su orientación conforme t aumenta de -2 a 3 .

NOTA De acuerdo con el criterio de la recta vertical, puede verse que la gráfica mostrada en la figura 10.20 no define y en función de x . Esto pone de manifiesto una ventaja de las ecuaciones paramétricas: pueden emplearse para representar gráficas más generales que las gráficas de funciones. ■



Ecuaciones paramétricas:
 $x = 4t^2 - 4$ y $y = t, -1 \leq t \leq \frac{3}{2}$

Figura 10.21

A menudo ocurre que dos conjuntos distintos de ecuaciones paramétricas tienen la misma gráfica. Por ejemplo, el conjunto de ecuaciones paramétricas

$$x = 4t^2 - 4 \quad y = t, \quad -1 \leq t \leq \frac{3}{2}$$

tiene la misma gráfica que el conjunto dado en el ejemplo 1 (ver la figura 10.21). Sin embargo, al comparar los valores de t en las figuras 10.20 y 10.21, se ve que la segunda gráfica se traza con mayor *rapidez* (considerando t como tiempo) que la primera gráfica. Por tanto, en las aplicaciones, pueden emplearse distintas ecuaciones paramétricas para representar las diversas *velocidades* a las que los objetos recorren una trayectoria determinada.

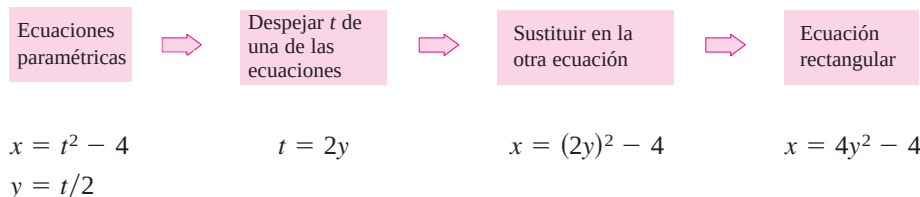
TECNOLOGÍA La mayoría de las herramientas de graficación cuenta con un modo *paramétrico* de graficación. Se puede emplear uno de estos dispositivos para confirmar las gráficas mostradas en las figuras 10.20 y 10.21. ¿Representa la curva dada por

$$x = 4t^2 - 8t \quad y = 1 - t, \quad -\frac{1}{2} \leq t \leq 2$$

la misma gráfica que la mostrada en las figuras 10.20 y 10.21? ¿Qué se observa respecto a la *orientación* de esta curva?

Eliminación del parámetro

A encontrar la ecuación rectangular que representa la gráfica de un conjunto de ecuaciones paramétricas se le llama **eliminación del parámetro**. Por ejemplo, el parámetro del conjunto de ecuaciones paramétricas del ejemplo 1 se puede eliminar como sigue.



Una vez eliminado el parámetro, se ve que la ecuación $x = 4y^2 - 4$ representa una parábola con un eje horizontal y vértice en $(-4, 0)$, como se ilustra en la figura 10.20.

El rango de x y y implicado por las ecuaciones paramétricas puede alterarse al pasar a la forma rectangular. En esos casos, el dominio de la ecuación rectangular debe ajustarse de manera que su gráfica coincida con la gráfica de las ecuaciones paramétricas. En el ejemplo siguiente se muestra esta situación.

EJEMPLO 2 Ajustar el dominio después de la eliminación del parámetro

Dibujar la curva representada por las ecuaciones

$$x = \frac{1}{\sqrt{t+1}} \quad y = \frac{t}{t+1}, \quad t > -1$$

eliminando el parámetro y ajustando el dominio de la ecuación rectangular resultante.

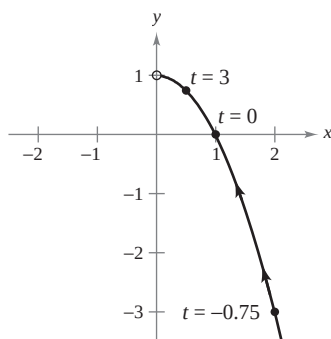
Solución Para empezar se despeja t de una de las ecuaciones paramétricas. Por ejemplo, se puede despejar t de la primera ecuación.

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{\sqrt{t+1}} && \text{Ecuación paramétrica para } x. \\ x^2 &= \frac{1}{t+1} && \text{Eleva al cuadrado cada lado.} \\ t+1 &= \frac{1}{x^2} \\ t &= \frac{1}{x^2} - 1 = \frac{1-x^2}{x^2} && \text{Despejar } t. \end{aligned}$$

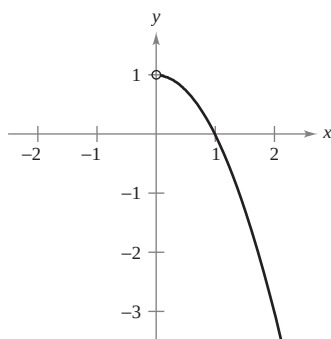
Sustituyendo ahora, en la ecuación paramétrica para y , se obtiene

$$\begin{aligned} y &= \frac{t}{t+1} && \text{Ecuación paramétrica para } y. \\ y &= \frac{(1-x^2)/x^2}{[(1-x^2)/x^2] + 1} && \text{Sustitución de } t \text{ por } (1-x^2)/x^2. \\ y &= 1 - x^2. && \text{Simplificar.} \end{aligned}$$

La ecuación rectangular, $y = 1 - x^2$, está definida para todos los valores de x . Sin embargo, en la ecuación paramétrica para x se ve que la curva sólo está definida para $t > -1$. Esto implica que el dominio de x debe restringirse a valores positivos, como se ilustra en la figura 10.22.



Ecuaciones paramétricas:
 $x = \frac{1}{\sqrt{t+1}}, y = \frac{t}{t+1}, t > -1$



Ecuación rectangular:
 $y = 1 - x^2, x > 0$

Figura 10.22

En un conjunto de ecuaciones paramétricas, el parámetro no necesariamente representa el tiempo. El siguiente ejemplo emplea un *ángulo* como parámetro.

EJEMPLO 3 Emplear trigonometría para eliminar un parámetro

Dibujar la curva representada por

$$x = 3 \cos \theta \quad y = 4 \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

al eliminar el parámetro y hallar la ecuación rectangular correspondiente.

Solución Para empezar se despejan $\cos \theta$ y $\sin \theta$ de las ecuaciones dadas.

$$\cos \theta = \frac{x}{3} \quad y \quad \sin \theta = \frac{y}{4} \quad \text{Despejar } \cos \theta \text{ y } \sin \theta.$$

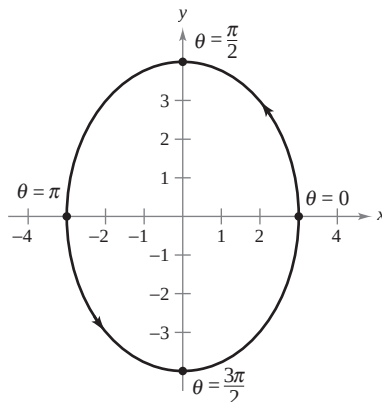
A continuación, se hace uso de la identidad $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ para formar una ecuación en la que sólo aparezcan x y y .

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \quad \text{Identidad trigonométrica.}$$

$$\left(\frac{x}{3}\right)^2 + \left(\frac{y}{4}\right)^2 = 1 \quad \text{Sustituir.}$$

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1 \quad \text{Ecuación rectangular.}$$

En esta ecuación rectangular, puede verse que la gráfica es una elipse centrada en $(0, 0)$, con vértices en $(0, 4)$ y $(0, -4)$ y eje menor de longitud $2b = 6$, como se muestra en la figura 10.23. Obsérvese que la elipse está trazada *en sentido contrario al de las manecillas del reloj* ya que θ va de 0 a 2π .



Ecuaciones paramétricas:
 $x = 3 \cos \theta$, $y = 4 \sin \theta$
 Ecuación rectangular:
 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$

Figura 10.23

El empleo de la técnica presentada en el ejemplo 3 permite concluir que la gráfica de las ecuaciones paramétricas

$$x = h + a \cos \theta \quad y \quad y = k + b \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

es una elipse (trazada en sentido contrario al de las manecillas del reloj) dada por

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1.$$

La gráfica de las ecuaciones paramétricas

$$x = h + a \sin \theta \quad y \quad y = k + b \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

también es una elipse (trazada en sentido de las manecillas del reloj) dada por

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1.$$

Emplear una herramienta de graficación en modo *paramétrico* para elaborar las gráficas de varias elipses.

En los ejemplos 2 y 3 es importante notar que la eliminación del parámetro es principalmente una *ayuda para trazar la curva*. Si las ecuaciones paramétricas representan la trayectoria de un objeto en movimiento, la gráfica sola no es suficiente para describir el movimiento del objeto. Se necesitan las ecuaciones paramétricas que informan sobre la *posición, dirección y velocidad*, en un instante determinado.

Hallar ecuaciones paramétricas

Los primeros tres ejemplos de esta sección ilustran técnicas para dibujar la gráfica que representa un conjunto de ecuaciones paramétricas. Ahora se investigará el problema inverso. ¿Cómo determinar un conjunto de ecuaciones paramétricas para una gráfica o una descripción física dada? Por el ejemplo 1 ya se sabe que tal representación no es única. Esto se demuestra más ampliamente en el ejemplo siguiente, en el que se encuentran dos representaciones paramétricas diferentes para una gráfica dada.

EJEMPLO 4 Hallar las ecuaciones paramétricas para una gráfica dada

Hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas para representar la gráfica de $y = 1 - x^2$, usando cada uno de los parámetros siguientes.

- a) $t = x$ b) La pendiente $m = \frac{dy}{dx}$ en el punto (x, y)

Solución

- a) Haciendo $x = t$ se obtienen las ecuaciones paramétricas

$$x = t \quad y = 1 - x^2 = 1 - t^2.$$

- b) Para expresar x y y en términos del parámetro m , se puede proceder como sigue.

$$m = \frac{dy}{dx} = -2x \quad \text{Derivada de } y = 1 - x^2.$$

$$x = -\frac{m}{2} \quad \text{Despejar } x.$$

Con esto se obtiene una ecuación paramétrica para x . Para obtener una ecuación paramétrica para y , en la ecuación original se sustituye x por $-m/2$.

$$y = 1 - x^2 \quad \text{Escribir la ecuación rectangular original.}$$

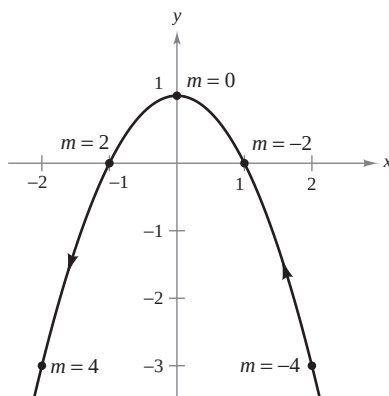
$$y = 1 - \left(-\frac{m}{2}\right)^2 \quad \text{Sustitución de } x \text{ por } -m/2.$$

$$y = 1 - \frac{m^2}{4} \quad \text{Simplificación.}$$

Por tanto, las ecuaciones paramétricas son

$$x = -\frac{m}{2} \quad y = 1 - \frac{m^2}{4}.$$

En la figura 10.24 obsérvese que la orientación de la curva resultante es de derecha a izquierda, determinada por la dirección de los valores crecientes de la pendiente m . En el inciso a), la curva tenía la orientación opuesta.



Ecuación rectangular: $y = 1 - x^2$
Ecuaciones paramétricas:
 $x = -\frac{m}{2}, y = 1 - \frac{m^2}{4}$

Figura 10.24

TECNOLOGÍA Para usar de manera eficiente una herramienta de graficación es importante desarrollar la destreza de representar una gráfica mediante un conjunto de ecuaciones paramétricas. La razón es que muchas herramientas de graficación sólo tienen tres modos de graficación: 1) funciones, 2) ecuaciones paramétricas y 3) ecuaciones polares. La mayor parte de las herramientas de graficación no están programadas para elaborar la gráfica de una ecuación general. Supóngase, por ejemplo, que se quiere elaborar la gráfica de la hipérbola $x^2 - y^2 = 1$. Para hacer la gráfica de la hipérbola en el modo *función*, se necesitan dos ecuaciones: $y = \sqrt{x^2 - 1}$ y $y = -\sqrt{x^2 - 1}$. En el modo *paramétrico*, la gráfica puede representarse mediante $x = \sec t$ y $y = \tan t$.

CICLOIDES

Galileo fue el primero en llamar la atención hacia la cicloide, recomendando que se empleara en los arcos de los puentes. En cierta ocasión, Pascal pasó ocho días tratando de resolver muchos de los problemas de las cicloides, problemas como encontrar el área bajo un arco y el volumen del sólido de revolución generado al hacer girar la curva sobre una recta. La cicloide tiene tantas propiedades interesantes y ha generado tantas disputas entre los matemáticos que se le ha llamado “la Helena de la geometría” y “la manzana de la discordia”.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para más información acerca de las cicloides, consultar el artículo “The Geometry of Rolling Curves” de John Bloom y Lee Whitt en *The American Mathematical Monthly*.

EJEMPLO 5 Ecuaciones paramétricas de una cicloide

Determinar la curva descrita por un punto P en la circunferencia de un círculo de radio a que rueda a lo largo de una recta en el plano. A estas curvas se les llama **cicloides**.

Solución Sea θ el parámetro que mide la rotación del círculo y supóngase que al inicio el punto $P = (x, y)$ se encuentra en el origen. Cuando $\theta = 0$, P se encuentra en el origen. Cuando $\theta = \pi$, P está en un punto máximo $(\pi a, 2a)$. Cuando $\theta = 2\pi$, P vuelve al eje x en $(2\pi a, 0)$. En la figura 10.25 se ve que $\angle APC = 180^\circ - \theta$. Por tanto,

$$\operatorname{sen} \theta = \operatorname{sen}(180^\circ - \theta) = \operatorname{sen}(\angle APC) = \frac{AC}{a} = \frac{BD}{a}$$

$$\cos \theta = -\cos(180^\circ - \theta) = -\cos(\angle APC) = \frac{AP}{-a}$$

lo cual implica que $AP = -a \cos \theta$ y $BD = a \operatorname{sen} \theta$.

Como el círculo rueda a lo largo del eje x , se sabe que $OD = \widehat{PD} = a\theta$. Además, como $BA = DC = a$, se tiene

$$x = OD - BD = a\theta - a \operatorname{sen} \theta$$

$$y = BA + AP = a - a \cos \theta.$$

Por tanto, las ecuaciones paramétricas son $x = a(\theta - \operatorname{sen} \theta)$ y $y = a(1 - \cos \theta)$.

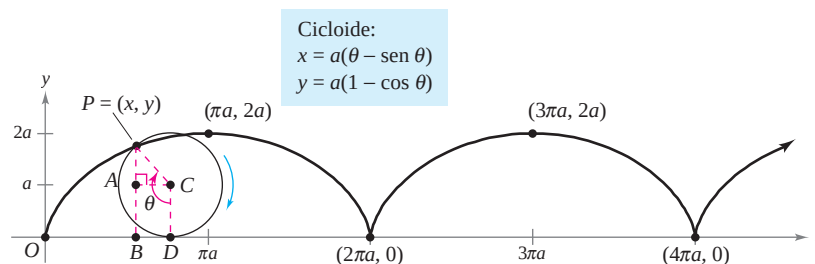


Figura 10.25

TECNOLOGÍA Algunas herramientas de graficación permiten simular el movimiento de un objeto que se mueve en el plano o en el espacio. Se recomienda usar una de estas herramientas para trazar la trayectoria de la cicloide que se muestra en la figura 10.25.

La cicloide de la figura 10.25 tiene esquinas agudas en los valores $x = 2n\pi a$. Obsérvese que las derivadas $x'(\theta)$ y $y'(\theta)$ son ambas cero en los puntos en los que $\theta = 2n\pi$.

$$x(\theta) = a(\theta - \operatorname{sen} \theta) \quad y(\theta) = a(1 - \cos \theta)$$

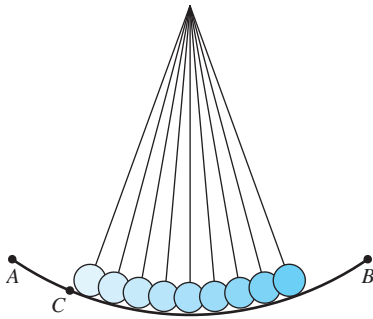
$$x'(\theta) = a - a \cos \theta \quad y'(\theta) = a \operatorname{sen} \theta$$

$$x'(2n\pi) = 0 \quad y'(2n\pi) = 0$$

Entre estos puntos, se dice que la cicloide es **suave**.

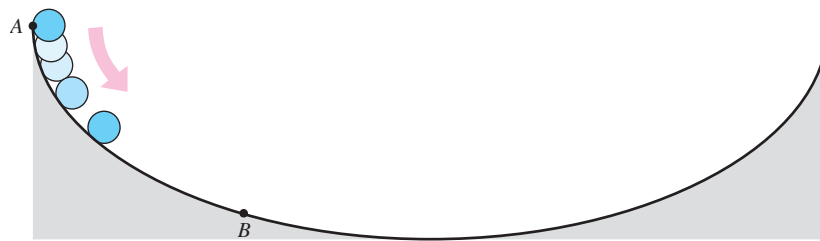
DEFINICIÓN DE UNA CURVA SUAVE

Una curva C representada por $x = f(t)$ y $y = g(t)$ en un intervalo I se dice que es **suave** si f' y g' son continuas en I y no son simultáneamente 0, excepto posiblemente en los puntos terminales de I . La curva C se dice que es **suave a trozos** si es suave en todo subintervalo de alguna partición de I .



El tiempo que requiere un péndulo para realizar una oscilación completa si parte del punto C es aproximadamente el mismo que si parte del punto A

Figura 10.26



Una cicloide invertida es la trayectoria descendente que una pelotita rodará en el tiempo más corto

Figura 10.27

El segundo problema, que fue planteado por John Bernoulli en 1696, es el llamado **problema de la braquistocrona** (en griego *brachys* significa corto y *cronos* significa tiempo). El problema consistía en determinar la trayectoria descendente por la que una partícula se desliza del punto A al punto B en el *menor tiempo*. Varios matemáticos se abocaron al problema y un año después el problema fue resuelto por Newton, Leibniz, L'Hôpital, John Bernoulli y James Bernoulli. Como se encontró, la solución no es una recta de A a B , sino una cicloide invertida que pasa por los puntos A y B , como se muestra en la figura 10.27. Lo sorprendente de la solución es que una partícula, que parte del reposo en *cualquier* otro punto C , entre A y B , de la cicloide tarda exactamente el mismo tiempo en llegar a B , como se muestra en la figura 10.28.



Una pelotita que parte del punto C tarda el mismo tiempo en llegar al punto B que una que parte del punto A

Figura 10.28

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para ver una demostración del famoso problema de la braquistocrona, consultar el artículo “A New Minimization Proof for the Brachistochrone” de Gary Lawlor en *The American Mathematical Monthly*.

10.2 Ejercicios

- Considerar las ecuaciones paramétricas $x = \sqrt{t}$ y $y = 3 - t$.
 - Construir una tabla de valores para $t = 0, 1, 2, 3$ y 4 .
 - Trazar los puntos (x, y) generados en la tabla y dibujar una gráfica de las ecuaciones paramétricas. Indicar la orientación de la gráfica.
 - Verificar la gráfica elaborada en el inciso b) empleando una herramienta de graficación.
 - Hallar la ecuación rectangular mediante eliminación del parámetro y dibujar su gráfica. Comparar la gráfica generada en el inciso b) con la gráfica de la ecuación rectangular.
- Considerar las ecuaciones paramétricas $x = 4 \cos^2 \theta$ y $y = 2 \sin \theta$.
 - Construir una tabla de valores para $\theta = -\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}, 0, \frac{\pi}{4}$ y $\frac{\pi}{2}$.
 - Trazar los puntos (x, y) generados en la tabla y dibujar una gráfica de las ecuaciones paramétricas. Indicar la orientación de la gráfica.
 - Verificar la gráfica elaborada en el inciso b) empleando una herramienta de graficación.
 - Hallar la ecuación rectangular mediante la eliminación del parámetro y dibujar su gráfica. Comparar la gráfica generada en el inciso b) con la gráfica de la ecuación rectangular.
 - Si se seleccionaran valores de θ en el intervalo $[\pi/2, 3\pi/2]$ para la tabla del inciso a), ¿sería diferente la gráfica del inciso b)? Explicar el razonamiento.

En los ejercicios 3 a 20, trazar la curva que representa las ecuaciones paramétricas (indicar la orientación de la curva) y, eliminando el parámetro, dar la ecuación rectangular correspondiente.

- $x = 2t - 3, y = 3t + 1$
- $x = 5 - 4t, y = 2 + 5t$
- $x = t + 1, y = t^2$
- $x = 2t^2, y = t^4 + 1$
- $x = t^3, y = \frac{t^2}{2}$
- $x = t^2 + t, y = t^2 - t$
- $x = \sqrt{t}, y = t - 5$
- $x = \sqrt[4]{t}, y = 8 - t$
- $x = t - 3, y = \frac{t}{t - 3}$
- $x = 1 + \frac{1}{t}, y = t - 1$
- $x = 2t, y = |t - 2|$
- $x = |t - 1|, y = t + 2$
- $x = e^t, y = e^{3t} + 1$
- $x = e^{-t}, y = e^{2t} - 1$
- $x = \sec \theta, y = \cos \theta, 0 \leq \theta < \pi/2, \pi/2 < \theta \leq \pi$
- $x = \tan^2 \theta, y = \sec^2 \theta$
- $x = 8 \cos \theta, y = 8 \sin \theta$
- $x = 3 \cos \theta, y = 7 \sin \theta$



En los ejercicios 21 a 32, usar una herramienta de graficación para trazar la curva que representa las ecuaciones paramétricas (indicar la orientación de la curva). Eliminar el parámetro y dar la ecuación rectangular correspondiente.

- $x = 6 \sin 2\theta, y = 4 \cos 2\theta$
- $x = \cos \theta, y = 2 \sin 2\theta$
- $x = 4 + 2 \cos \theta$
- $x = -2 + 3 \cos \theta$
- $y = -1 + \sin \theta$
- $y = -5 + 3 \sin \theta$

- $x = -3 + 4 \cos \theta$
 $y = 2 + 5 \sin \theta$
- $x = \sec \theta$
 $y = \tan \theta$
- $x = 4 \sec \theta, y = 3 \tan \theta$
- $x = \cos^3 \theta, y = \sin^3 \theta$
- $x = t^3, y = 3 \ln t$
- $x = \ln 2t, y = t^2$
- $x = e^{-t}, y = e^{3t}$
- $x = e^{2t}, y = e^t$

Comparación de curvas planas En los ejercicios 33 a 36, determinar toda diferencia entre las curvas de las ecuaciones paramétricas. ¿Son iguales las gráficas? ¿Son iguales las orientaciones? ¿Son suaves las curvas? Explicar.

- $x = t$
 $y = 2t + 1$
 - $x = \cos \theta$
 $y = 2 \cos \theta + 1$
 - $x = e^{-t}$
 $y = 2e^{-t} + 1$
 - $x = e^t$
 $y = 2e^t + 1$
- $x = 2 \cos \theta$
 $y = 2 \sin \theta$
 - $x = \sqrt{4t^2 - 1}/|t|$
 $y = 1/t$
 - $x = \sqrt{t}$
 $y = \sqrt{4 - t}$
 - $x = -\sqrt{4 - e^{2t}}$
 $y = e^t$
- $x = \cos \theta$
 $y = 2 \sin^2 \theta$
 $0 < \theta < \pi$
 - $x = \cos(-\theta)$
 $y = 2 \sin^2(-\theta)$
 $0 < \theta < \pi$
- $x = t + 1, y = t^3$
 - $x = -t + 1, y = (-t)^3$



37. Conjetura

- Usar una herramienta de graficación para trazar las curvas representadas por los dos conjuntos de ecuaciones paramétricas.

$$x = 4 \cos t \quad x = 4 \cos(-t)$$

$$y = 3 \sin t \quad y = 3 \sin(-t)$$
- Describir el cambio en la gráfica si se cambia el signo del parámetro.
- Formular una conjetura respecto al cambio en la gráfica de las ecuaciones paramétricas cuando se cambia el signo del parámetro.
- Probar la conjetura con otro conjunto de ecuaciones paramétricas.

38. Redacción Revisar los ejercicios 33 a 36 y escribir un párrafo breve que describa cómo las gráficas de curvas representadas por diferentes conjuntos de ecuaciones paramétricas pueden diferir aun cuando la eliminación del parámetro dé la misma ecuación rectangular.

En los ejercicios 39 a 42, eliminar el parámetro y obtener la forma estándar o canónica de la ecuación rectangular.

- Recta que pasa por (x_1, y_1) y (x_2, y_2) :
 $x = x_1 + t(x_2 - x_1), y = y_1 + t(y_2 - y_1)$
- Circunferencia: $x = h + r \cos \theta, y = k + r \sin \theta$
- Elipse: $x = h + a \cos \theta, y = k + b \sin \theta$
- Hipérbola: $x = h + a \sec \theta, y = k + b \tan \theta$

En los ejercicios 43 a 50, emplear los resultados de los ejercicios 39 a 42 para hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas para la recta o para la cónica.

43. Recta: pasa por $(0, 0)$ y $(4, -7)$
44. Recta: pasa por $(1, 4)$ y $(5, -2)$
45. Círculo: centro: $(3, 1)$; radio: 2
46. Círculo: centro: $(-6, 2)$; radio: 4
47. Elipse: vértices $(\pm 10, 0)$; foco: $(\pm 8, 0)$
48. Elipse: vértices: $(4, 7)$, $(4, -3)$; foco: $(4, 5)$, $(4, -1)$
49. Hipérbola: vértice: $(\pm 4, 0)$; foco: $(\pm 5, 0)$
50. Hipérbola: vértice: $(0, \pm 1)$; foco: $(0, \pm 2)$

En los ejercicios 51 a 54, hallar dos conjuntos diferentes de ecuaciones paramétricas para la ecuación rectangular.

51. $y = 6x - 5$
52. $y = 4/(x - 1)$
53. $y = x^3$
54. $y = x^2$

En los ejercicios 55 a 58, encontrar un conjunto de ecuaciones paramétricas para la ecuación rectangular que satisface la condición dada.

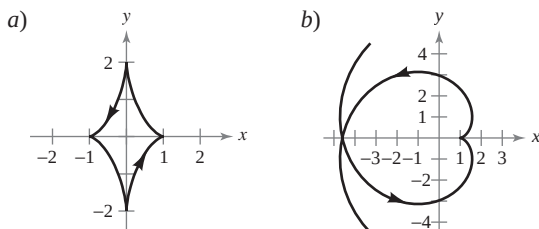
51. $y = 2x - 5$, $t = 0$ en el punto $(3, 1)$
56. $y = 4x + 1$, $t = -1$ en el punto $(-2, -7)$
57. $y = x^2$, $t = 4$ en el punto $(4, 16)$
58. $y = 4 - x^2$, $t = 1$ en el punto $(1, 3)$

 En los ejercicios 59 a 66, emplear una herramienta de graficación para representar la curva descrita por las ecuaciones paramétricas. Indicar la dirección de la curva e identificar todos los puntos en los que la curva no sea suave.

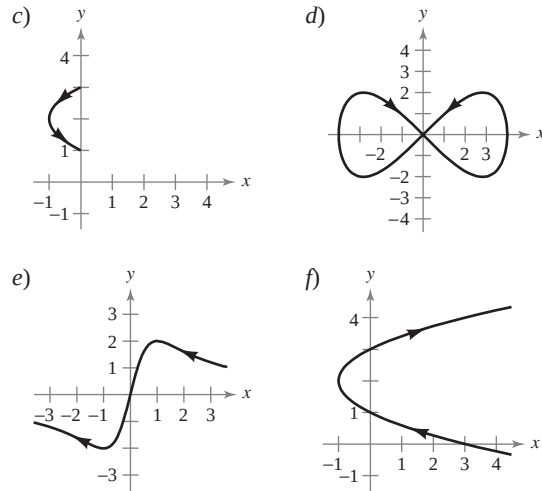
59. Cicloide: $x = 2(\theta - \sin \theta)$, $y = 2(1 - \cos \theta)$
60. Cicloide: $x = \theta + \sin \theta$, $y = 1 - \cos \theta$
61. Cicloide alargada: $x = \theta - \frac{3}{2}\sin \theta$, $y = 1 - \frac{3}{2}\cos \theta$
62. Cicloide alargada: $x = 2\theta - 4\sin \theta$, $y = 2 - 4\cos \theta$
63. Hipocicloide: $x = 3\cos^3 \theta$, $y = 3\sin^3 \theta$
64. Cicloide corta: $x = 2\theta - \sin \theta$, $y = 2 - \cos \theta$
65. Hechicera o bruja de Agnesi: $x = 2\cot \theta$, $y = 2\sin^2 \theta$
66. Hoja o folio de Descartes: $x = \frac{3t}{1+t^3}$, $y = \frac{3t^2}{1+t^3}$

Desarrollo de conceptos

67. Explicar el proceso del trazado de una curva plana dada por ecuaciones paramétricas. ¿Qué se entiende por orientación de la curva?
68. Asociar cada conjunto de ecuaciones paramétricas con su gráfica correspondiente. [Las gráficas están etiquetadas a), b), c), d), e) y f).] Explicar el razonamiento.



Desarrollo de conceptos (continuación)



- i) $x = t^2 - 1$, $y = t + 2$
- ii) $x = \sin^2 \theta - 1$, $y = \sin \theta + 2$
- iii) Curva de Lissajous: $x = 4 \cos \theta$, $y = 2 \sin 2\theta$
- iv) Evoluta de una elipse: $x = \cos^3 \theta$, $y = 2 \sin^3 \theta$
- v) Evolvente o involuta de un círculo:
 $x = \cos \theta + \theta \sin \theta$, $y = \sin \theta - \theta \cos \theta$
- vi) Curva serpentina: $x = \cot \theta$, $y = 4 \sin \theta \cos \theta$

69. **Cicloide corta** Un disco de radio a rueda a lo largo de una recta sin deslizar. La curva trazada por un punto P que se encuentra a b unidades del centro ($b < a$) se denomina **cicloide corta** o **acortada** (ver la figura). Usar el ángulo θ para hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas para esta curva.

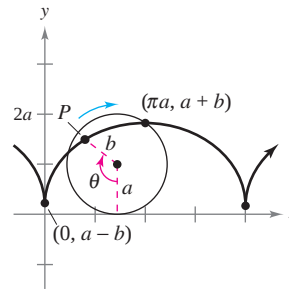


Figura para 69

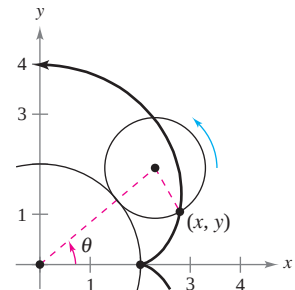


Figura para 70

70. **Epicicloide** Un círculo de radio 1 rueda sobre otro círculo de radio 2. La curva trazada por un punto sobre la circunferencia del círculo más pequeño se llama epicicloide (ver la figura). Usar el ángulo θ para hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas de esta curva.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 71 a 73, determinar si la afirmación es verdadera o falsa. En caso de que sea falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que muestre que es falsa.

71. La gráfica de las ecuaciones paramétricas $x = t^2$ y $y = t^2$ es la recta $y = x$.
72. Si y es función de t y x es función de t , entonces y es función de x .

73. La curva representada por las ecuaciones paramétricas $x = t$ y $y = \cos t$ se pueden escribir como una ecuación de la forma $y = f(x)$.

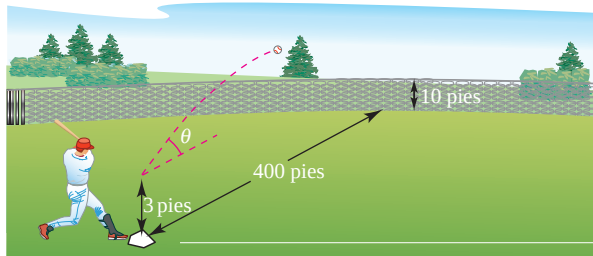
Para discusión

74. Considerar las ecuaciones paramétricas $x = 8 \cos t$ y $y = 8 \sin t$.
- Describir la curva representada por las ecuaciones paramétricas.
 - ¿Cómo se representa la curva por las ecuaciones paramétricas $x = 8 \cos t + 3$ y $y = 8 \sin t + 6$ comparada a la curva descrita en el inciso a)?
 - ¿Cómo cambia la curva original cuando el coseno y el seno se intercambian?

Movimiento de un proyectil En los ejercicios 75 y 76, considerar un proyectil que se lanza a una altura de h pies sobre el suelo y a un ángulo θ con la horizontal. Si la velocidad inicial es v_0 pies por segundo, la trayectoria del proyectil queda descrita por las ecuaciones paramétricas $x = (v_0 \cos \theta)t$ y $y = h + (v_0 \sin \theta)t - 16t^2$.



75. La cerca que delimita el jardín central en un parque de béisbol tiene una altura de 10 pies y se encuentra a 400 pies del plato de home. La pelota es golpeada por el bate a una altura de 3 pies sobre el suelo. La pelota se aleja del bate con un ángulo de θ grados con la horizontal a una velocidad de 100 millas por hora (ver la figura).



- Dar un conjunto de ecuaciones paramétricas para la trayectoria de la pelota.
- Usar una herramienta de graficación para representar la trayectoria de la pelota si $\theta = 15^\circ$. ¿Es el golpe un home run?
- Usar una herramienta de graficación para representar la trayectoria de la pelota si $\theta = 23^\circ$. ¿Es el golpe un home run?
- Hallar el ángulo mínimo al cual la pelota debe alejarse del bate si se quiere que el golpe sea un home run.



76. Una ecuación rectangular para la trayectoria de un proyectil es $y = 5 + x - 0.005x^2$.

- Eliminar el parámetro t de la función de posición del movimiento de un proyectil para mostrar que la ecuación rectangular es $y = -\frac{16 \sec^2 \theta}{v_0^2} x^2 + (\tan \theta) x + h$.
- Usar el resultado del inciso a) para hallar h , v_0 y θ . Hallar las ecuaciones paramétricas de la trayectoria.
- Usar una herramienta de graficación para trazar la gráfica de la ecuación rectangular de la trayectoria del proyectil. Confirmar la respuesta dada en el inciso b) y dibujar la curva representada por las ecuaciones paramétricas.
- Usar una herramienta de graficación para aproximar la altura máxima del proyectil y su rango.

PROYECTO DE TRABAJO

Cicloides

En griego, la palabra *cycloid* significa *rueda*, la palabra *hipocicloide* significa *bajo la rueda*, y la palabra *epicicloide* significa *sobre la rueda*. Asociar la hipocicloide o epicicloide con su gráfica. [Las gráficas están marcadas a), b), c), d), e) y f).]

Hipocicloide, $H(A, B)$

Trayectoria descrita por un punto fijo en un círculo de radio B que rueda a lo largo de la cara interior de un círculo de radio A

$$x = (A - B) \cos t + B \cos\left(\frac{A - B}{B}t\right)$$

$$y = (A - B) \sin t - B \sin\left(\frac{A - B}{B}t\right)$$

Epicicloide, $E(A, B)$

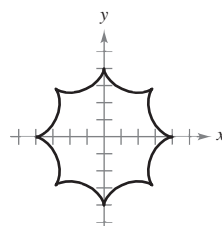
Trayectoria descrita por un punto fijo en un círculo de radio B que rueda a lo largo de la cara exterior de un círculo de radio A

$$x = (A + B) \cos t - B \cos\left(\frac{A + B}{B}t\right)$$

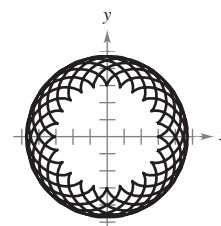
$$y = (A + B) \sin t - B \sin\left(\frac{A + B}{B}t\right)$$

- | | |
|----------------|----------------|
| I. $H(8, 3)$ | II. $E(8, 3)$ |
| III. $H(8, 7)$ | IV. $E(24, 3)$ |
| V. $H(24, 7)$ | VI. $E(24, 7)$ |

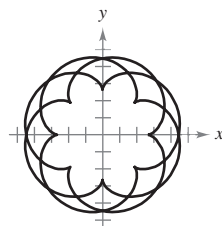
a)



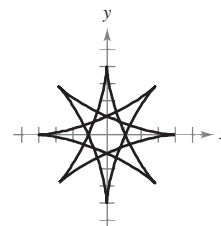
b)



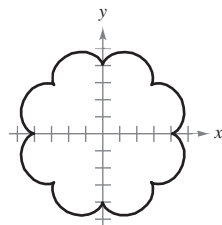
c)



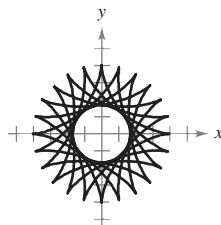
d)



e)

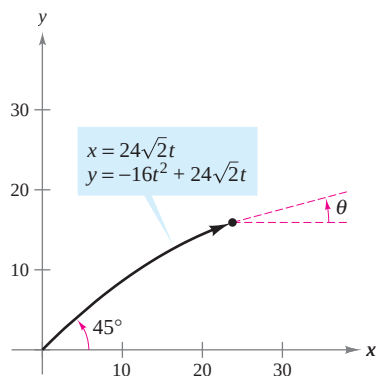


f)



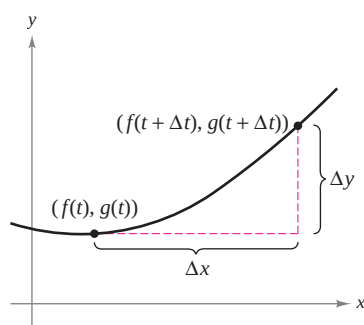
Ejercicios basados en "Mathematical Discovery via Computer Graphics: Hypocycloids and Epicycloids" de Florence S. Gordon y Sheldon P. Gordon, *College Mathematics Journal*, noviembre de 1984, p. 441. Uso autorizado por los autores.

10.3 Ecuaciones paramétricas y cálculo



En el momento t , el ángulo de elevación del proyectil es θ , la pendiente de la recta tangente en ese punto

Figura 10.29



La pendiente de la recta secante que pasa por los puntos $(f(t), g(t))$ y $(f(t + \Delta t), g(t + \Delta t))$ es $\Delta y / \Delta x$

Figura 10.30

- Hallar la pendiente de una recta tangente a una curva dada por un conjunto de ecuaciones paramétricas.
- Hallar la longitud de arco de una curva dada por un conjunto de ecuaciones paramétricas.
- Hallar el área de una superficie de revolución (forma paramétrica).

Pendiente y rectas tangentes

Ahora que ya se sabe representar una gráfica en el plano mediante un conjunto de ecuaciones paramétricas, lo natural es preguntarse cómo emplear el cálculo para estudiar estas curvas planas. Para empezar, hay que dar otra mirada al proyectil representado por las ecuaciones paramétricas

$$x = 24\sqrt{2}t \quad y \quad y = -16t^2 + 24\sqrt{2}t$$

como se ilustra en la figura 10.29. De lo visto en la sección 10.2, se sabe que estas ecuaciones permiten localizar la posición del proyectil en un instante dado. También se sabe que el objeto es proyectado inicialmente con un ángulo de 45° . Pero, ¿cómo puede encontrarse el ángulo θ que representa la dirección del objeto en algún otro instante t ? El teorema siguiente responde a esta pregunta proporcionando una fórmula para la pendiente de la recta tangente en función de t .

TEOREMA 10.7 FORMA PARAMÉTRICA DE LA DERIVADA

Si una curva suave C está dada por las ecuaciones $x = f(t)$ y $y = g(t)$, entonces la pendiente de C en (x, y) es

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}, \quad \frac{dx}{dt} \neq 0.$$

DEMOSTRACIÓN En la figura 10.30, considérese $\Delta t > 0$ y sea

$$\Delta y = g(t + \Delta t) - g(t) \quad y \quad \Delta x = f(t + \Delta t) - f(t).$$

Como $\Delta x \rightarrow 0$ cuando $\Delta t \rightarrow 0$, se puede escribir

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{f(t + \Delta t) - f(t)}. \end{aligned}$$

Dividiendo tanto el numerador como el denominador entre Δt , se puede emplear la derivabilidad o diferenciabilidad de f y g para concluir que

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{[g(t + \Delta t) - g(t)]/\Delta t}{[f(t + \Delta t) - f(t)]/\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} \\ &= \frac{g'(t)}{f'(t)} \\ &= \frac{dy/dt}{dx/dt}. \end{aligned}$$

EJEMPLO 1 Derivación o diferenciación y forma paramétrica

Hallar dy/dx para la curva dada por $x = \sin t$ y $y = \cos t$.

AYUDA DE ESTUDIO La curva del ejemplo 1 es una circunferencia. Emplear la fórmula

$$\frac{dy}{dx} = -\tan t$$

para hallar su pendiente en los puntos $(1, 0)$ y $(0, 1)$.

Solución

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{-\sin t}{\cos t} = -\tan t$$

Como dy/dx es función de t , puede emplearse el teorema 10.7 repetidamente para hallar las derivadas de *orden superior*. Por ejemplo,

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left[\frac{dy}{dx} \right] = \frac{\frac{d}{dt} \left[\frac{dy}{dx} \right]}{dx/dt} \\ \frac{d^3y}{dx^3} &= \frac{d}{dx} \left[\frac{d^2y}{dx^2} \right] = \frac{\frac{d}{dt} \left[\frac{d^2y}{dx^2} \right]}{dx/dt}.\end{aligned}$$

Segunda derivada.

Tercera derivada.

EJEMPLO 2 Hallar pendiente y concavidad

Para la curva dada por

$$x = \sqrt{t} \quad y = \frac{1}{4}(t^2 - 4), \quad t \geq 0$$

hallar la pendiente y la concavidad en el punto $(2, 3)$.

Solución Como

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{(1/2)t}{(1/2)t^{-1/2}} = t^{3/2}$$

Forma paramétrica de la

se puede hallar que la segunda derivada es

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} [dy/dx]}{dx/dt} = \frac{\frac{d}{dt} [t^{3/2}]}{dx/dt} = \frac{(3/2)t^{1/2}}{(1/2)t^{-1/2}} = 3t.$$

Forma paramétrica de la segunda derivada.

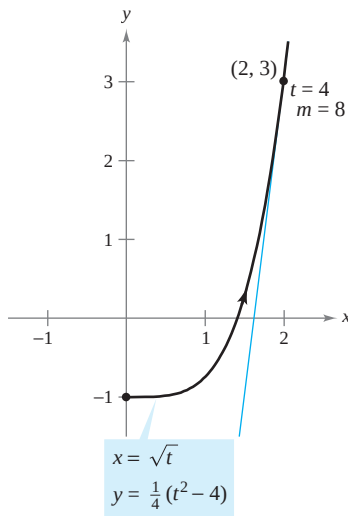
En $(x, y) = (2, 3)$, se tiene que $t = 4$, y la pendiente es

$$\frac{dy}{dx} = (4)^{3/2} = 8.$$

Y, cuando $t = 4$, la segunda derivada es

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 3(4) = 12 > 0$$

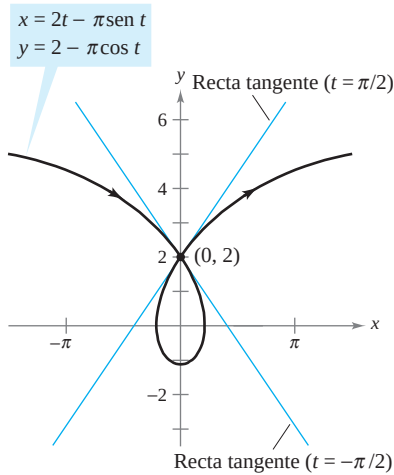
por lo que puede concluirse que en $(2, 3)$ la gráfica es cóncava hacia arriba, como se muestra en la figura 10.31.



En $(2, 3)$, donde $t = 4$, la gráfica es cóncava hacia arriba

Figura 10.31

Como en las ecuaciones paramétricas $x = f(t)$ y $y = g(t)$ no se necesita que y esté definida en función de x , puede ocurrir que una curva plana forme un lazo y se corte a sí misma. En esos puntos la curva puede tener más de una recta tangente, como se muestra en el ejemplo siguiente.



Esta cicloide alargada tiene dos rectas tangentes en el punto $(0, 2)$

Figura 10.32

EJEMPLO 3 Una curva con dos rectas tangentes en un punto

La **cicloide alargada** dada por

$$x = 2t - \pi \operatorname{sen} t \quad y = 2 - \pi \cos t$$

se corta a sí misma en el punto $(0, 2)$, como se ilustra en la figura 10.32. Hallar las ecuaciones de las dos rectas tangentes en este punto.

Solución Como $x = 0$ y $y = 2$ cuando $t = \pm \pi/2$, y

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\pi \operatorname{sen} t}{2 - \pi \cos t}$$

se tiene $dy/dx = -\pi/2$ cuando $t = -\pi/2$ y $dy/dx = \pi/2$ cuando $t = \pi/2$. Por tanto, las dos rectas tangentes en $(0, 2)$ son

$$y - 2 = -\left(\frac{\pi}{2}\right)x \quad \text{Recta tangente cuando } t = -\frac{\pi}{2}.$$

y

$$y - 2 = \left(\frac{\pi}{2}\right)x. \quad \text{Recta tangente cuando } t = \frac{\pi}{2}.$$

Si $dy/dt = 0$ y $dx/dt \neq 0$ cuando $t = t_0$, la curva representada por $x = f(t)$ y $y = g(t)$ tiene una tangente horizontal en $(f(t_0), g(t_0))$. Así, en el ejemplo 3, la curva dada tiene una tangente horizontal en el punto $(0, 2 - \pi)$ (cuando $t = 0$). De manera semejante, si $dx/dt = 0$ y $dy/dt \neq 0$ cuando $t = t_0$, la curva representada por $x = f(t)$ y $y = g(t)$ tiene una tangente vertical en $(f(t_0), g(t_0))$.

Longitud de arco

Se ha visto cómo pueden emplearse las ecuaciones paramétricas para describir la trayectoria de una partícula que se mueve en el plano. Ahora se desarrollará una fórmula para determinar la *distancia* recorrida por una partícula a lo largo de su trayectoria.

Recuérdese de la sección 7.4 que la fórmula para hallar la longitud de arco de una curva C dada por $y = h(x)$ en el intervalo $[x_0, x_1]$ es

$$\begin{aligned} s &= \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + [h'(x)]^2} \, dx \\ &= \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \, dx. \end{aligned}$$

Si C está representada por las ecuaciones paramétricas $x = f(t)$ y $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$, y si $dx/dt = f'(t) > 0$, se puede escribir

$$\begin{aligned} s &= \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \, dx = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + \left(\frac{dy/dt}{dx/dt}\right)^2} \, dx \\ &= \int_a^b \sqrt{\frac{(dx/dt)^2 + (dy/dt)^2}{(dx/dt)^2}} \frac{dx}{dt} \, dt \\ &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} \, dt \\ &= \int_a^b \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2} \, dt. \end{aligned}$$

TEOREMA 10.8 LONGITUD DE ARCO EN FORMA PARAMÉTRICA

Si una curva suave C está dada por $x = f(t)$ y $y = g(t)$ y C no se corta a sí misma en el intervalo $a \leq t \leq b$ (excepto quizás en los puntos terminales), entonces la longitud de arco de C en ese intervalo está dada por

$$s = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = \int_a^b \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2} dt.$$

NOTA Al aplicar la fórmula para la longitud de arco a una curva, hay que asegurarse de que la curva se recorra una sola vez en el intervalo de integración. Por ejemplo, el círculo dado por $x = \cos t$ y $y = \sin t$, recorre una sola vez el intervalo $0 \leq t \leq 2\pi$, pero recorre dos veces el intervalo $0 \leq t \leq 4\pi$.

En la sección anterior se vio que si un círculo rueda a lo largo de una recta, cada punto de su circunferencia trazará una trayectoria llamada cicloide. Si el círculo rueda sobre otro círculo, la trayectoria del punto es una **epicicloide**. El ejemplo siguiente muestra cómo hallar la longitud de arco de una epicicloide.

EJEMPLO 4 Calcular la longitud de arco

Un círculo de radio 1 rueda sobre otro círculo mayor de radio 4, como se muestra en la figura 10.33. La epicicloide trazada por un punto en el círculo más pequeño está dada por

$$x = 5 \cos t - \cos 5t \quad y \quad y = 5 \sin t - \sin 5t.$$

Hallar la distancia recorrida por el punto al dar una vuelta completa alrededor del círculo mayor.

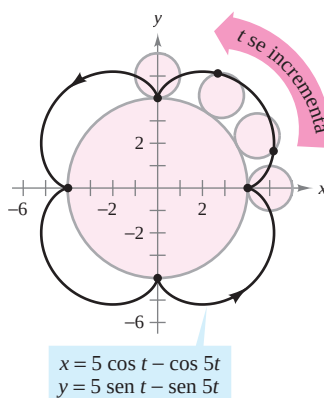
Solución Antes de aplicar el teorema 10.8, hay que observar en la figura 10.33 que la curva tiene puntos angulosos en $t = 0$ y $t = \pi/2$. Entre estos dos puntos, dx/dt y dy/dt no son simultáneamente 0. Por tanto, la porción de la curva que se genera de $t = 0$ a $t = \pi/2$ es suave. Para hallar la distancia total recorrida por el punto, calcular la longitud de arco que se encuentra en el primer cuadrante y multiplicar por 4.

$$\begin{aligned} s &= 4 \int_0^{\pi/2} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt && \text{Forma paramétrica de la longitud de arco.} \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} \sqrt{(-5 \sin t + 5 \sin 5t)^2 + (5 \cos t - 5 \cos 5t)^2} dt \\ &= 20 \int_0^{\pi/2} \sqrt{2 - 2 \sin t \sin 5t - 2 \cos t \cos 5t} dt \\ &= 20 \int_0^{\pi/2} \sqrt{2 - 2 \cos 4t} dt \\ &= 20 \int_0^{\pi/2} \sqrt{4 \sin^2 2t} dt && \text{Identidad trigonométrica.} \\ &= 40 \int_0^{\pi/2} \sin 2t dt \\ &= -20 \left[\cos 2t \right]_0^{\pi/2} \\ &= 40 \end{aligned}$$

Para la epicicloide de la figura 10.33, una longitud de arco de 40 parece correcta, puesto que la circunferencia de un círculo de radio 6 es $2\pi r = 12\pi \approx 37.7$.

ARCO DE UNA CICLOIDE

La longitud de un arco de una cicloide fue calculada por vez primera en 1658 por el arquitecto y matemático inglés Christopher Wren, famoso por reconstruir muchos edificios e iglesias en Londres, entre los que se encuentra la Catedral de St. Paul.



Un punto en la circunferencia pequeña es el que traza una epicicloide en la medida que el círculo pequeño rueda alrededor de la circunferencia grande

Figura 10.33

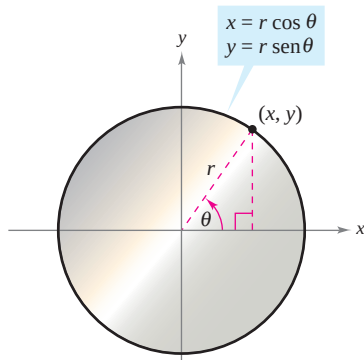
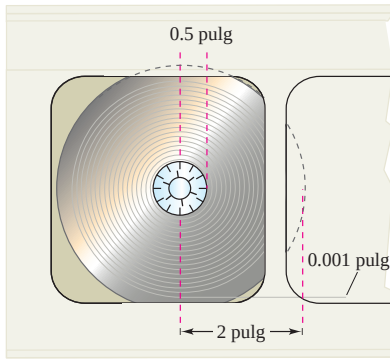


Figura 10.34

EJEMPLO 5 Longitud de una cinta magnetofónica

Una cinta magnetofónica de 0.001 pulgadas de espesor se enrolla en una bobina cuyo radio interior mide 0.5 pulgadas y cuyo radio exterior mide 2 pulgadas, como se muestra en la figura 10.34. ¿Cuánta cinta se necesita para llenar la bobina?

Solución Para crear un modelo para este problema, supóngase que a medida que la cinta se enrolla en la bobina, su distancia r al centro se incrementa en forma lineal a razón de 0.001 pulgadas por revolución, o

$$r = (0.001) \frac{\theta}{2\pi} = \frac{\theta}{2000\pi}, \quad 1000\pi \leq \theta \leq 4000\pi$$

donde θ está medido en radianes. Se pueden determinar las coordenadas del punto (x, y) correspondientes a un radio dado

$$x = r \cos \theta$$

y

$$y = r \sin \theta.$$

Al sustituir r , se obtienen las ecuaciones paramétricas

$$x = \left(\frac{\theta}{2000\pi} \right) \cos \theta \quad y \quad y = \left(\frac{\theta}{2000\pi} \right) \sin \theta.$$

La fórmula de la longitud de arco se puede emplear para determinar que la longitud total de la cinta es

$$\begin{aligned} s &= \int_{1000\pi}^{4000\pi} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta} \right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta} \right)^2} d\theta \\ &= \frac{1}{2000\pi} \int_{1000\pi}^{4000\pi} \sqrt{(-\theta \sin \theta + \cos \theta)^2 + (\theta \cos \theta + \sin \theta)^2} d\theta \\ &= \frac{1}{2000\pi} \int_{1000\pi}^{4000\pi} \sqrt{\theta^2 + 1} d\theta \\ &= \frac{1}{2000\pi} \left(\frac{1}{2} \right) \left[\theta \sqrt{\theta^2 + 1} + \ln \left| \theta + \sqrt{\theta^2 + 1} \right| \right]_{1000\pi}^{4000\pi} \quad \text{Tablas de integración (apéndice B), fórmula 26.} \\ &\approx 11\,781 \text{ pulgadas} \\ &\approx 982 \text{ pies} \end{aligned}$$

NOTA La gráfica de $r = a\theta$ se llama **espiral de Arquímedes**. La gráfica de $r = \theta/2000\pi$ (ejemplo 5) es de este tipo.

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para más información sobre las matemáticas de una cinta magnetofónica, consultar “Tape Counters” de Richard L. Roth en *The American Mathematical Monthly*.

La longitud de la cinta del ejemplo 5 puede ser aproximada si se suman las porciones circulares de la cinta. El radio de la más pequeña es de 0.501 y el radio de la más grande es de 2.

$$\begin{aligned} s &\approx 2\pi(0.501) + 2\pi(0.502) + 2\pi(0.503) + \cdots + 2\pi(2.000) \\ &= \sum_{i=1}^{1500} 2\pi(0.5 + 0.001i) \\ &= 2\pi [1500(0.5 + 0.001(1500)(1501)/2)] \\ &\approx 11\,786 \text{ pulgadas} \end{aligned}$$

Área de una superficie de revolución

La fórmula para el área de una superficie de revolución en forma rectangular puede usarse para desarrollar una fórmula para el área de la superficie en forma paramétrica.

TEOREMA 10.9 ÁREA DE UNA SUPERFICIE DE REVOLUCIÓN

Si una curva suave C dada por $x = f(t)$ y $y = g(t)$ no se corta a sí misma en un intervalo $a \leq t \leq b$, entonces el área S de la superficie de revolución generada por rotación de C , en torno a uno de los ejes de coordenadas, está dada por

$$1. S = 2\pi \int_a^b g(t) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad \text{Revolución en torno al eje } x: g(t) \geq 0.$$

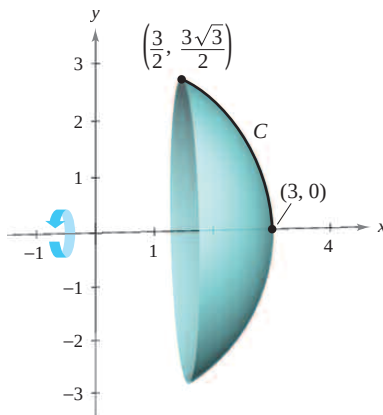
$$2. S = 2\pi \int_a^b f(t) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad \text{Revolución en torno al eje } y: f(t) \geq 0.$$

Estas fórmulas son fáciles de recordar si se considera al diferencial de la longitud de arco como

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt.$$

Entonces las fórmulas se expresan como sigue.

$$1. S = 2\pi \int_a^b g(t) ds \quad 2. S = 2\pi \int_a^b f(t) ds$$



Esta superficie de revolución tiene un área de superficie de 9π

Figura 10.35

EJEMPLO 6 Hallar el área de una superficie de revolución

Sea C el arco de la circunferencia

$$x^2 + y^2 = 9$$

que va desde $(3, 0)$ hasta $(3/2, 3\sqrt{3}/2)$, como se ve en la figura 10.35. Encontrar el área de la superficie generada por revolución de C alrededor del eje x .

Solución C se puede representar en forma paramétrica mediante las ecuaciones

$$x = 3 \cos t \quad y = 3 \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi/3.$$

(El intervalo para t se obtiene observando que $t = 0$ cuando $x = 3$ y $t = \pi/3$ cuando $x = 3/2$.) En este intervalo, C es suave y y es no negativa, y se puede aplicar el teorema 10.9 para obtener el área de la superficie

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^{\pi/3} (3 \sin t) \sqrt{(-3 \sin t)^2 + (3 \cos t)^2} dt \\ &= 6\pi \int_0^{\pi/3} \sin t \sqrt{9(\sin^2 t + \cos^2 t)} dt \\ &= 6\pi \int_0^{\pi/3} 3 \sin t dt \\ &= -18\pi \left[\cos t \right]_0^{\pi/3} \\ &= -18\pi \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \\ &= 9\pi. \end{aligned}$$

Fórmula para el área de una superficie de revolución.

Identidad trigonométrica.

10.3 Ejercicios

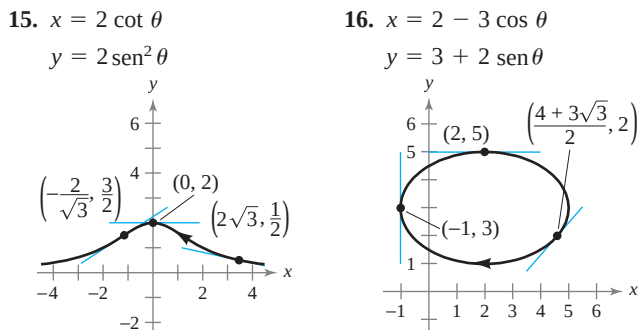
En los ejercicios 1 a 4, hallar dy/dx .

- $x = t^2, y = 7 - 6t$
- $x = \sqrt[3]{t}, y = 4 - t$
- $x = \sin^2 \theta, y = \cos^2 \theta$
- $x = 2e^\theta, y = e^{-\theta/2}$

En los ejercicios 5 a 14, hallar dy/dx y d^2y/dx^2 , así como la pendiente y la concavidad (de ser posible) en el punto correspondiente al valor dado del parámetro.

Ecuaciones paramétricas	Punto
5. $x = 4t, y = 3t - 2$	$t = 3$
6. $x = \sqrt{t}, y = 3t - 1$	$t = 1$
7. $x = t + 1, y = t^2 + 3t$	$t = -1$
8. $x = t^2 + 5t + 4, y = 4t$	$t = 0$
9. $x = 4 \cos \theta, y = 4 \sin \theta$	$\theta = \frac{\pi}{4}$
10. $x = \cos \theta, y = 3 \sin \theta$	$\theta = 0$
11. $x = 2 + \sec \theta, y = 1 + 2 \tan \theta$	$\theta = \frac{\pi}{6}$
12. $x = \sqrt{t}, y = \sqrt{t-1}$	$t = 2$
13. $x = \cos^3 \theta, y = \sin^3 \theta$	$\theta = \frac{\pi}{4}$
14. $x = \theta - \sin \theta, y = 1 - \cos \theta$	$\theta = \pi$

En los ejercicios 15 y 18, hallar una ecuación para la recta tangente en cada uno de los puntos dados de la curva.



- $x = t^2 - 4, y = t^2 - 2t$
(0, 0), (-3, -1), y (-3, 3)
- $x = t^4 + 2, y = t^3 + t$
(2, 0), (3, -2), y (18, 10)



En los ejercicios 19 a 22, a) usar una herramienta de graficación para trazar la curva representada por las ecuaciones paramétricas, b) usar una herramienta de graficación para hallar dx/dt , dy/dt y dy/dx para el valor dado del parámetro, c) hallar una ecuación de la recta tangente a la curva en el valor dado del parámetro, y d) usar una herramienta de graficación para trazar la curva y la recta tangente del inciso c).

Ecuaciones paramétricas	Parámetro
19. $x = 6t, y = t^2 + 4$	$t = 1$
20. $x = t - 2, y = \frac{1}{t} + 3$	$t = 1$

Ecuaciones paramétricas

Parámetro

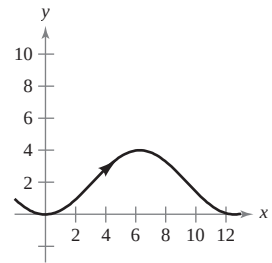
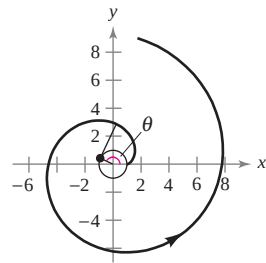
- $x = t^2 - t + 2, y = t^3 - 3t$
 $t = -1$
- $x = 4 \cos \theta, y = 3 \sin \theta$
 $\theta = \frac{3\pi}{4}$

En los ejercicios 23 a 26, hallar las ecuaciones de las rectas tangentes en el punto en el que la curva se corta a sí misma.

- $x = 2 \sin 2t, y = 3 \sin t$
- $x = 2 - \pi \cos t, y = 2t - \pi \sin t$
- $x = t^2 - t, y = t^3 - 3t - 1$
- $x = t^3 - 6t, y = t^2$

En los ejercicios 27 y 28, hallar todos los puntos de tangencia horizontal y vertical (si los hay) a la porción de la curva que se muestra.

- Evolute o involuta de un círculo: $x = \cos \theta + \theta \sin \theta, y = \sin \theta - \theta \cos \theta$
- $x = 2\theta, y = 2(1 - \cos \theta)$



En los ejercicios 29 a 38, hallar todos los puntos de tangencia horizontal y vertical (si los hay) a la curva. Usar una herramienta de graficación para confirmar los resultados.

- $x = 4 - t, y = t^2$
- $x = t + 1, y = t^2 + 3t$
- $x = t + 4, y = t^3 - 3t$
- $x = t^2 - t + 2, y = t^3 - 3t$
- $x = 3 \cos \theta, y = 3 \sin \theta$
- $x = \cos \theta, y = 2 \sin 2\theta$
- $x = 5 + 3 \cos \theta, y = -2 + \sin \theta$
- $x = 4 \cos^2 \theta, y = 2 \sin \theta$
- $x = \sec \theta, y = \tan \theta$
- $x = \cos^2 \theta, y = \cos \theta$

En los ejercicios 39 a 44, determinar los intervalos de t en los que la curva es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba.

- $x = 3t^2, y = t^3 - t$
- $x = 2 + t^2, y = t^2 + t^3$
- $x = 2t + \ln t, y = 2t - \ln t$
- $x = t^2, y = \ln t$
- $x = \sin t, y = \cos t, 0 < t < \pi$
- $x = 4 \cos t, y = 2 \sin t, 0 < t < 2\pi$

Longitud de arco En los ejercicios 45 a 48, dar una integral que represente la longitud de arco de la curva en el intervalo dado. No evaluar la integral.

<u>Ecuaciones paramétricas</u>	<u>Intervalo</u>
45. $x = 3t - t^2, y = 2t^{3/2}$	$1 \leq t \leq 3$
46. $x = \ln t, y = 4t - 3$	$1 \leq t \leq 5$
47. $x = e^t + 2, y = 2t + 1$	$-2 \leq t \leq 2$
48. $x = t + \sin t, y = t - \cos t$	$0 \leq t \leq \pi$

Longitud de arco En los ejercicios 49 a 56, hallar la longitud de arco de la curva en el intervalo dado.

<u>Ecuaciones paramétricas</u>	<u>Intervalo</u>
49. $x = 3t + 5, y = 7 - 2t$	$-1 \leq t \leq 3$
50. $x = t^2, y = 2t$	$0 \leq t \leq 2$
51. $x = 6t^2, y = 2t^3$	$1 \leq t \leq 4$
52. $x = t^2 + 1, y = 4t^3 + 3$	$-1 \leq t \leq 0$
53. $x = e^{-t} \cos t, y = e^{-t} \sin t$	$0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$
54. $x = \arcsen t, y = \ln \sqrt{1 - t^2}$	$0 \leq t \leq \frac{1}{2}$
55. $x = \sqrt{t}, y = 3t - 1$	$0 \leq t \leq 1$
56. $x = t, y = \frac{t^5}{10} + \frac{1}{6t^3}$	$1 \leq t \leq 2$

Longitud de arco En los ejercicios 57 a 60, hallar la longitud de arco de la curva en el intervalo $[0, 2\pi]$.

57. Perímetro de una hipocicloide: $x = a \cos^3 \theta, y = a \sin^3 \theta$
 58. Circunferencia de un círculo: $x = a \cos \theta, y = a \sin \theta$
 59. Arco de una cicloide: $x = a(\theta - \sin \theta), y = a(1 - \cos \theta)$
 60. Evolvente o involuta de un círculo:
 $x = \cos \theta + \theta \sin \theta, y = \sin \theta - \theta \cos \theta$

 **61. Trayectoria de un proyectil** La trayectoria de un proyectil se describe por medio de las ecuaciones paramétricas

$$x = (90 \cos 30^\circ)t \quad y = (90 \sin 30^\circ)t - 16t^2$$

donde x y y se miden en pies.

- a) Utilizar una herramienta de graficación para trazar la trayectoria del proyectil.
 b) Utilizar una herramienta de graficación para estimar el alcance del proyectil.
 c) Utilizar las funciones de integración de una herramienta de graficación para aproximar la longitud de arco de la trayectoria. Comparar este resultado con el alcance del proyectil.

 **62. Trayectoria de un proyectil** Si el proyectil del ejercicio 61 se lanza formando un ángulo θ con la horizontal, sus ecuaciones paramétricas son

$$x = (90 \cos \theta)t \quad y = (90 \sin \theta)t - 16t^2.$$

Usar una herramienta de graficación para hallar el ángulo que maximiza el alcance del proyectil. ¿Qué ángulo maximiza la longitud de arco de la trayectoria?

 **63. Hoja (o folio) de Descartes** Considerar las ecuaciones paramétricas

$$x = \frac{4t}{1 + t^3} \quad y = \frac{4t^2}{1 + t^3}.$$

- a) Usar una herramienta de graficación para trazar la curva descrita por las ecuaciones paramétricas.
 b) Usar una herramienta de graficación para hallar los puntos de tangencia horizontal a la curva.
 c) Usar las funciones de integración de una herramienta de graficación para aproximar la longitud de arco del lazo cerrado. (Sugerencia: Usar la simetría e integrar sobre el intervalo $0 \leq t \leq 1$.)

 **64. Hechicera o bruja de Agnesi** Considerar las ecuaciones paramétricas

$$x = 4 \cot \theta \quad y = 4 \sin^2 \theta \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

- a) Emplear una herramienta de graficación para trazar la curva descrita por las ecuaciones paramétricas.
 b) Utilizar una herramienta de graficación para hallar los puntos de tangencia horizontal a la curva.
 c) Usar las funciones de integración de una herramienta de graficación para aproximar la longitud de arco en el intervalo $\pi/4 \leq \theta \leq \pi/2$.

65. Redacción

 a) Usar una herramienta de graficación para representar cada conjunto de ecuaciones paramétricas.

$$x = t - \sin t \quad x = 2t - \sin(2t)$$

$$y = 1 - \cos t \quad y = 1 - \cos(2t)$$

$$0 \leq t \leq 2\pi \quad 0 \leq t \leq \pi$$

- b) Comparar las gráficas de los dos conjuntos de ecuaciones paramétricas del inciso a). Si la curva representa el movimiento de una partícula y t es tiempo, ¿qué puede inferirse acerca de las velocidades promedio de la partícula en las trayectorias representadas por los dos conjuntos de ecuaciones paramétricas?

- c) Sin trazar la curva, determinar el tiempo que requiere la partícula para recorrer las mismas trayectorias que en los incisos a) y b) si la trayectoria está descrita por

$$x = \frac{1}{2}t - \sin\left(\frac{1}{2}t\right) \quad y = 1 - \cos\left(\frac{1}{2}t\right).$$

66. Redacción

 a) Cada conjunto de ecuaciones paramétricas representa el movimiento de una partícula. Usar una herramienta de graficación para representar cada conjunto.

<u>Primera partícula</u>	<u>Segunda partícula</u>
--------------------------	--------------------------

$$x = 3 \cos t \quad x = 4 \sin t$$

$$y = 4 \sin t \quad y = 3 \cos t$$

$$0 \leq t \leq 2\pi \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

- b) Determinar el número de puntos de intersección.
 c) ¿Estarán las partículas en algún momento en el mismo lugar al mismo tiempo? Si es así, identificar esos puntos.
 d) Explicar qué ocurre si el movimiento de la segunda partícula se representa por

$$x = 2 + 3 \sin t, \quad y = 2 - 4 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Área de una superficie En los ejercicios 67 a 70, dar una integral que represente el área de la superficie generada por revolución de la curva alrededor del eje x . Usar una herramienta de graficación para aproximar la integral.

Ecuaciones paramétricas	Intervalo
67. $x = 4t, y = t + 2$	$0 \leq t \leq 4$
68. $x = \frac{1}{4}t^2, y = t + 3$	$0 \leq t \leq 3$
69. $x = \cos^2 \theta, y = \cos \theta$	$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$
70. $x = \theta + \sin \theta, y = \theta + \cos \theta$	$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

Área de una superficie En los ejercicios 71 a 76, encontrar el área de la superficie generada por revolución de la curva alrededor de cada uno de los ejes dados.

71. $x = 2t, y = 3t, 0 \leq t \leq 3$, a) eje x b) eje y
 72. $x = t, y = 4 - 2t, 0 \leq t \leq 2$, a) eje x b) eje y
 73. $x = 5 \cos \theta, y = 5 \sin \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, eje y
 74. $x = \frac{1}{3}t^3, y = t + 1, 1 \leq t \leq 2$, eje y
 75. $x = a \cos^3 \theta, y = a \sin^3 \theta, 0 \leq \theta \leq \pi$, eje x
 76. $x = a \cos \theta, y = b \sin \theta, 0 \leq \theta \leq 2\pi$,
 a) eje x b) eje y

Desarrollo de conceptos

77. Dar la forma paramétrica de la derivada.

En los ejercicios 78 y 79, determinar mentalmente dy/dx .

78. $x = t, y = 3$ 79. $x = t, y = 6t - 5$

80. Dar la fórmula integral para la longitud de arco en forma paramétrica.

81. Dar las fórmulas integrales para las áreas de superficies de revolución generadas por revolución de una curva suave C alrededor a) del eje x y b) del eje y .

Para discusión

82. a) Dibujar la gráfica de una curva definida por las ecuaciones paramétricas $x = g(t)$ y $y = f(t)$ de manera que $dx/dt > 0$ y $dy/dt < 0$ para todos los números reales t .
 b) Dibujar la gráfica de una curva definida por las ecuaciones paramétricas $x = g(t)$ y $y = f(t)$ de manera que $dx/dt < 0$ y $dy/dt < 0$ para todos los números reales t .

83. Mediante integración por sustitución mostrar que si y es una función continua de x en el intervalo $a \leq x \leq b$, donde $x = f(t)$ y $y = g(t)$, entonces

$$\int_a^b y \, dx = \int_{t_1}^{t_2} g(t) f'(t) \, dt$$

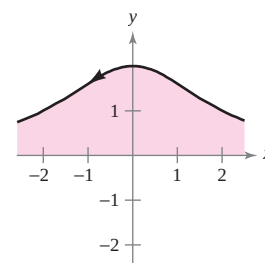
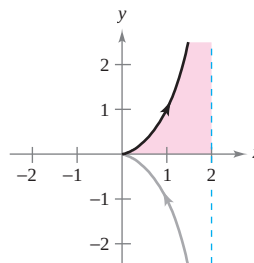
donde $f(t_1) = a$, $f(t_2) = b$, y tanto g como f' son continuas en $[t_1, t_2]$.

84. **Área de una superficie** Una porción de una esfera de radio r se elimina cortando un cono circular con vértice en el centro de la esfera. El vértice del cono forma un ángulo 2θ . Hallar el área de superficie eliminada de la esfera.

Área En los ejercicios 85 y 86, hallar el área de la región. (Usar el resultado del ejercicio 83.)

85. $x = 2 \sin^2 \theta$
 $y = 2 \sin^2 \theta \tan \theta$
 $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$

86. $x = 2 \cot \theta$
 $y = 2 \sin^2 \theta$
 $0 < \theta < \pi$



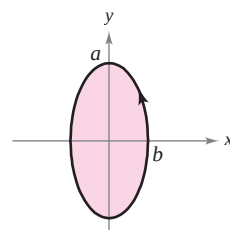
CAS Áreas de curvas cerradas simples En los ejercicios 87 a 92, usar un sistema algebraico por computadora y el resultado del ejercicio 83 para relacionar la curva cerrada con su área. (Estos ejercicios fueron adaptados del artículo "The Surveyor's Area Formula" de Bart Braden en la publicación de septiembre de 1986 del *College Mathematics Journal*, pp. 335-337, con autorización del autor.)

- a) $\frac{8}{3}ab$ b) $\frac{3}{8}\pi a^2$ c) $2\pi a^2$
 d) πab e) $2\pi ab$ f) $6\pi a^2$

87. Elipse: ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$x = b \cos t$$

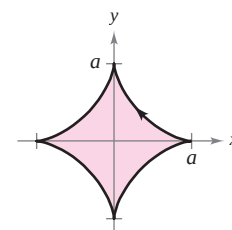
$$y = a \sin t$$



88. Astroide: ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$x = a \cos^3 t$$

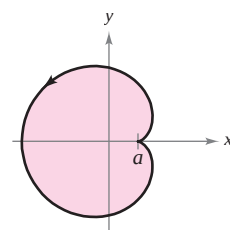
$$y = a \sin^3 t$$



89. Cardioide: ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$x = 2a \cos t - a \cos 2t$$

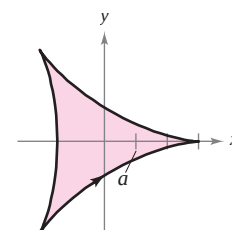
$$y = 2a \sin t - a \sin 2t$$



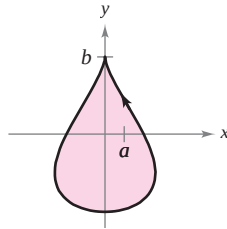
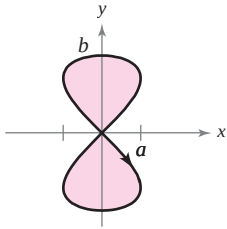
90. Deltoide: ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$x = 2a \cos t + a \cos 2t$$

$$y = 2a \sin t - a \sin 2t$$



91. Reloj de arena: ($0 \leq t \leq 2\pi$) 92. Lágrima: ($0 \leq t \leq 2\pi$)
 $x = a \sin 2t$ $x = 2a \cos t - a \sin 2t$
 $y = b \sin t$ $y = b \sin t$



Centroide En los ejercicios 93 y 94, hallar el centroide de la región limitada por la gráfica de las ecuaciones paramétricas y los ejes de coordenadas. (Usar el resultado del ejercicio 83.)

93. $x = \sqrt{t}$, $y = 4 - t$ 94. $x = \sqrt{4 - t}$, $y = \sqrt{t}$

Volumen En los ejercicios 95 y 96, hallar el volumen del sólido generado por revolución en torno al eje x de la región limitada por la gráfica de las ecuaciones dadas. (Usar el resultado del ejercicio 83.)

95. $x = 6 \cos \theta$, $y = 6 \sin \theta$

96. $x = \cos \theta$, $y = 3 \sin \theta$, $a > 0$

97. **Cicloide** Emplear las ecuaciones paramétricas

$x = a(\theta - \sin \theta)$ $y = a(1 - \cos \theta)$, $a > 0$
 para responder lo siguiente.

- Hallar dy/dx y d^2y/dx^2 .
- Hallar las ecuaciones de la recta tangente en el punto en el que $\theta = \pi/6$.
- Localizar todos los puntos (si los hay) de tangencia horizontal.
- Calcular dónde es la curva cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo.
- Hallar la longitud de un arco de la curva.

98. Emplear las ecuaciones paramétricas

$x = t^2\sqrt{3}$ $y = 3t - \frac{1}{3}t^3$

para los incisos siguientes.

-  a) Emplear una herramienta de graficación para trazar la curva en el intervalo $-3 \leq t \leq 3$.
- Hallar dy/dx y d^2y/dx^2 .
 - Hallar la ecuación de la recta tangente en el punto $(\sqrt{3}, \frac{8}{3})$.
 - Hallar la longitud de la curva.
 - Hallar el área de la superficie generada por revolución de la curva en torno al eje x .

99. **Evolvente o involuta de círculo** La evolvente o involuta de un círculo está descrita por el extremo P de una cuerda que se mantiene tensa mientras se desenrolla de un carrete que no gira (ver la figura). Mostrar que la siguiente es una representación paramétrica de la evolvente o involuta

$x = r(\cos \theta + \theta \sin \theta)$ $y = r(\sin \theta - \theta \cos \theta)$.

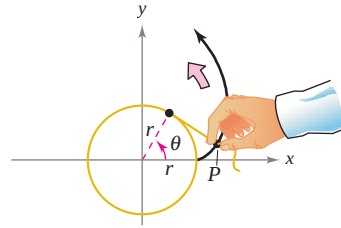


Figura para 99

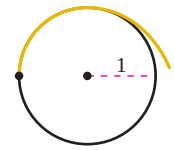


Figura para 100

100. **Evolvente o involuta de un círculo** La figura muestra un segmento de cuerda sujeto a un círculo de radio 1. La cuerda es justo lo suficientemente larga para llegar al lado opuesto del círculo. Encontrar el área que se cubre cuando la cuerda se desenrolla en sentido contrario al de las manecillas del reloj.

 101. a) Usar una herramienta de graficación para trazar la curva dada por

$x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}$, $y = \frac{2t}{1 + t^2}$, $-20 \leq t \leq 20$.

- Describir la gráfica y confirmar la respuesta en forma analítica.
- Analizar la velocidad a la cual se traza la curva cuando t aumenta de -20 a 20 .



102. **Tractriz** Una persona se mueve desde el origen a lo largo del eje y positivo tirando un peso atado al extremo de una cuerda de 12 metros de largo. Inicialmente, el peso está situado en el punto $(12, 0)$.

- En el ejercicio 96 de la sección 8.7 se mostró que la trayectoria del peso se describe mediante la siguiente ecuación rectangular

$y = -12 \ln \left(\frac{12 - \sqrt{144 - x^2}}{x} \right) - \sqrt{144 - x^2}$

donde $0 < x \leq 12$. Usar una herramienta de graficación para representar la ecuación rectangular.

- Usar una herramienta de graficación para trazar la gráfica de las ecuaciones paramétricas

$x = 12 \operatorname{sech} \frac{t}{12}$ $y = t - 12 \tanh \frac{t}{12}$

donde $t \geq 0$. Comparar esta gráfica con la del inciso a). ¿Qué gráfica (si hay alguna) representa mejor la trayectoria?

- Emplear las ecuaciones paramétricas de la tractriz para verificar que la distancia de la intersección con el eje y de la recta tangente al punto de tangencia es independiente de la ubicación del punto de tangencia.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 103 y 104, determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre que es falsa.

103. Si $x = f(t)$ y $y = g(t)$, entonces $d^2y/dx^2 = g''(t)/f''(t)$.

104. La curva dada por $x = t^3$, $y = t^2$ tiene una tangente horizontal en el origen puesto que $dy/dt = 0$ cuando $t = 0$.

105. **Cinta de grabación** Otro método que se puede usar para solucionar el ejemplo 5 es encontrar el área del carrete con un radio interior de 0.5 pulgadas y un radio exterior de 2 pulgadas, y después usar la fórmula para el área del rectángulo cuyo ancho es de 0.001 pulgadas. Utilizar este método para determinar cuánta cinta se necesita para llenar el carrete.

10.4 Coordenadas polares y gráficas polares

- Comprender el sistema de coordenadas polares.
- Expresar coordenadas y ecuaciones rectangulares en forma polar y viceversa.
- Trazar la gráfica de una ecuación dada en forma polar.
- Hallar la pendiente de una recta tangente a una gráfica polar.
- Identificar diversos tipos de gráficas polares especiales.

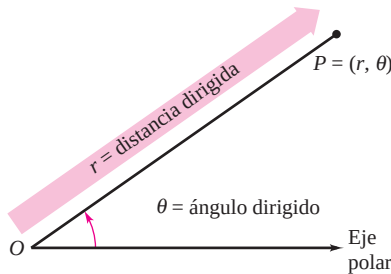
Coordenadas polares

Hasta ahora las gráficas se han venido representando como colecciones de puntos (x, y) en el sistema de coordenadas rectangulares. Las ecuaciones correspondientes a estas gráficas han estado en forma rectangular o en forma paramétrica. En esta sección se estudiará un sistema de coordenadas denominado **sistema de coordenadas polares**.

Para formar el sistema de coordenadas polares en el plano, se fija un punto O , llamado **polo** (u **origen**), y a partir de O se traza un rayo inicial llamado **eje polar**, como se muestra en la figura 10.36. A continuación, a cada punto P en el plano se le asignan **coordenadas polares** (r, θ) , como sigue.

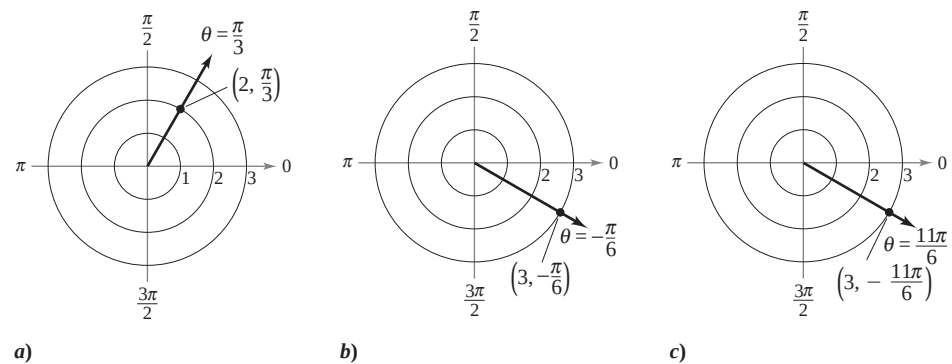
$r =$ distancia dirigida de O a P

$\theta =$ ángulo dirigido, en sentido contrario al de las manecillas del reloj desde el eje polar hasta el segmento $\overline{OP}$



Coordenadas polares
Figura 10.36

La figura 10.37 muestra tres puntos en el sistema de coordenadas polares. Obsérvese que en este sistema es conveniente localizar los puntos con respecto a una retícula de circunferencias concéntricas cortadas por **rectas radiales** que pasan por el polo.



a) Figura 10.37

b)

c)

En coordenadas rectangulares, cada punto (x, y) tiene una representación única. Esto no sucede con las coordenadas polares. Por ejemplo, las coordenadas (r, θ) y $(r, 2\pi + \theta)$ representan el mismo punto [ver los incisos b) y c) de la figura 10.37]. También, como r es una *distancia dirigida*, las coordenadas (r, θ) y $(-r, \theta + \pi)$ representan el mismo punto. En general, el punto (r, θ) puede expresarse como

$$(r, \theta) = (r, \theta + 2n\pi)$$

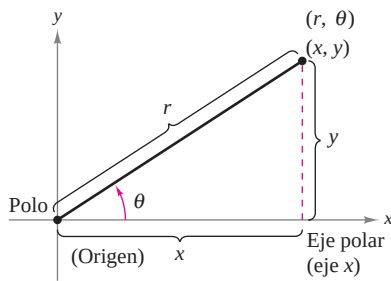
o

$$(r, \theta) = (-r, \theta + (2n + 1)\pi)$$

donde n es cualquier entero. Además, el polo está representado por $(0, \theta)$, donde θ es cualquier ángulo.

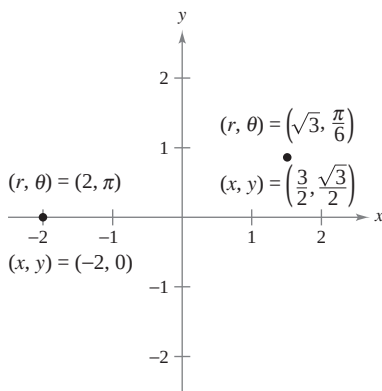
COORDENADAS POLARES

El matemático al que se le atribuye haber usado por primera vez las coordenadas polares es James Bernoulli, quien las introdujo en 1691. Sin embargo, ciertas evidencias señalan la posibilidad de que fuera Isaac Newton el primero en usarlas.



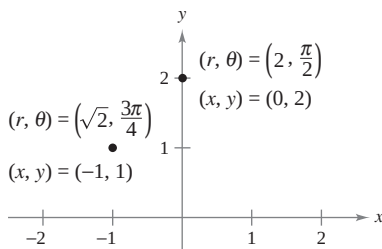
Relación entre coordenadas polares y rectangulares

Figura 10.38



Para pasar de coordenadas polares a rectangulares, se hace $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$.

Figura 10.39



Para pasar de coordenadas rectangulares a polares, se toma $\tan \theta = y/x$ y $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Figura 10.40

Transformación (o cambio) de coordenadas

Para establecer una relación entre coordenadas polares y rectangulares, se hace coincidir el eje polar con el eje x positivo y el polo con el origen, como se ilustra en la figura 10.38. Puesto que (x, y) se encuentra en un círculo de radio r , se sigue que $r^2 = x^2 + y^2$. Para $r > 0$, la definición de las funciones trigonométricas implica que

$$\tan \theta = \frac{y}{x}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r} \quad \text{y} \quad \sin \theta = \frac{y}{r}.$$

Si $r < 0$, estas relaciones también son válidas, como se puede verificar.

TEOREMA 10.10 TRANSFORMACIÓN (O CAMBIO) DE COORDENADAS

Las coordenadas polares (r, θ) de un punto están relacionadas con las coordenadas rectangulares (x, y) de ese punto como sigue.

$$\begin{aligned} 1. \quad x &= r \cos \theta & 2. \quad \tan \theta &= \frac{y}{x} \\ y &= r \sin \theta & r^2 &= x^2 + y^2 \end{aligned}$$

EJEMPLO 1 Transformación (o cambio) de coordenadas polares a rectangulares

a) Dado el punto $(r, \theta) = (2, \pi)$,

$$x = r \cos \theta = 2 \cos \pi = -2 \quad \text{y} \quad y = r \sin \theta = 2 \sin \pi = 0.$$

Por tanto, las coordenadas rectangulares son $(x, y) = (-2, 0)$.

b) Dado el punto $(r, \theta) = (\sqrt{3}, \pi/6)$,

$$x = \sqrt{3} \cos \frac{\pi}{6} = \frac{3}{2} \quad \text{y} \quad y = \sqrt{3} \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Por tanto, las coordenadas rectangulares son $(x, y) = (3/2, \sqrt{3}/2)$. Ver la figura 10.39.

EJEMPLO 2 Transformación (o cambio) de coordenadas rectangulares a polares

a) Dado el punto del segundo cuadrante $(x, y) = (-1, 1)$,

$$\tan \theta = \frac{y}{x} = -1 \quad \Rightarrow \quad \theta = \frac{3\pi}{4}.$$

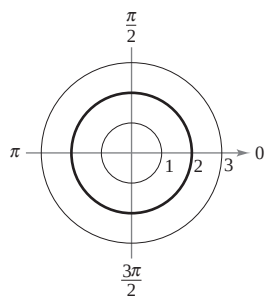
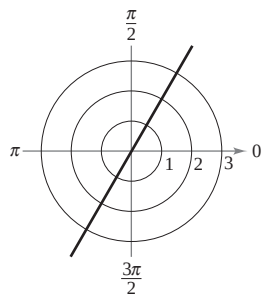
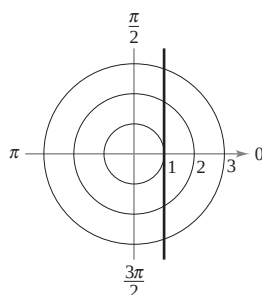
Como θ se eligió en el mismo cuadrante que (x, y) , se debe usar un valor positivo para r .

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{x^2 + y^2} \\ &= \sqrt{(-1)^2 + (1)^2} \\ &= \sqrt{2} \end{aligned}$$

Esto implica que un conjunto de coordenadas polares es $(r, \theta) = (\sqrt{2}, 3\pi/4)$.

b) Dado que el punto $(x, y) = (0, 2)$ se encuentra en el eje y positivo, se elige $\theta = \pi/2$ y $r = 2$, y un conjunto de coordenadas polares es $(r, \theta) = (2, \pi/2)$.

Ver la figura 10.40.

a) Círculo: $r = 2$ b) Recta radial: $\theta = \frac{\pi}{3}$ c) Recta vertical: $r = \sec \theta$ **Figura 10.41**

Gráficas polares

Una manera de trazar la gráfica de una ecuación polar consiste en transformarla a coordenadas rectangulares para luego trazar la gráfica de la ecuación rectangular.

EJEMPLO 3 Trazado de ecuaciones polares

Describir la gráfica de cada ecuación polar. Confirmar cada descripción transformando la ecuación a ecuación rectangular.

a) $r = 2$ b) $\theta = \frac{\pi}{3}$ c) $r = \sec \theta$

Solución

a) La gráfica de la ecuación polar $r = 2$ consta de todos los puntos que se encuentran a dos unidades del polo. En otras palabras, esta gráfica es la circunferencia que tiene su centro en el origen y radio 2. (Ver la figura 10.41a.) Esto se puede confirmar utilizando la relación $r^2 = x^2 + y^2$ para obtener la ecuación rectangular

$$x^2 + y^2 = 2^2. \quad \text{Ecuación rectangular.}$$

b) La gráfica de la ecuación polar $\theta = \pi/3$ consta de todos los puntos sobre la semirrecta que forma un ángulo de $\pi/3$ con el semieje x positivo. (Ver la figura 10.41b.) Para confirmar esto, se puede utilizar la relación $\tan \theta = y/x$ para obtener la ecuación rectangular

$$y = \sqrt{3}x. \quad \text{Ecuación rectangular.}$$

c) La gráfica de la ecuación polar $r = \sec \theta$ no resulta evidente por inspección simple, por lo que hay que empezar por pasarla a la forma rectangular mediante la relación $r \cos \theta = x$.

$$r = \sec \theta \quad \text{Ecuación polar.}$$

$$r \cos \theta = 1$$

$$x = 1 \quad \text{Ecuación rectangular.}$$

Por la ecuación rectangular se puede ver que la gráfica es una recta vertical. (Ver la figura 10.41c.)

TECNOLOGÍA Dibujar *a mano* las gráficas de ecuaciones polares complicadas puede ser tedioso. Sin embargo, con el empleo de la tecnología, la tarea no es difícil. Si la herramienta de graficación que se emplea cuenta con modo *polar*, usarlo para trazar la gráfica de las ecuaciones de la serie de ejercicios. Si la herramienta de graficación no cuenta con modo *polar*, pero sí con modo *paramétrico*, se puede trazar la gráfica de $r = f(\theta)$ expresando la ecuación como

$$x = f(\theta) \cos \theta$$

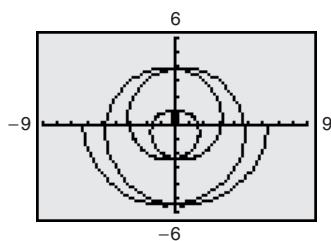
$$y = f(\theta) \sin \theta.$$

Por ejemplo, la gráfica de $r = \frac{1}{2}\theta$ que se muestra en la figura 10.42 se generó con una herramienta de graficación en modo *paramétrico*. La gráfica de la ecuación se obtuvo usando las ecuaciones paramétricas

$$x = \frac{1}{2}\theta \cos \theta$$

$$y = \frac{1}{2}\theta \sin \theta$$

con valores de θ que van desde -4π hasta 4π . Esta curva es de la forma $r = a\theta$ y se denomina **espiral de Arquímedes**.



Espirale de Arquímedes

Figura 10.42

EJEMPLO 4 Trazado de una gráfica polar

NOTA Una forma de bosquejar la gráfica de $r = 2 \cos 3\theta$ a mano, es elaborar una tabla de valores.

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$
r	2	0	-2	0	2

Si se amplía la tabla y se representan los puntos gráficamente se obtiene la curva mostrada en el ejemplo 4. ■

Dibujar la gráfica de $r = 2 \cos 3\theta$.

Solución Para empezar, se expresa la ecuación polar en forma paramétrica.

$$x = 2 \cos 3\theta \cos \theta \quad y = 2 \cos 3\theta \sin \theta$$

Tras experimentar un poco, se encuentra que la curva completa, la cual se llama **curva rosa**, puede dibujarse haciendo variar a θ desde 0 hasta π , como se muestra en la figura 10.43. Si se traza la gráfica con una herramienta de graficación, se verá que haciendo variar a θ desde 0 hasta 2π , se traza la curva entera *dos veces*.

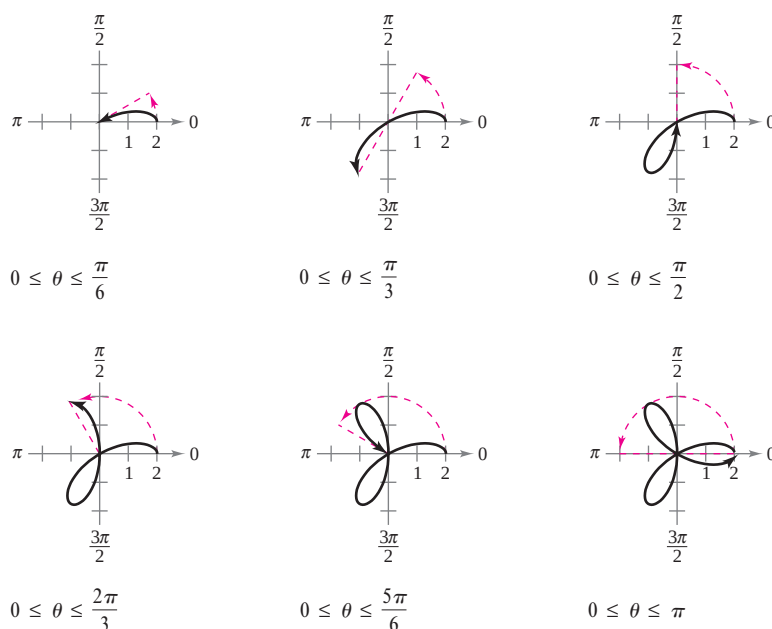
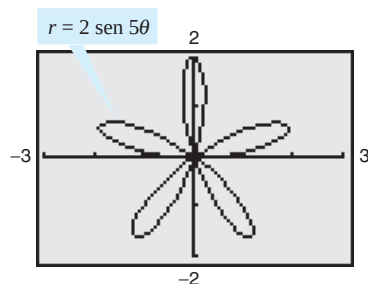
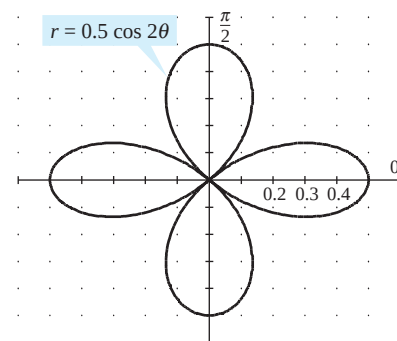


Figura 10.43

Usar una herramienta de graficación para experimentar con otras curvas rosa (estas curvas son de la forma $r = a \cos n\theta$ o $r = a \sin n\theta$). Por ejemplo, las curvas que se muestran en la figura 10.44 son otros dos tipos de curvas rosa.



Curvas rosa
Figura 10.44



Generada con Mathematica

Pendiente y rectas tangentes

Para encontrar la pendiente de una recta tangente a una gráfica polar, considerar una función diferenciable (o derivable) $r = f(\theta)$. Para encontrar la pendiente en forma polar, se usan las ecuaciones paramétricas

$$x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta \quad y \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta.$$

Mediante el uso de la forma paramétrica de dy/dx dada en el teorema 10.7, se obtiene

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} \\ &= \frac{f(\theta) \cos \theta + f'(\theta) \sin \theta}{-f(\theta) \sin \theta + f'(\theta) \cos \theta} \end{aligned}$$

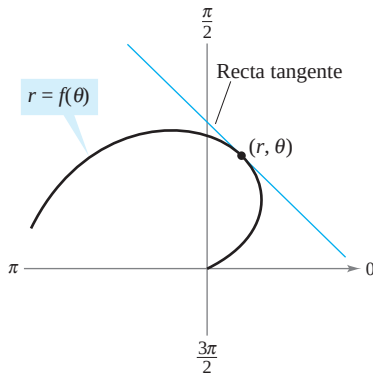
con lo cual se establece el teorema siguiente.

TEOREMA 10.11 PENDIENTE EN FORMA POLAR

Si f es una función diferenciable (o derivable) de θ , entonces la *pendiente* de la recta tangente a la gráfica de $r = f(\theta)$ en el punto (r, θ) es

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} = \frac{f(\theta) \cos \theta + f'(\theta) \sin \theta}{-f(\theta) \sin \theta + f'(\theta) \cos \theta}$$

siempre que $dx/d\theta \neq 0$ en (r, θ) . (Ver la figura 10.45.)



Recta tangente a una curva polar
Figura 10.45

En el teorema 10.11 se pueden hacer las observaciones siguientes.

1. Las soluciones $\frac{dy}{d\theta} = 0$ dan una tangente horizontal, siempre que $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$.
2. Las soluciones $\frac{dx}{d\theta} = 0$ dan una tangente vertical, siempre que $\frac{dy}{d\theta} \neq 0$.

Si $dy/d\theta$ y $dx/d\theta$ *simultáneamente* son 0, no se puede extraer ninguna conclusión respecto a las rectas tangentes.

EJEMPLO 5 Hallar las rectas tangentes horizontales y verticales

Hallar las rectas tangentes horizontales y verticales a $r = \sin \theta$, $0 \leq \theta \leq \pi$.

Solución Para empezar se expresa la ecuación en forma paramétrica.

$$x = r \cos \theta = \sin \theta \cos \theta$$

y

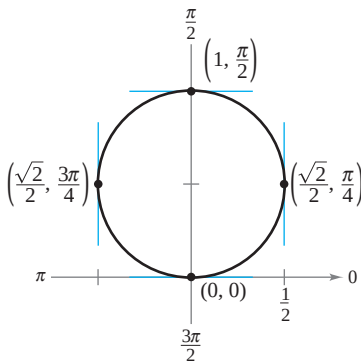
$$y = r \sin \theta = \sin \theta \sin \theta = \sin^2 \theta$$

Después, se derivan x y y con respecto de θ y se iguala a 0 cada una de las derivadas.

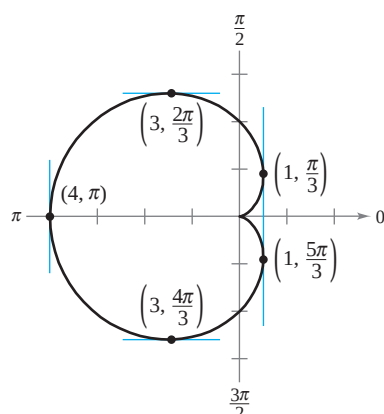
$$\frac{dx}{d\theta} = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos 2\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \theta = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$$

$$\frac{dy}{d\theta} = 2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \theta = 0, \frac{\pi}{2}$$

Por tanto, la gráfica tiene rectas tangentes verticales en $(\sqrt{2}/2, \pi/4)$ y $(\sqrt{2}/2, 3\pi/4)$, y tiene rectas tangentes horizontales en $(0, 0)$ y $(1, \pi/2)$, como se muestra en la figura 10.46.



Rectas tangentes horizontales y verticales a
 $r = \sin \theta$
Figura 10.46



Rectas tangentes horizontales y verticales de $r = 2(1 - \cos \theta)$

Figura 10.47

EJEMPLO 6 Hallar las rectas tangentes horizontales y verticales

Hallar las rectas tangentes horizontales y verticales a la gráfica de $r = 2(1 - \cos \theta)$.

Solución Se usa $y = r \sin \theta$, se deriva y $dy/d\theta$ se iguala a 0.

$$\begin{aligned} y &= r \sin \theta = 2(1 - \cos \theta) \sin \theta \\ \frac{dy}{d\theta} &= 2[(1 - \cos \theta)(\cos \theta) + \sin \theta(\sin \theta)] \\ &= -2(2 \cos \theta + 1)(\cos \theta - 1) = 0 \end{aligned}$$

Por tanto, $\cos \theta = -\frac{1}{2}$ y $\cos \theta = 1$, y se concluye que $dy/d\theta = 0$ cuando $\theta = 2\pi/3$, $4\pi/3$ y 0. De manera semejante, al emplear $x = r \cos \theta$, se tiene

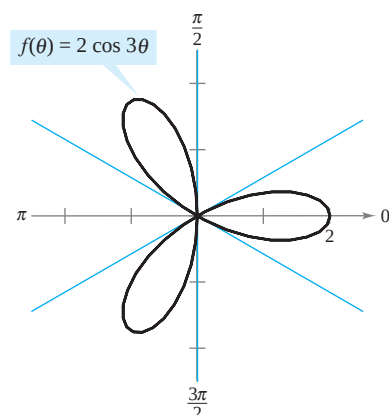
$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta = 2 \cos \theta - 2 \cos^2 \theta \\ \frac{dx}{d\theta} &= -2 \sin \theta + 4 \cos \theta \sin \theta = 2 \sin \theta(2 \cos \theta - 1) = 0. \end{aligned}$$

Por tanto, $\sin \theta = 0$ o $\cos \theta = -\frac{1}{2}$, y se concluye que $dy/d\theta = 0$ cuando $\theta = 0, \pi, \pi/3$ y $5\pi/3$. A partir de estos resultados y de la gráfica que se presenta en la figura 10.47, se concluye que la gráfica tiene tangentes horizontales en $(3, 2\pi/3)$ y $(3, 4\pi/3)$, y tangentes verticales en $(1, \pi/3)$, $(1, 5\pi/3)$ y $(4, \pi)$. A esta gráfica se le llama **cardioide**. Obsérvese que cuando $\theta = 0$ ambas derivadas ($dy/d\theta$ y $dx/d\theta$) son cero (es decir, se anulan). Sin embargo, esta única información no permite saber si la gráfica tiene una recta tangente horizontal o vertical en el polo. Pero a partir de la figura 10.47 se puede observar que la gráfica tiene una cúspide (o punto anguloso o cuspidal) en el polo.

El teorema 10.11 tiene una consecuencia importante. Supóngase que la gráfica de $r = f(\theta)$ pasa por el polo cuando $\theta = \alpha$ y $f'(\alpha) \neq 0$. Entonces la fórmula para dy/dx se simplifica como sigue.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{f'(\alpha) \sin \alpha + f(\alpha) \cos \alpha}{f'(\alpha) \cos \alpha - f(\alpha) \sin \alpha} = \frac{f'(\alpha) \sin \alpha + 0}{f'(\alpha) \cos \alpha - 0} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$$

Por tanto, la recta $\theta = \alpha$ es tangente a la gráfica en el polo, $(0, \alpha)$.



Esta curva rosa tiene, en el polo, tres rectas tangentes ($\theta = \pi/6$, $\theta = \pi/2$ y $\theta = 5\pi/6$)

Figura 10.48

TEOREMA 10.12 RECTAS TANGENTES EN EL POLO

Si $f(\alpha) = 0$ y $f'(\alpha) \neq 0$, entonces la recta $\theta = \alpha$ es tangente a la gráfica de $r = f(\theta)$ en el polo.

El teorema 10.12 es útil porque establece que los ceros de $r = f(\theta)$ pueden usarse para encontrar las rectas tangentes en el polo. Obsérvese que, puesto que una curva polar puede cruzar el polo más de una vez, en el polo puede haber más de una recta tangente. Por ejemplo, la curva rosa

$$f(\theta) = 2 \cos 3\theta$$

tiene tres rectas tangentes en el polo, como se ilustra en la figura 10.48. En esta curva, $f(\theta) = 2 \cos 3\theta$ es 0 cuando θ es $\pi/6$, $\pi/2$ y $5\pi/6$. La derivada $f'(\theta) = -6 \sin \theta$ no es 0 en estos valores de θ .